

第 3 讲 电磁波的散射

重要的基本概念

- 电磁散射的感性认识
- 电磁波散射极化的定义
- 点目标、面目标、体目标、复合散射
- 雷达方程与雷达截面 (Radar Cross-Section)、散射中心
- 单站、双站散射
- 雷达隐身
- 波束有限域与脉冲有限
- Bragg 散射
- 海面散射特性
- 电磁散射的复杂性：单次散射与多次散射
- 极化散射矩阵

第 3 讲 电磁波的散射

——电磁散射的感性认识

能否穿透地球大气层



辐射类型
波长(m)

无线电
 10^3

微波
 10^{-2}

红外
 10^{-5}

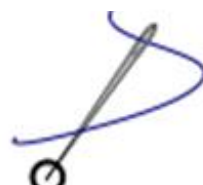
可见光
 0.5×10^{-6}

紫外
 10^{-8}

X 射线
 10^{-10}

Γ 射线
 10^{-12}

波长近似尺度



建筑物

人类

蝴蝶

针尖

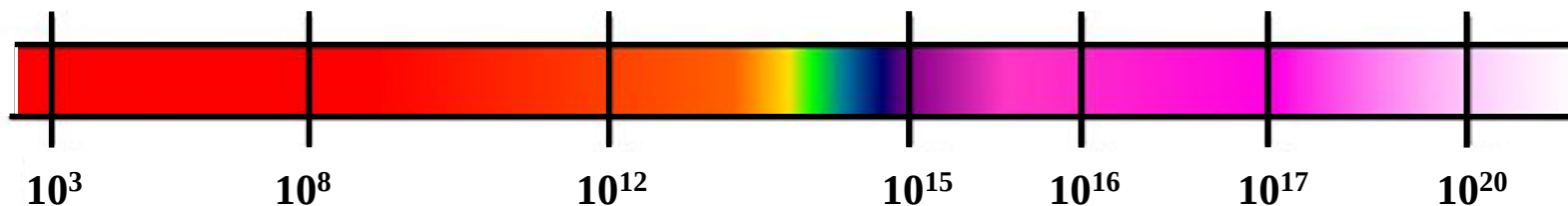
原生动动物

分子

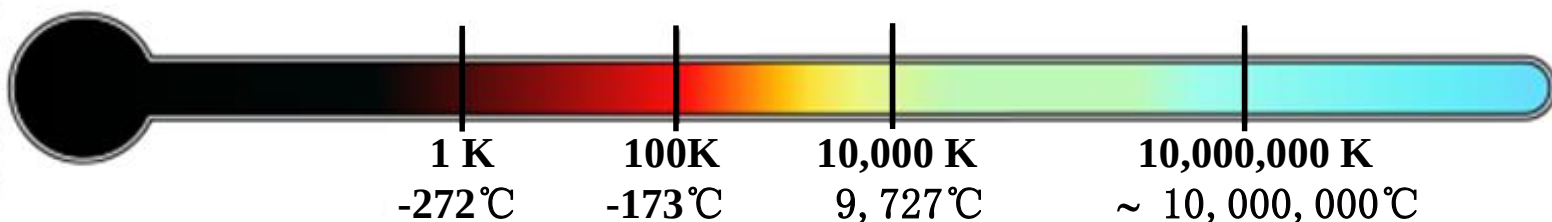
原子

原子核

频率 (Hz)

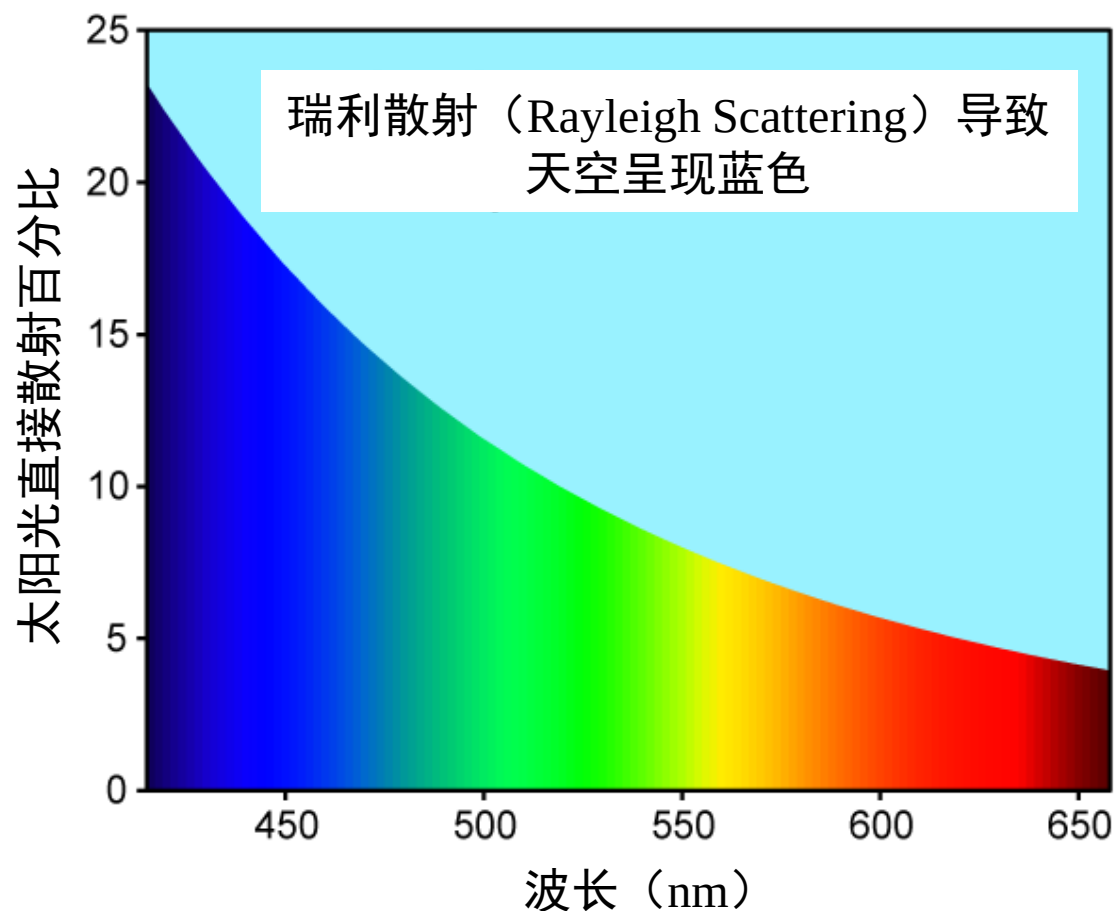


辐射最强波长的
物体温度



第 3 讲 电磁波的散射

——电磁散射的感性认识：蓝色天空



由英国物理学家瑞利勋爵 (Lord Rayleigh) 于1900年发现。当粒子的直径远小于入射电磁波的波长 (通常小于 $1/10$)，此时**散射波的强度与入射波的波长的四次方成反比，与粒子的直径的6次方成正比**，并且电磁波的前向散射和后向散射的强度是相同的，而与入射波方向垂直的方向上强度最小。



1842.11.12-1919.06.30

1904年获得诺贝尔物理学奖
Rayleigh Scattering、Reyleigh Distribution、Rayleigh Fading
Rayleigh Criterion.

瑞利原名约翰·威廉·斯特拉特 (John William Strutt)，尊称瑞利男爵三世 (Third Baron Rayleigh)。善于用简单的设备作实验而能获得十分精确的数据。

第 3 讲 电磁波的散射

——电磁散射的感性认识: Rayleigh 散射与 Mie 散射

观察者观察方向与太阳光入射方向的不同夹角：天顶更蓝而天边更白

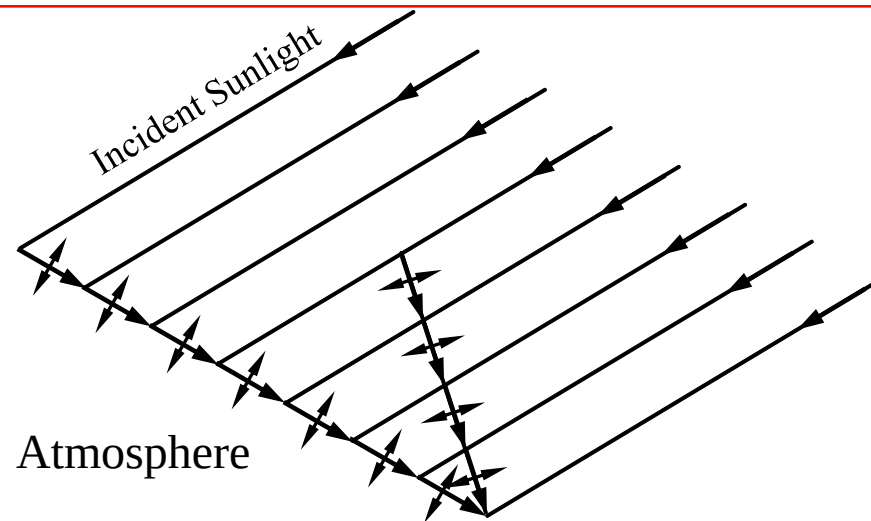
Rayleigh scattering

Mie Scattering

From overhead, the Rayleigh scattering is dominant, the Mie scattered intensity being projected forward. Since Rayleigh scattering strongly favors short wavelengths, we see a blue sky.

When there is large particulate matter in the air, the forward lobe of Mie scattering is dominant. Since it is not very wavelength dependent, we see a white glare around the sun.

Rayleigh scattering is molecular scattering and occurs when the diameter of the molecules and particles are many times smaller than the wavelength of the incident electromagnetic wave.



多次散射导致水平的天空比天顶的天空更亮

Path length in the atmosphere. An observer receives light scattered by all the molecules and particles along the line of sight. Paths near the horizon are longer than those near the zenith, hence the horizon sky is brighter. From *The Physics Teacher*, C. F. Bohren and A.B. Fraser, May 1985.

- The horizon sky is usually brighter than the zenith sky
- This is a result of single scattering (zenith) vs. multiple scattering (horizon)

Mie Scattering: for visible light, water vapor, dust, and other particles ranging from a few tenths of a micrometer to several micrometers in diameter are the main scattering agents. The amount of scatter is greater than Rayleigh scatter and the wavelengths scattered are longer.

第 3 讲 电磁波的散射

——电磁散射的感性认识：晚(朝)霞



Rayleigh Scattering

Responsible for **red sunsets**. Since the atmosphere is a thin shell of gravitationally bound gas surrounding the solid Earth, sunlight must pass through a longer slant path of air at sunset/sunrise than at noon. Short wavelengths (violet/blue) are scattered even more during their longer path through the air, what we see when we look toward the Sun is the residue - the long wavelengths of sunlight that are hardly scattered (orange/red).

Mie Scattering

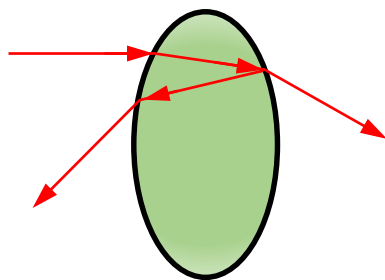
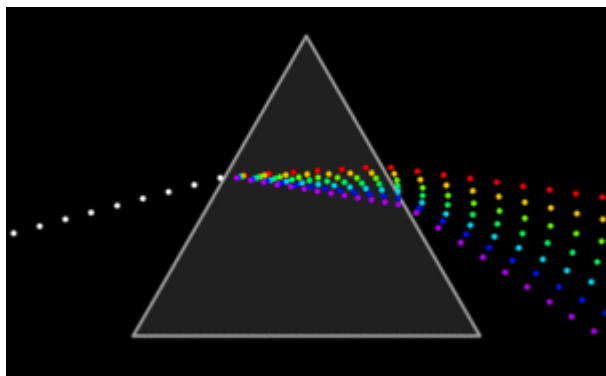
Pollution also contributes to beautiful sunsets and sunrises. The greater the amount of smoke and dust particles in the atmospheric column, the more violet and blue light will be scattered away and only the longer orange and red wavelength light will reach our eyes..

第 3 讲 电磁波的散射

——电磁散射的感性认识：彩虹



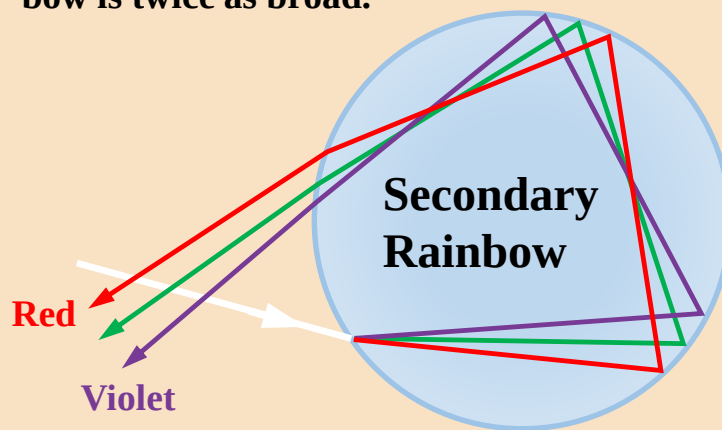
拍摄时间：2021. 08. 21
地点：北京，空间中心



颗粒较大的水珠

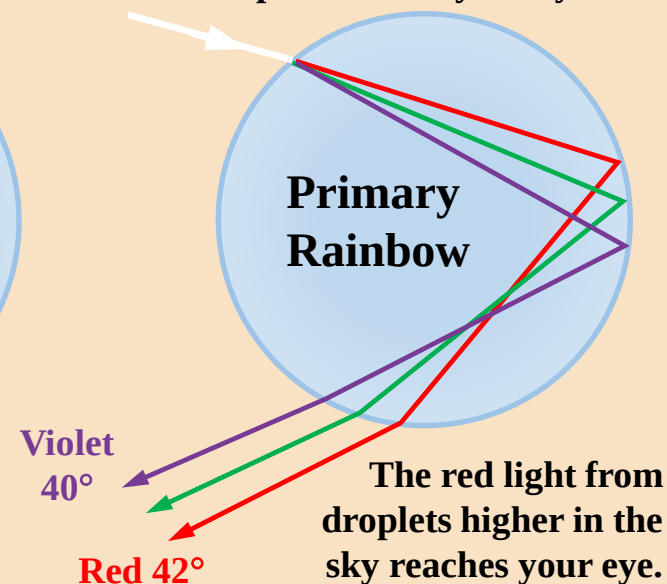
Rainbow Light Paths

The colors of the secondary rainbow are reversed from the primary bow, and the secondary bow is twice as broad.



Top of secondary bow since it comes to the eye from higher drops.

Violet light is bent more and comes out higher from the droplet. It appears at the bottom of the rainbow since violet light from lower droplets strikes your eye.



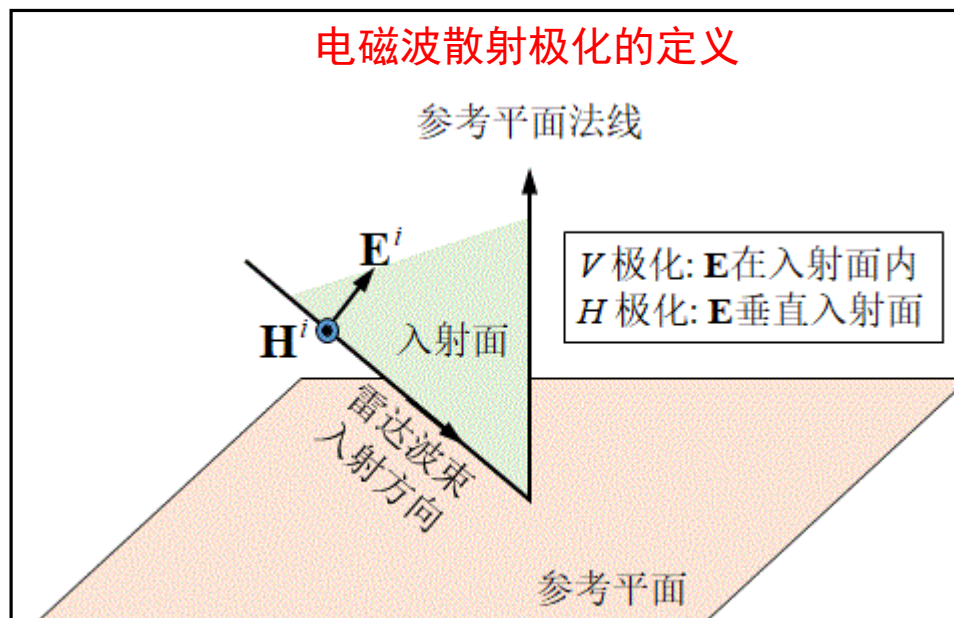
The red light from droplets higher in the sky reaches your eye.

主彩虹与第二彩虹产生示意图

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波散射是指电磁波与目标相互作用的结果。一般对于各类人工目标，例如飞机、坦克、舰船、卫星等，通常目标的尺寸远小于天线波束的照射范围，电磁波的散射方向的能量分布与电磁波入射的角度密切相关，这类目标通常称为**点目标**，我们用**雷达截面（Radar Cross Section）**来描述目标的电磁散射特性。

一般对于**扩展目标**（目标的尺寸或区域远大于天线波束的照射范围），例如海面、陆地表面（包括各种植被）等，且目标表面光滑（粗糙度远小于电磁波的波长），此时发生的电磁散射以镜面反射（假定电磁波没有穿透目标表面进入目标内部，沿反射角等于入射角的方向散射）占主导地位，但目标的表面粗糙度较大（与电磁波波长可比拟或更远大于）时，镜面反射不再占据主导地位，而是在目标表面的各个方向散射的能量不相上下时，电磁散射呈现漫散射。对于这类目标，通常用**散射系数**大小来描述电磁散射特性。图 1 给出了**光滑表面、粗糙表面和非常粗糙表面**电磁散射特性的示意图。



第 3 讲 电磁波的散射

点目标散射：

主要是各类人工目标，例如坦克、飞机、舰船、卫星等

用雷达截面来描述

面目标散射：

主要是自然目标，例如海面、陆地表面包括各种典型植被等用散射系数来描述

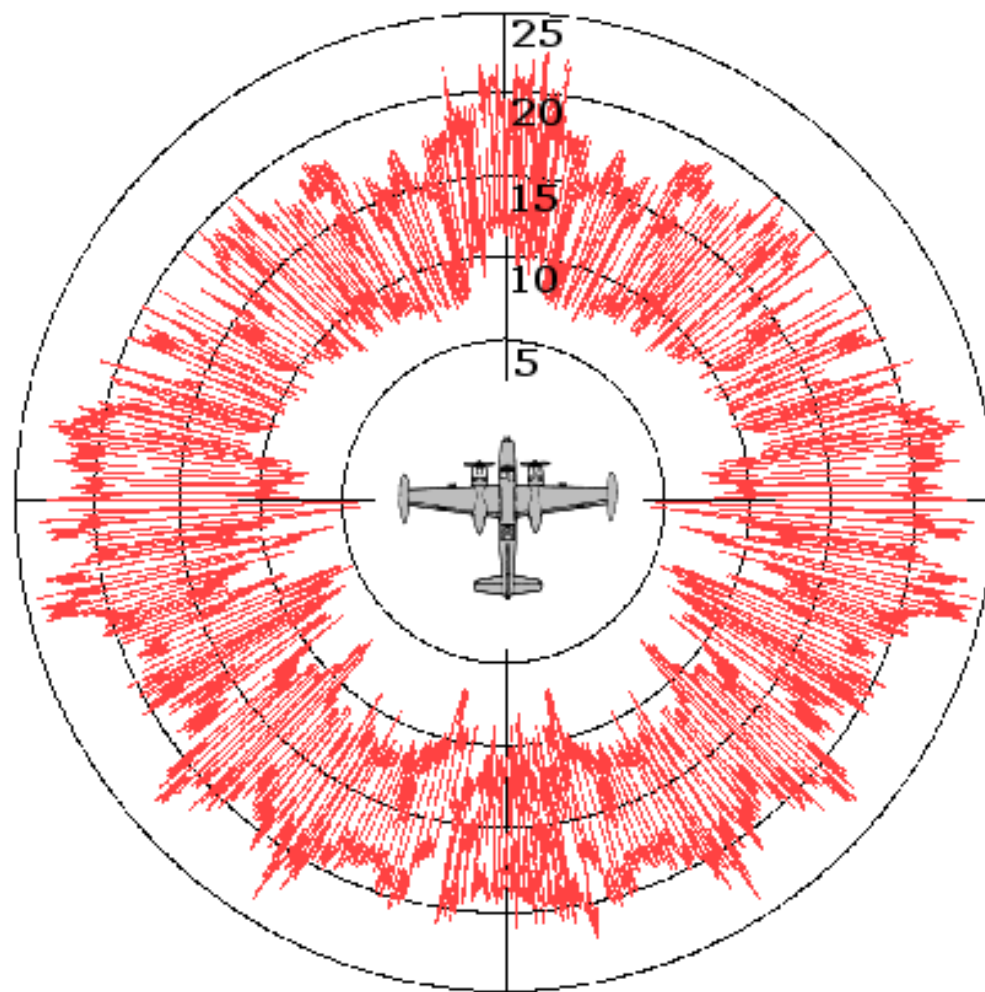
体目标散射：

主要是自然目标，例如云中水滴、降雨

复合散射：

海洋中的舰船、粗糙土壤表面+植被

单站散射、双站散射



第 3 讲 电磁波的散射

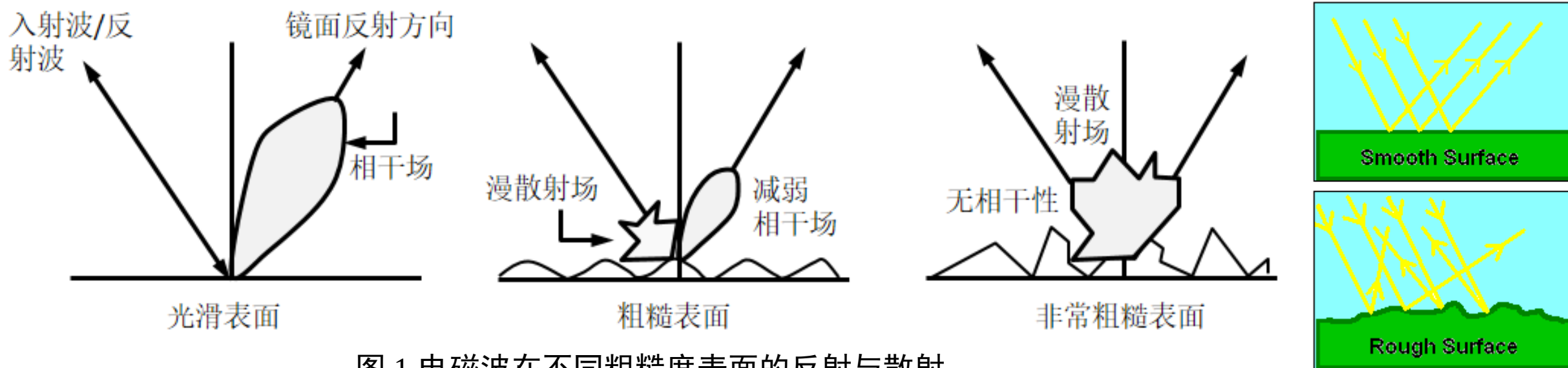


图 1 电磁波在不同粗糙度表面的反射与散射

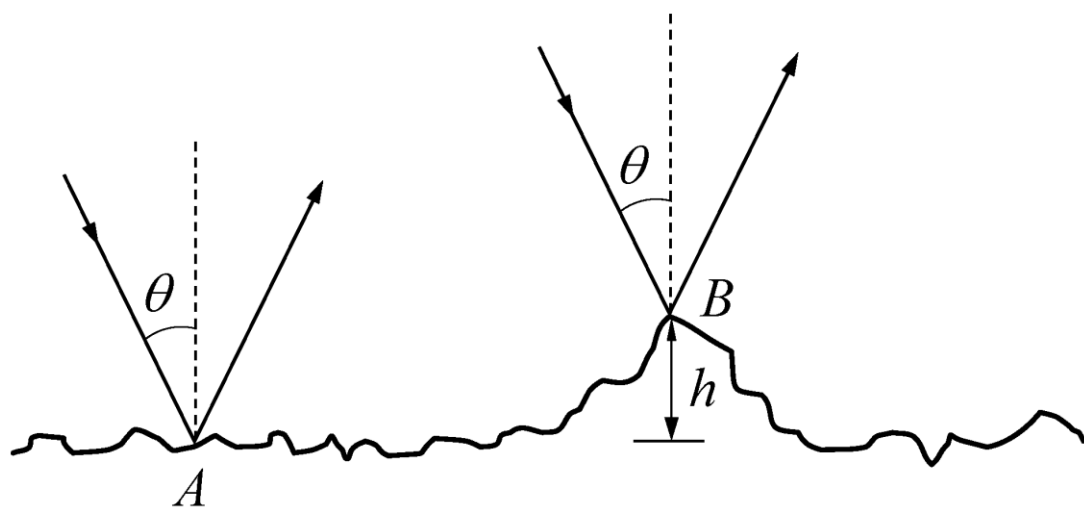


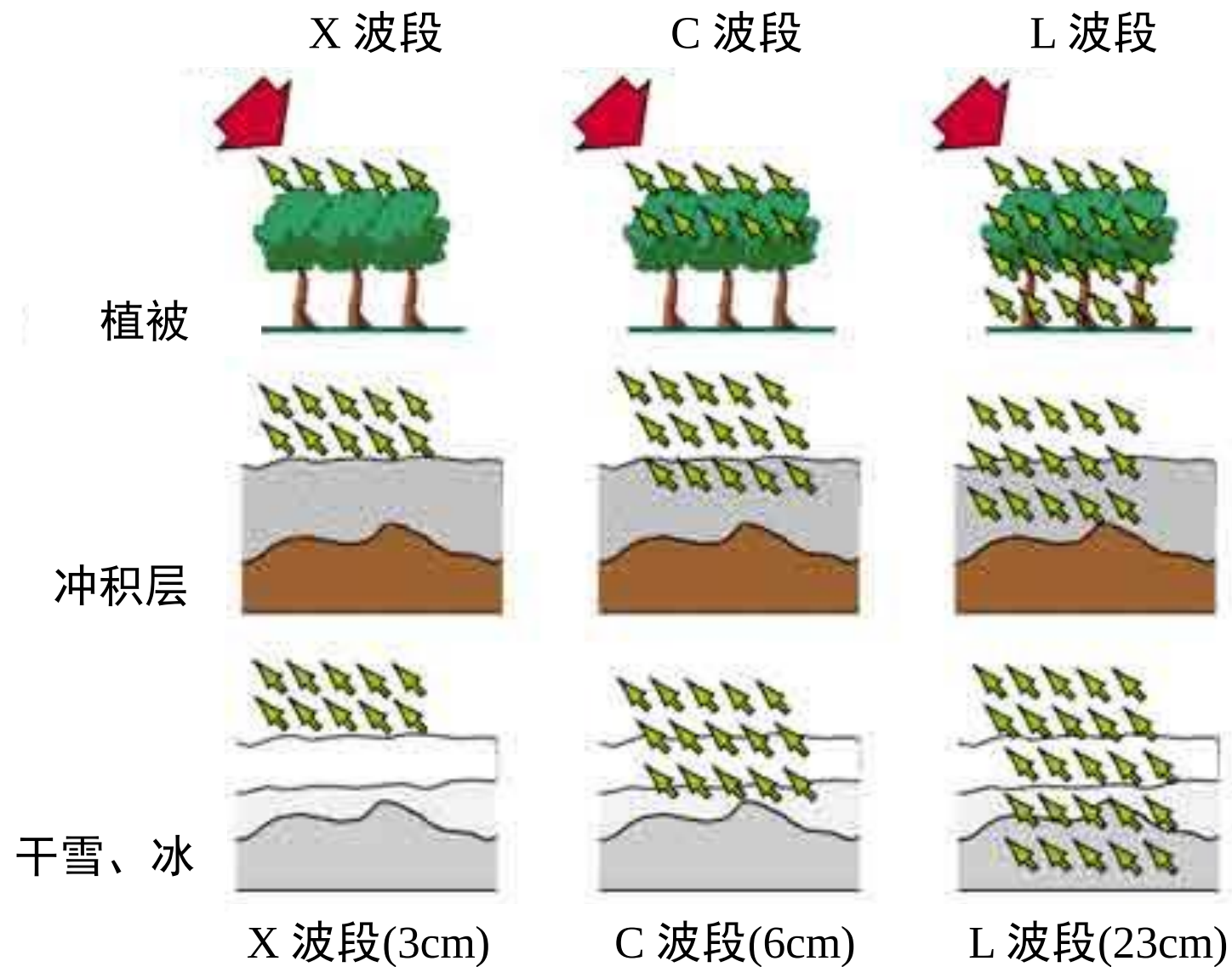
图 2 判定粗糙或者光滑表面的计算示意图

漫散射 —— 宏观漫散射、微观点面反射

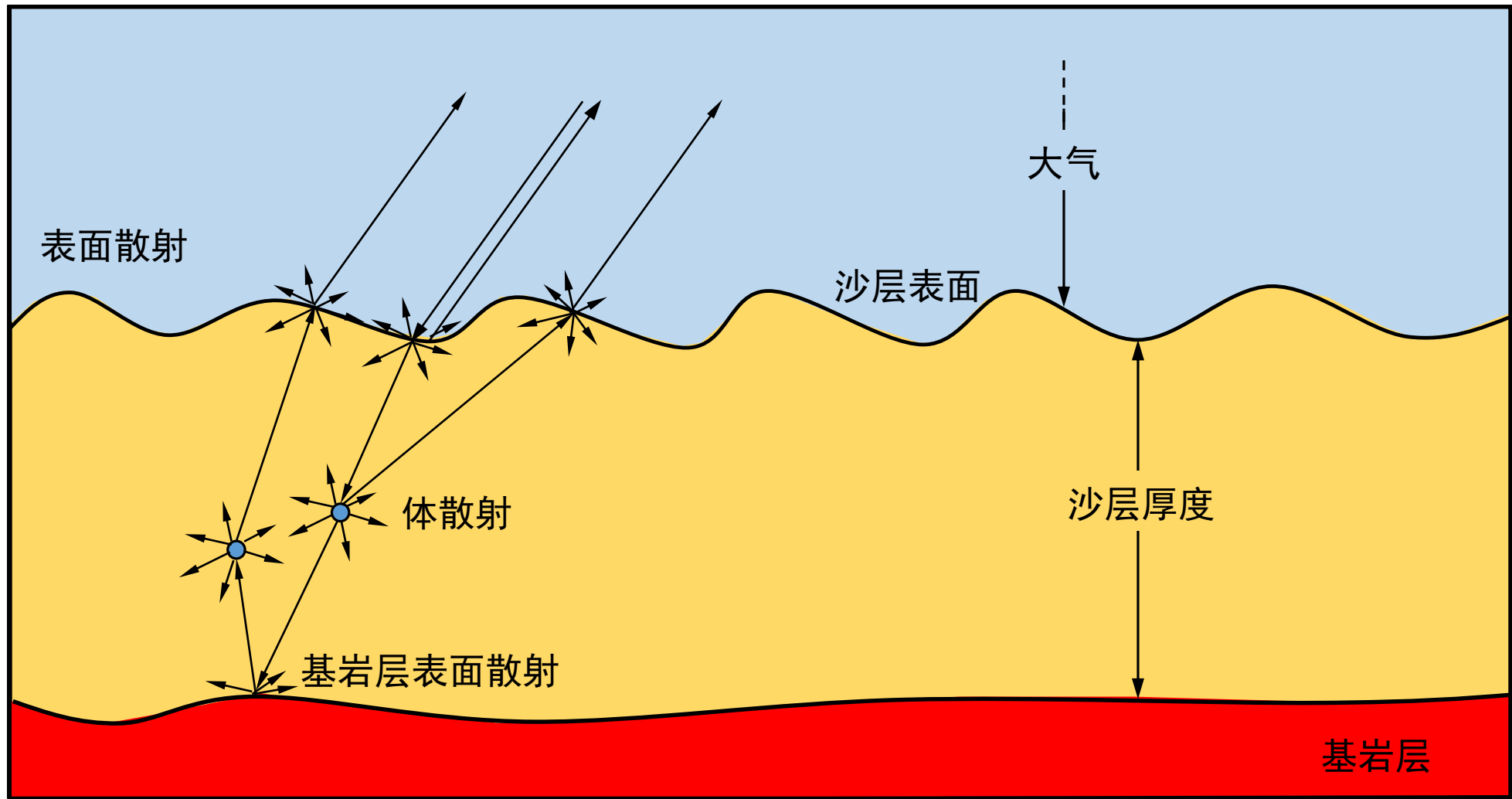
关于光滑表面的判别标准，一般情况下，如果表面的最大高度起伏 h (如图 2 所示) 满足：

$$h < \frac{\lambda}{32\cos\theta}, \text{ 则认为是光滑表面。}$$

第 3 讲 电磁波的散射

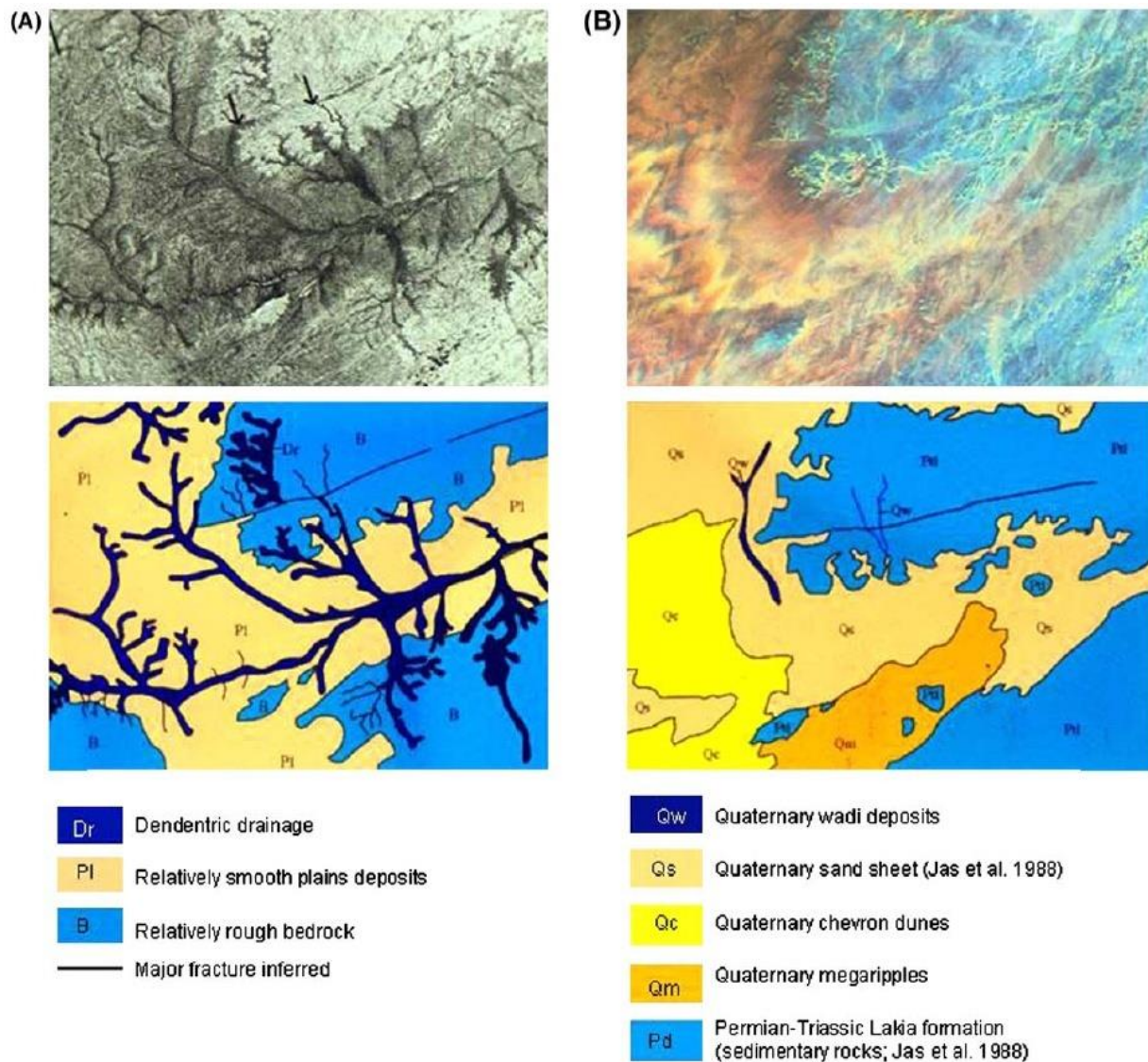


第 3 讲 电磁波的散射



面散射和体散射：粗糙表面的面散射、穿透表面后的体散射以及底层粗糙表面的散射

第 3 讲 电磁波的散射



RADARSAT-1 (波长 5.8cm)

LANDSAT TM 彩图组合图

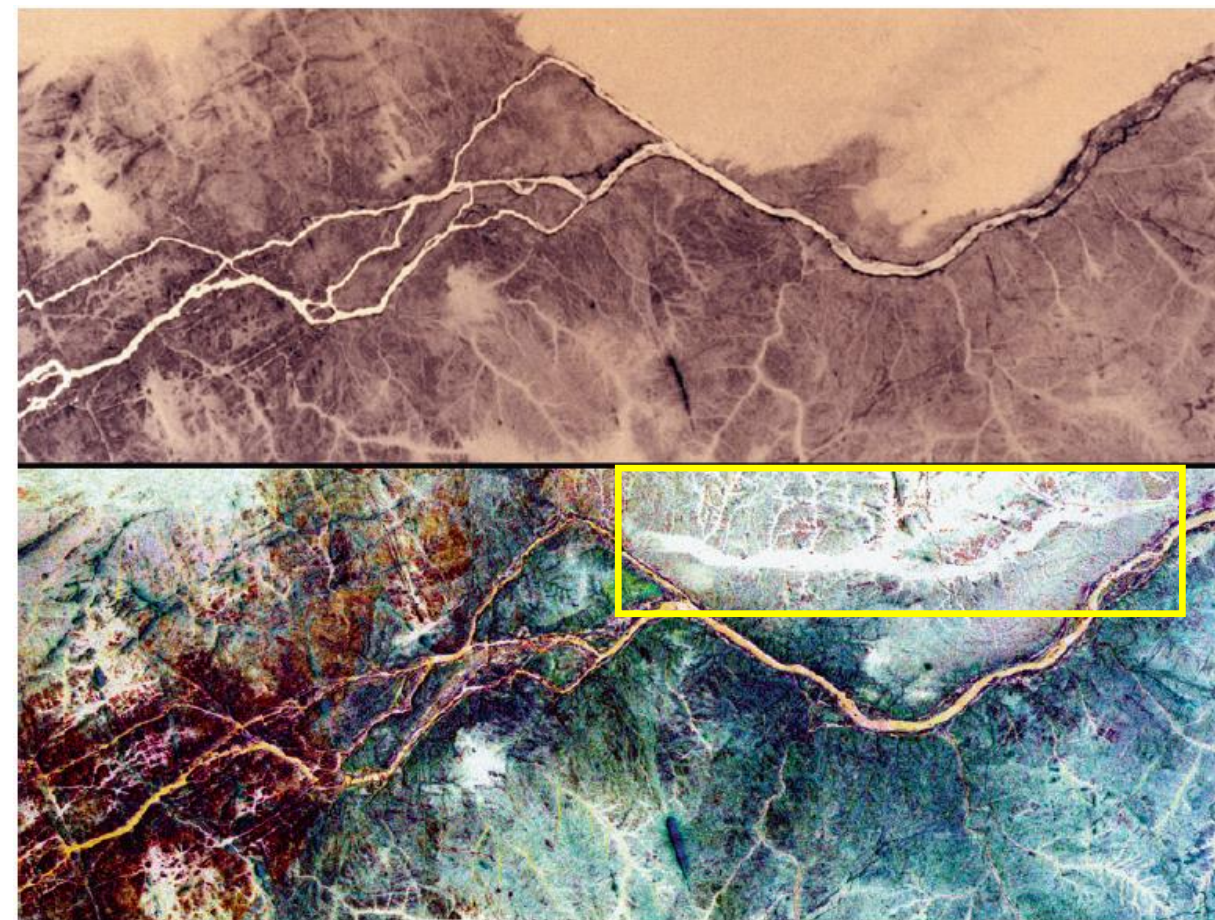


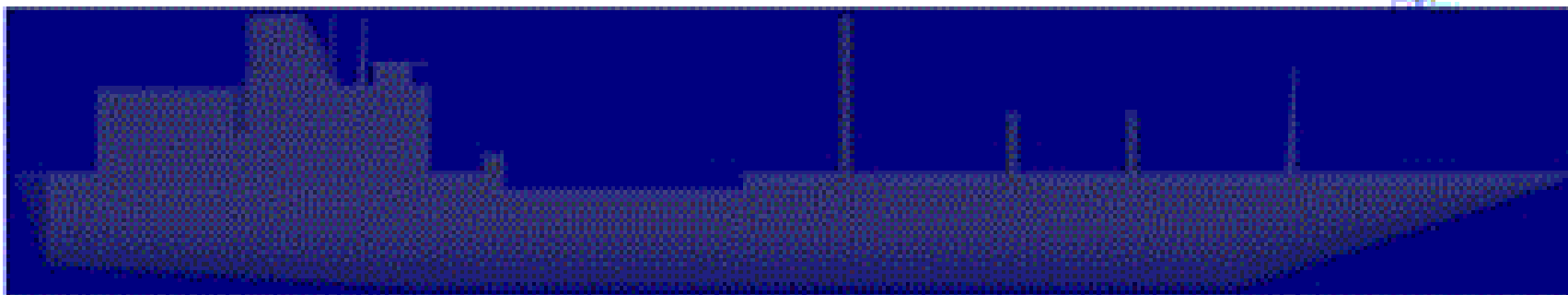
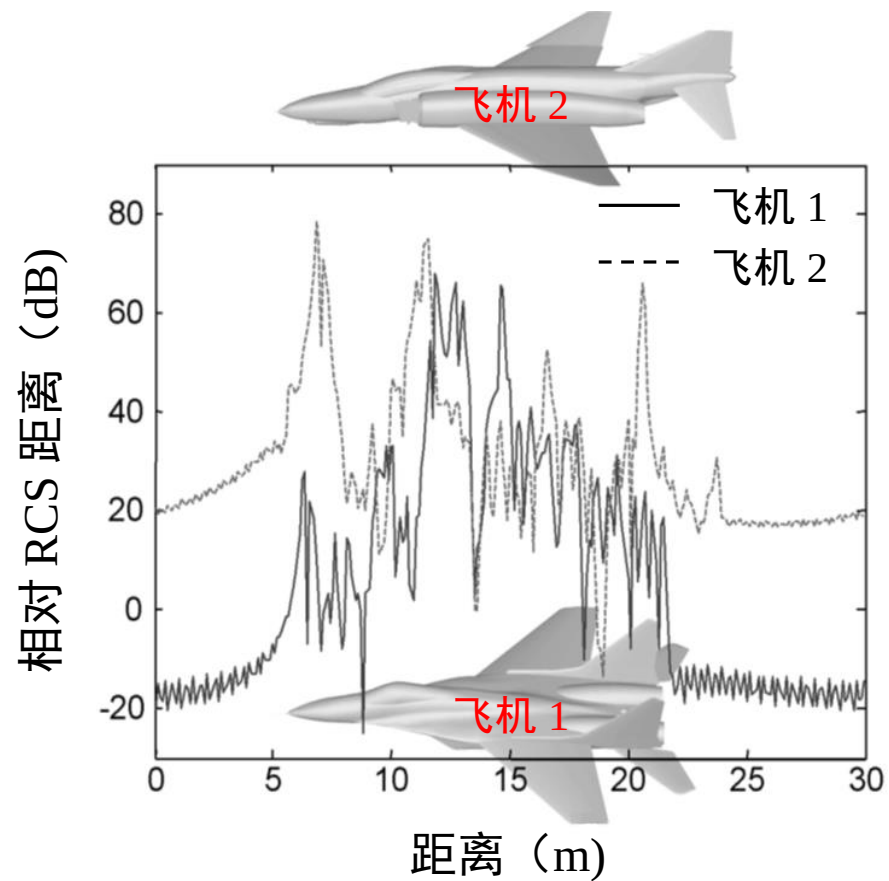
Fig. 5.14. Colour infrared photograph (top) and SIR-C radar image (bottom) recorded in 1995 over the Sahara Desert in Sudan. In the top right hand quadrant of the radar image a previous, ancient channel of the Nile is evident, now buried under sand; the colour composite radar image was created by displaying the C band VH cross-polar channel as red, the L band VH cross-polar channel as green and the L band co-polar HH channel as blue; since the paleo channel appears white there is good penetration at each of those wavelength/polarisation combinations (image courtesy of NASA JPL)

第 3 讲 电磁波的散射

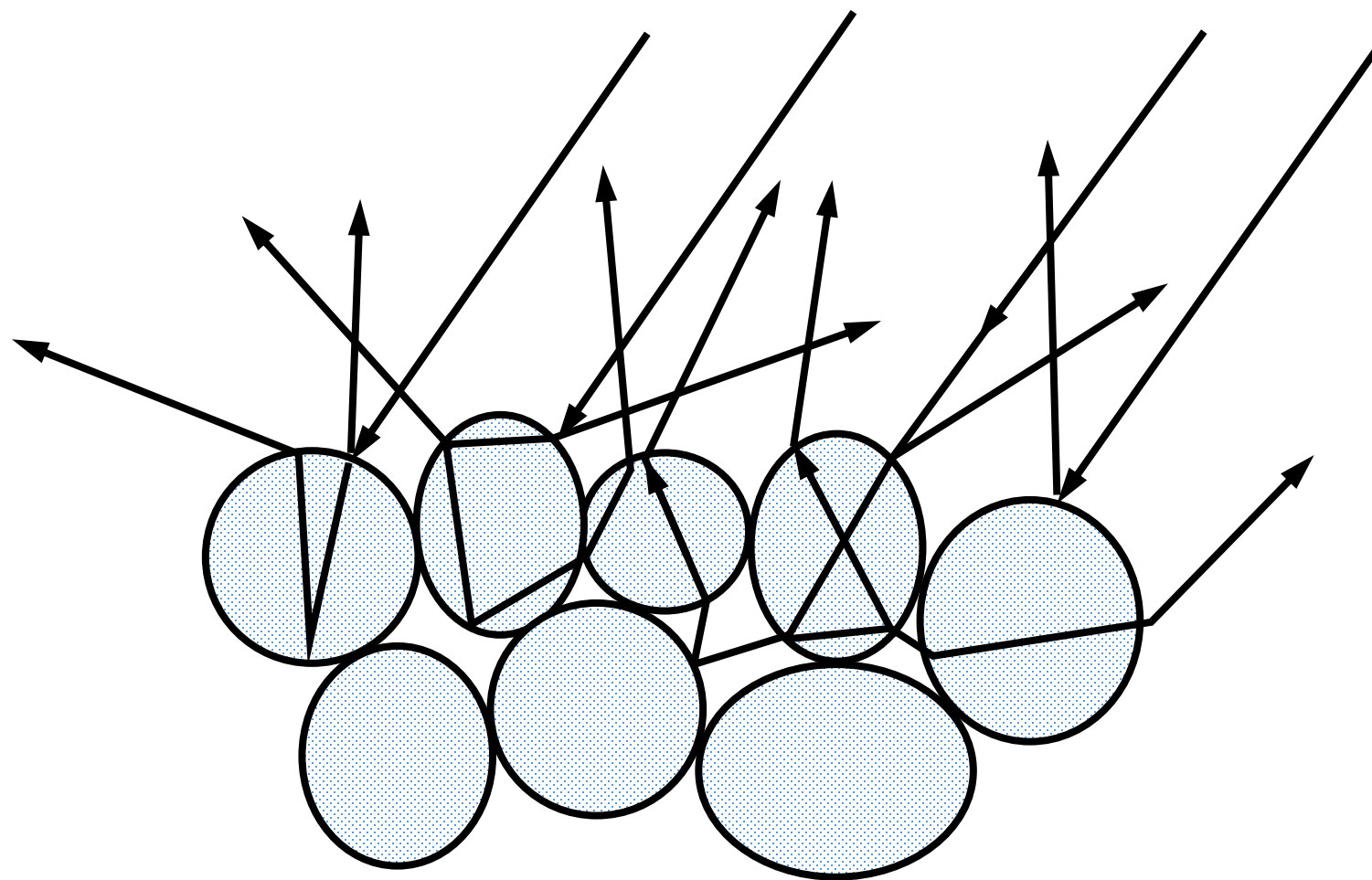
雷达信号照射方向



雷达信号照射方向



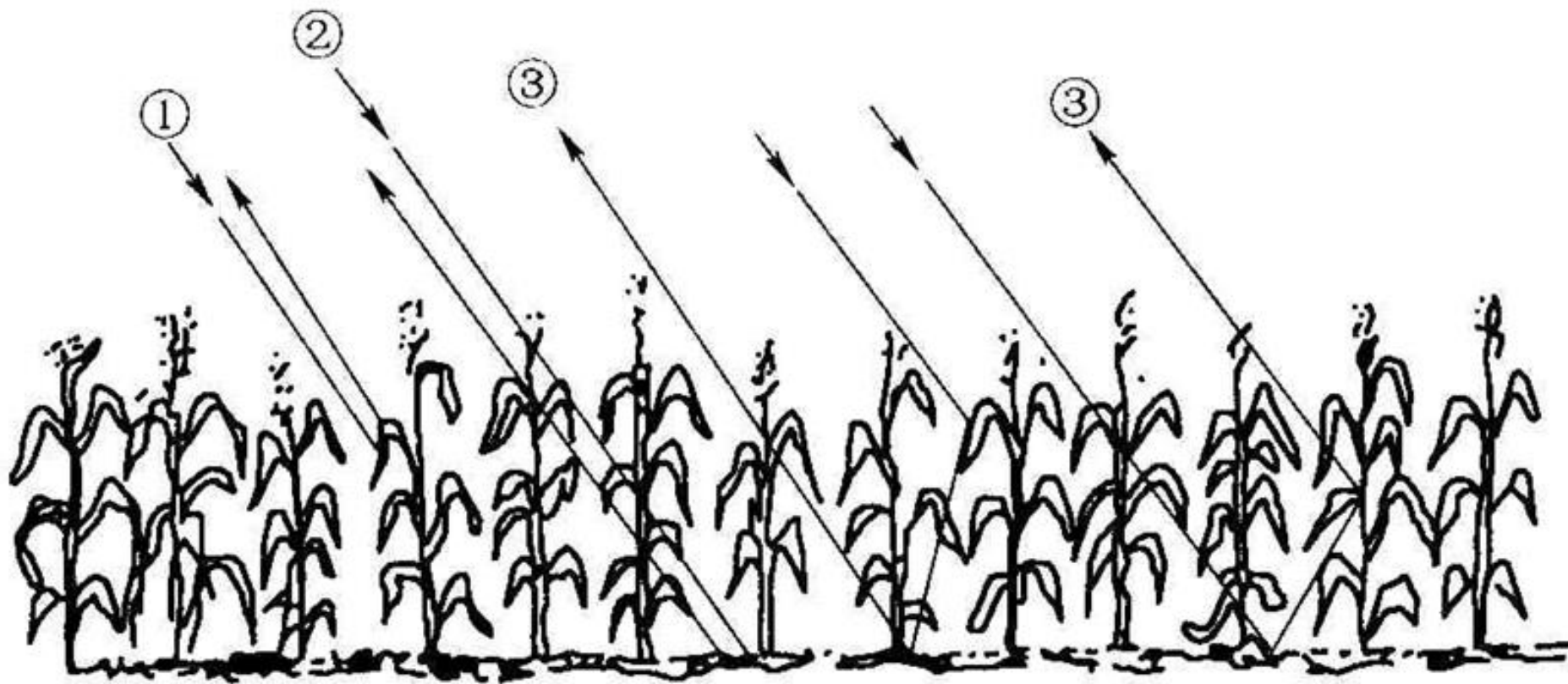
第 3 讲 电磁波的散射



还有哪些体散射的情况？

体散射：云层中的液态水、冰雹、降雨等

第 3 讲 电磁波的散射



植被表层与土壤对后向散射的影响：①植物的直接后向散射；②土壤的直接后向散射（包括植被的两次衰减）；③植物-土壤的多路径散射（引自Ulaby, Moore 和 Fung*）

* F. T. Ulaby, R. K. Moore, and A. K. Fung, Microwave Remote Sensing, Vol. I, Vol. II, Vol. III, Artech House, INC., 1982.

第 3 讲 电磁波的散射

如果目标表面具有某种周期结构，例如海洋表面，则当入射角度满足一定的条件： $\Lambda_B \cdot \sin\theta_L = n\pi$ 时会产生 Bragg 散射，如图 3 所示。

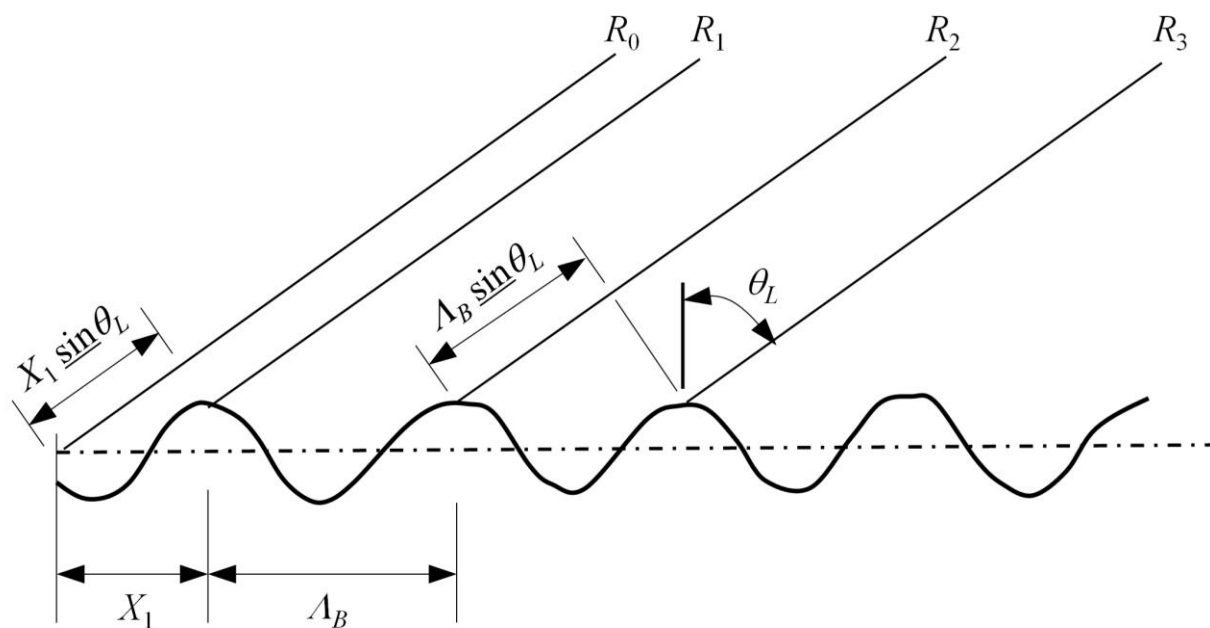
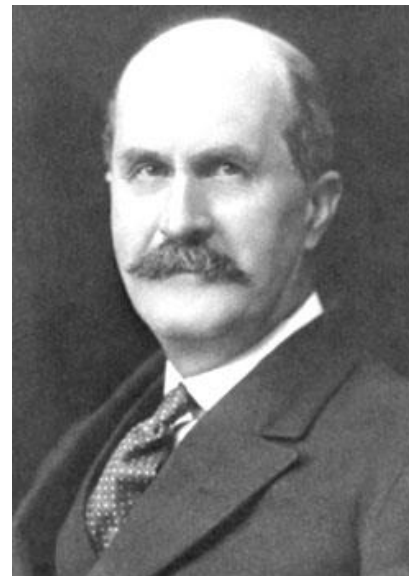
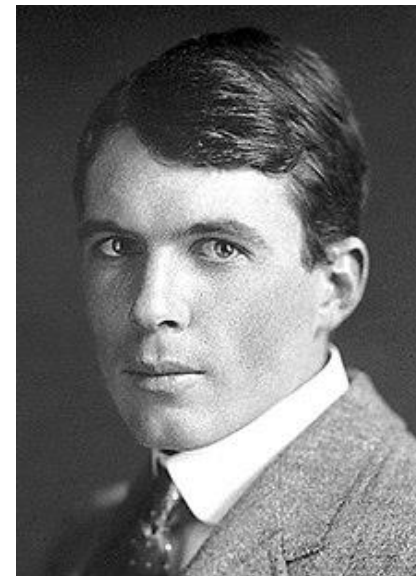


图 3 周期表面的 Bragg 散射



William Henry Bragg
1862-1942

Wigton, Cumberland, England
物理学家、数学家
1915年获诺贝尔物理奖



William Lawrence Bragg
1890-1971

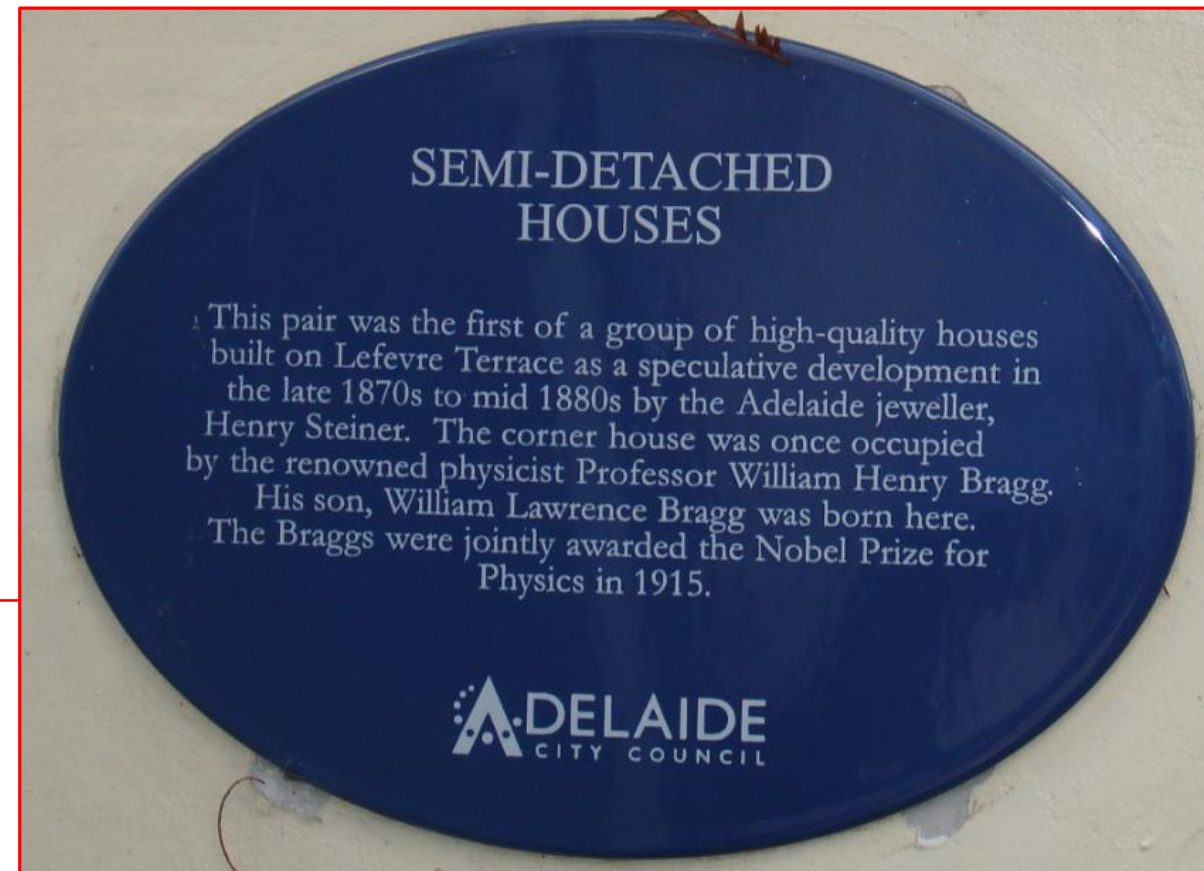
Adelaide, Australia
物理学家、生物学家
1915年获诺贝尔物理奖

迄今世界上唯一一对父子共同获得诺贝尔奖

Bragg 散射会导致的回波能量显著增大，会使得散射回波淹没海面目标回波的贡献，因此对于海面目标的探测十分不利。

布拉格父子，汤姆逊父子，奥伊勒父子，玻尔父子，西格巴恩父子，科恩伯格父子

第 3 讲 电磁波的散射



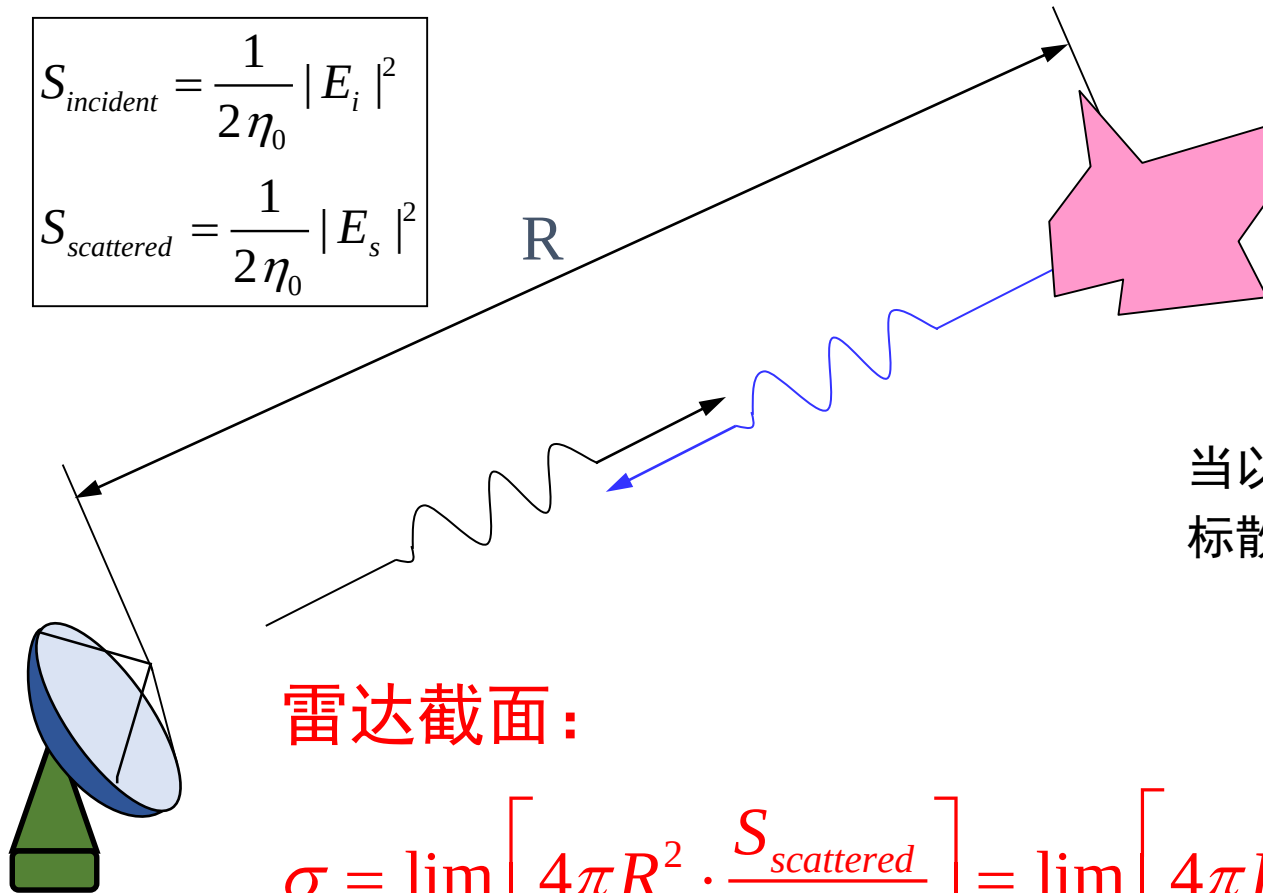
William Lawrence Bragg 就出生在这所二层楼房里，位于南澳大利亚阿德莱德市，当时属于高档住宅

第 3 讲 电磁波的散射

雷达截面 (Radar Cross – Section, RCS)

$$S_{incident} = \frac{1}{2\eta_0} |E_i|^2$$

$$S_{scattered} = \frac{1}{2\eta_0} |E_s|^2$$



当以功率密度为 $S_{incident}$ 的电磁波照射到目标，每立体角弧度散射的功率：

$$\Phi_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi}$$

当以功率密度为 $S_{incident}$ 的电磁波照射到目标，经目标散射后再到达雷达天线口面处的功率密度为：

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

雷达截面：

$$\sigma = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{S_{scattered}}{S_{incident}} \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{|E_{scattered}|^2}{|E_{incident}|^2} \right]$$

$$\sigma_t = \sigma_c \cdot \frac{\sigma_{tm}}{\sigma_{cm}}$$

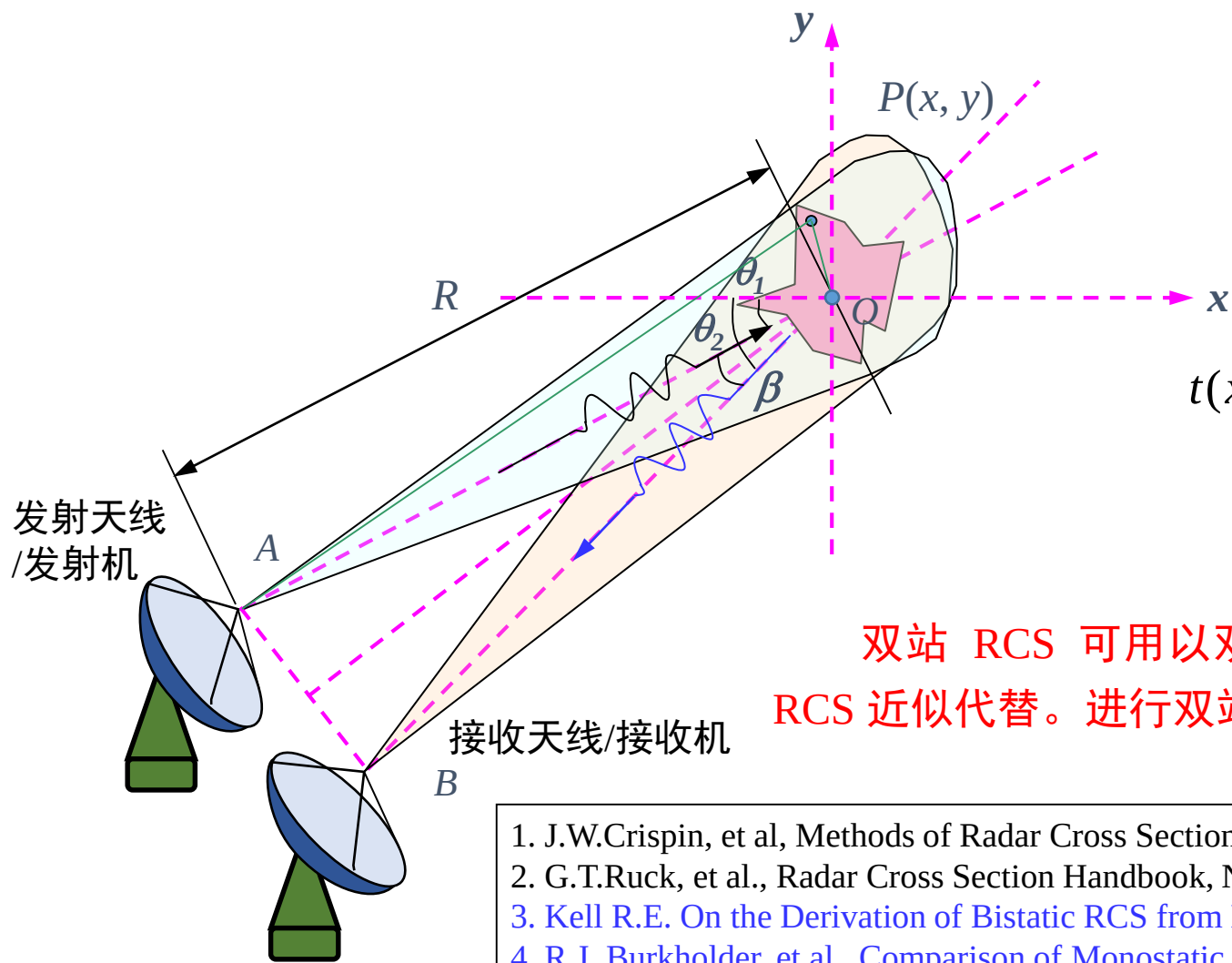
便于实际应用

发射/接收

通常情况下，RCS 是指在连续波照射下，并且与入射波功率的大小无关。

第 3 讲 电磁波的散射

双站散射



$$\theta_2 - \theta_1 = \beta$$

$$t = [|AP| + |PB| - 2R] / c$$

$$t(x, y, \theta) = -\frac{1}{c} [x(\cos \theta_1 + \cos \theta_2) + y(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)]$$

$$t(x, y, \theta) = -\frac{1}{c} \cos(\beta / 2) [x \cos \theta + y \sin \theta]$$

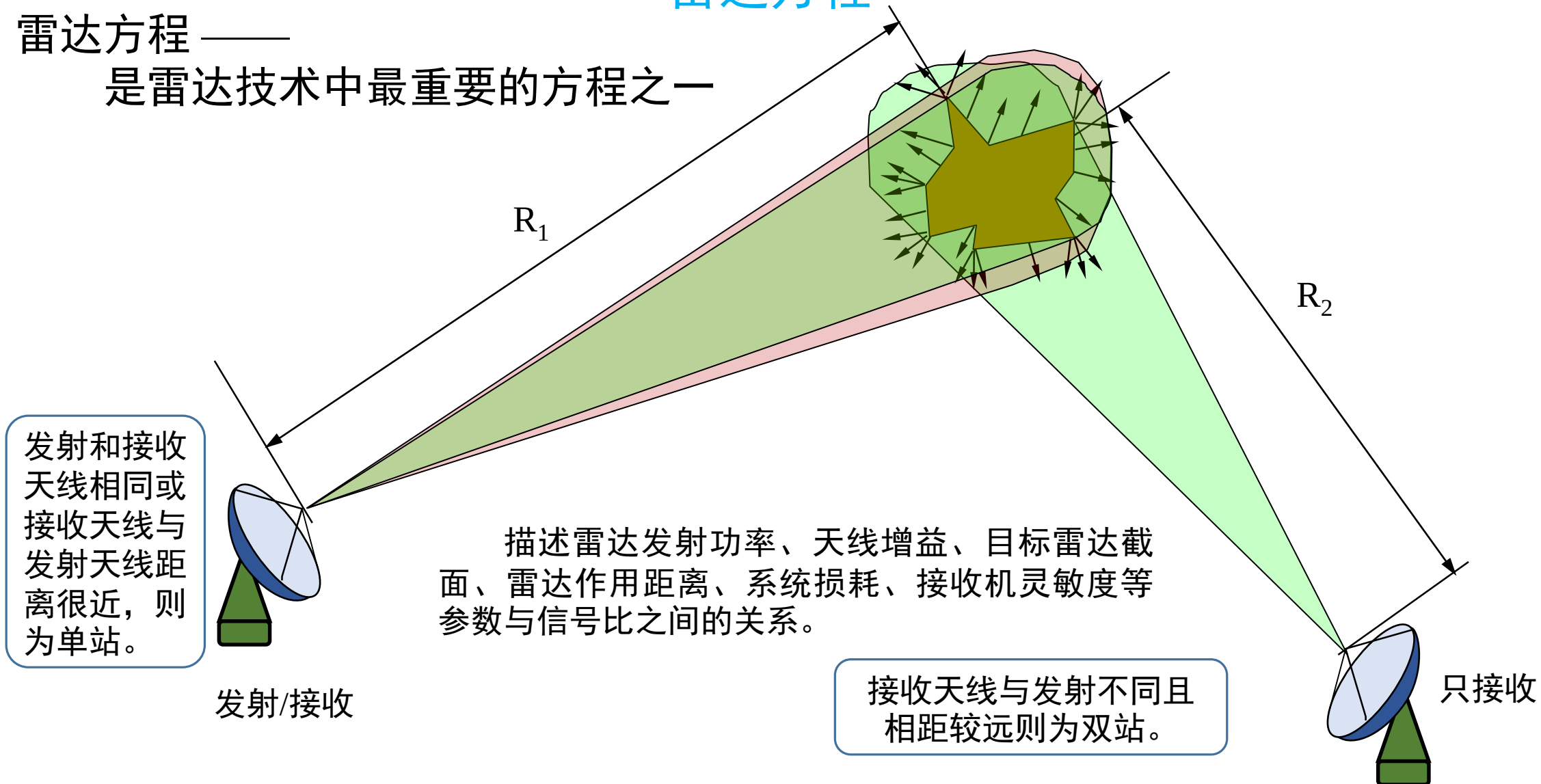
双站 RCS 可用以双站角平分线处以 $\cos(\beta/2)$ 倍实际频率测量的单站 RCS 近似代替。进行双站-单站等效后, 信号的带宽也相应降低 $\cos(\beta/2)$ 倍。

1. J.W.Crispin, et al, Methods of Radar Cross Section Analysis, New York, Academic Press, 1968.
2. G.T.Ruck, et al., Radar Cross Section Handbook, New York, Plemum Press, 1970.
3. Kell R.E. On the Derivation of Bistatic RCS from Monostatic Measurements, Proceedings of IEEE, 1965 (8) : 983 – 988.
4. R.J. Burkholder, et al., Comparison of Monostatic and Bistatic Radar Images, IEEE Antenna and Propagation Magazine, 45(3): 41-50, 2003.

第 3 讲 电磁波的散射

雷达方程

雷达方程 ——
是雷达技术中最重要的方程之一



第 3 讲 电磁波的散射

雷达方程——单站

- SNR (Signal to Noise Ratio) 是所有雷达的一个共有的设计参数。
- 不同体制的雷达系统对 SNR 的要求不同。
- 对于成像雷达而言一般要求 SNR 达到 10dB 以上即可, 但对于干涉测量雷达, 对 SNR 要求较高。
- 对于搜索 (预警) 雷达, 为了保证足够高的探测概率和足够低的虚警概率, 对 SNR 的要求更高。
- 对于脉冲体制的雷达, 可采用将多个脉冲的回波信号进行相干累计或非相干雷达的方法来提供 SNR。

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot A_e \cdot \frac{1}{L}$$

天线等效面积

$$A_e = \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi}$$

系统总损耗

$$P_{recd} = \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi L} \right)$$

$S_{incident}$

Boltzmann常数
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

噪声温度

噪声带宽

$$P_{trans} = P_{peak} \cdot \tau, \text{ or } P_{avg} \cdot t_{dwell}$$

$$SNR = P_{recd} / P_N = P_{recd} / kT_s B_N = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 kT_s B_N L}$$

第 3 讲 电磁波的散射

雷达方程——双站

- SNR (Signal to Noise Ratio) 是所有雷达的一个共有的设计参数。
- 不同体制的雷达系统对 SNR 的要求不同。
- 对于成像雷达而言一般要求 SNR 达到 10dB 以上即可, 但对于干涉测量雷达, 对 SNR 要求较高。
- 对于搜索 (预警) 雷达, 为了保证足够高的探测概率和足够低的虚警概率, 对 SNR 的要求更高。
- 对于脉冲体制的雷达, 可采用将多个脉冲的回波信号进行相干累计或非相干雷达的方法来提供 SNR。

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot A_e \cdot \frac{1}{L}$$

天线等效面积

$$A_e = \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi}$$

系统总损耗

$$P_{recd} = \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_T^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R_R^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi L} \right)$$

$S_{incident}$

Boltzmann常数
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

噪声温度

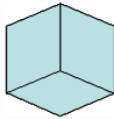
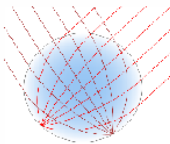
噪声带宽

$$P_{trans} = P_{peak} \cdot \tau, \text{ or } P_{avg} \cdot t_{dwell}$$

$$SNR = P_{recd} / P_N = P_{recd} / kT_s B_N = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_T^2 R_R^2 kT_s B_N L}$$

第 3 讲 电磁波的散射

典型目标的 RCS

Target	RCS		Definition of Symbols
Sphere	$\sigma = \pi a^2$		a = radius ($a \gg \lambda$)
Cylinder	$\sigma = \frac{a\lambda}{2\pi} \cdot \frac{\cos \theta \sin^2(kL \sin \theta)}{\sin^2 \theta}$ $= \frac{2\pi a L^2}{\lambda}, \theta = 0$		a = radius; L = length; θ = angle off broadside
Flat plate, any shape (normal to plate)	$\sigma = \frac{4\pi A^2}{\lambda^2}$		A = area ($A \gg \lambda^2$)
Triangular trihedral (boresight direction)	$\sigma = \frac{4\pi a^4}{3\lambda^2}$		a = distance from trihedral vertex to dihedral vertex ("short side")
Square trihedral (boresight direction)	$\sigma = \frac{12\pi a^4}{\lambda^2}$		a = distance from trihedral vertex to dihedral vertex ("short side")
Luneburg lens	$\sigma = \frac{4\pi^3 a^4}{\lambda^2}$		a = radius

第 3 讲 电磁波的散射

低 RCS 的隐身目标

目标的 RCS 通常是与观测角度、雷达频率、极化、构的材料以及几何形状等因素有关的复杂函数。



F117的RCS在 $0.1 - 0.01\text{m}^2$ 之间
大约与一致小鸟的RCS相当



F22 (猛禽) 的RCS 没有确切公布的数据,
据说正面 0.0001m^2 侧、后面 $0.01-0.001\text{m}^2$



中国空军J20 第四代重型隐身战机,
代号“威龙”, RCS 约 0.027m^2



F35 美国第五代隐形战机
正面 0.001m^2 , 侧、后面 0.01m^2



俄罗斯空军T50, RCS数据不详



中国空军J31第四代中型隐形战机,
代号“鹞鹰”, RCS数据不详

这些隐身飞机有哪些共同特点?

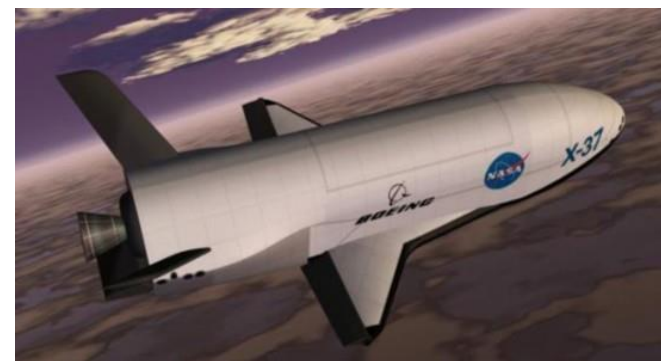
第 3 讲 电磁波的散射

低 RCS 的隐身目标

目标的 RCS 通常是与观测角度、雷达频率、极化、构的材料以及几何形状等因素有关的复杂函数。



来自网络的中国空军 轰20 图片



隐形卫星



第 3 讲 电磁波的散射

低 RCS 的隐身目标

目标的 RCS 通常是与观测角度、雷达频率、极化、构的材料以及几何形状等因素有关的复杂函数。



美国海军朱姆沃尔特特战舰



Visby 级轻型隐身巡洋舰



第 3 讲 电磁波的散射

低 RCS 的隐身目标

目标的 RCS 通常是与观测角度、雷达频率、极化、构的材料以及几何形状等因素有关的复杂函数。



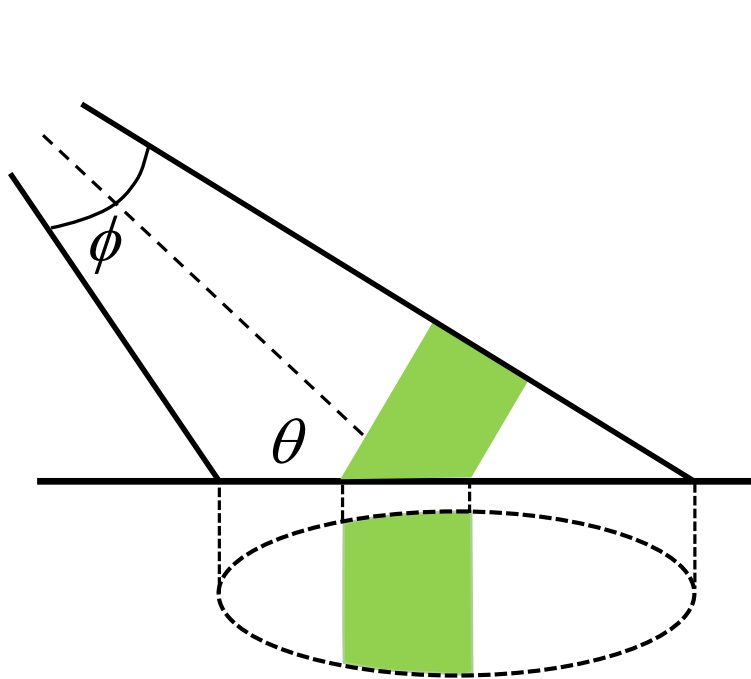
采用十分前卫设计的炮塔：隐身坦克的重量为35吨，乘员定位3人，小于目前主流的主战坦克乘员数量，最大时速为70公里，可行驶大约400多公里。从外观上看，这款隐身坦克采用主流的隐身设计，炮塔等部位都使用了斜面设计，这样设计的好处是不仅有利于雷达隐身，还可以降低敌方炮弹的杀伤效果。

俯视隐身坦克：隐身原理的关键在于其外表敷设的六边形材料，可调节坦克壳体以及周围环境的温度，与背景的温度相当，这样就可以实现红外隐身。在该系统工作时，车载传感器可捕获坦克周围的环境参数，比如温度、湿度等，计算出坦克壳体需要保持多少的温度才能与周围环境“融为一体”，在移动过程中，传感器可以随时捕捉周围环境的情况，并对车辆外壳温度进行调节，士兵只要触碰一个按钮就可以实现隐身。

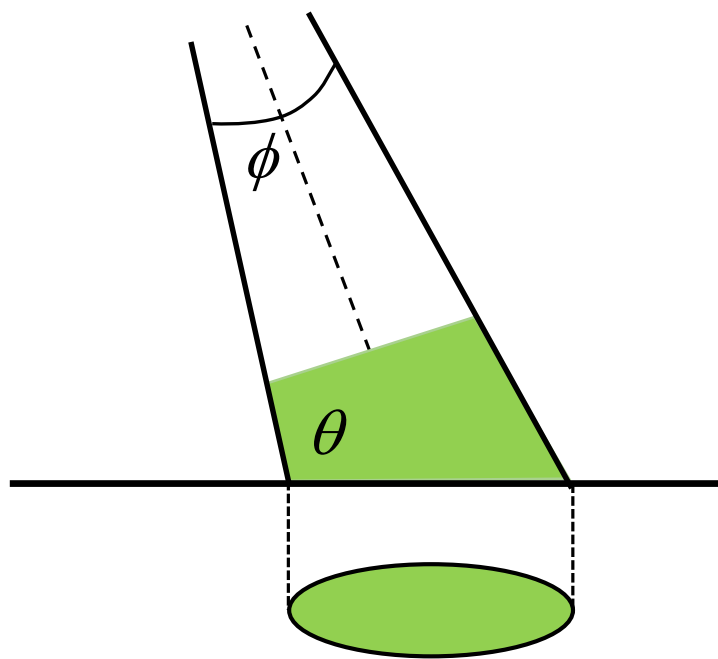
第 3 讲 电磁波的散射

扩展目标的雷达散射系数 σ^0

当雷达波入射到在一定空间尺度上高度随机起伏但分布均匀的扩展目标时，例如海面或被植被覆盖的陆地表面，雷达截面的概念不太适用，通常用**雷达散射系数**来描述目标对电磁波的反射能力。散射系数定义为单位面积内的雷达截面。



脉冲有限



波束有限

$$\sigma^0 = \sigma / A$$

$$P_r = \iint_{A_0} \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma^0}{(4\pi)^3 R^4} ds$$

$$\approx \frac{P_t \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4} \iint_{A_0} G_t G_r \sigma^0 ds$$

$$\sigma^0 = \frac{P_r (4\pi)^3 R^4}{P_t \lambda^2 \iint_{A_0} G_t G_r ds}$$

第 3 讲 电磁波的散射

轻度粗糙表面的 σ^0

$$\sigma_{pq}^0 = 8k^4 h^2 \cos^4 \theta |\alpha_{pq}|^2 W(2k \sin \theta)$$

$$\alpha_{hh} = \frac{\cos \theta - \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}}{\cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}} = \frac{1 - \varepsilon}{\left[\cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta} \right]^2} = R^h \text{ (水平极化发射, 水平极化接收)}$$

$$\alpha_{vv} = (\varepsilon - 1) \frac{\sin^2 \theta - \varepsilon(1 + \sin^2 \theta)}{\left[\varepsilon \cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta} \right]^2} = R^v \text{ (垂直极化发射, 垂直极化接收)}$$

$$\alpha_{vh(hv)} = \left[\pi k^4 \sigma_1^4 \cos^2 \theta \right] \frac{[(\varepsilon_r - 1)(R^v - R^h)]^2}{2} \times \iint_{-\infty \sim +\infty} \frac{u^2 v^2}{|D_0|^2} W(u - k \sin \theta, v) W(u + k \sin \theta, v) dudv$$

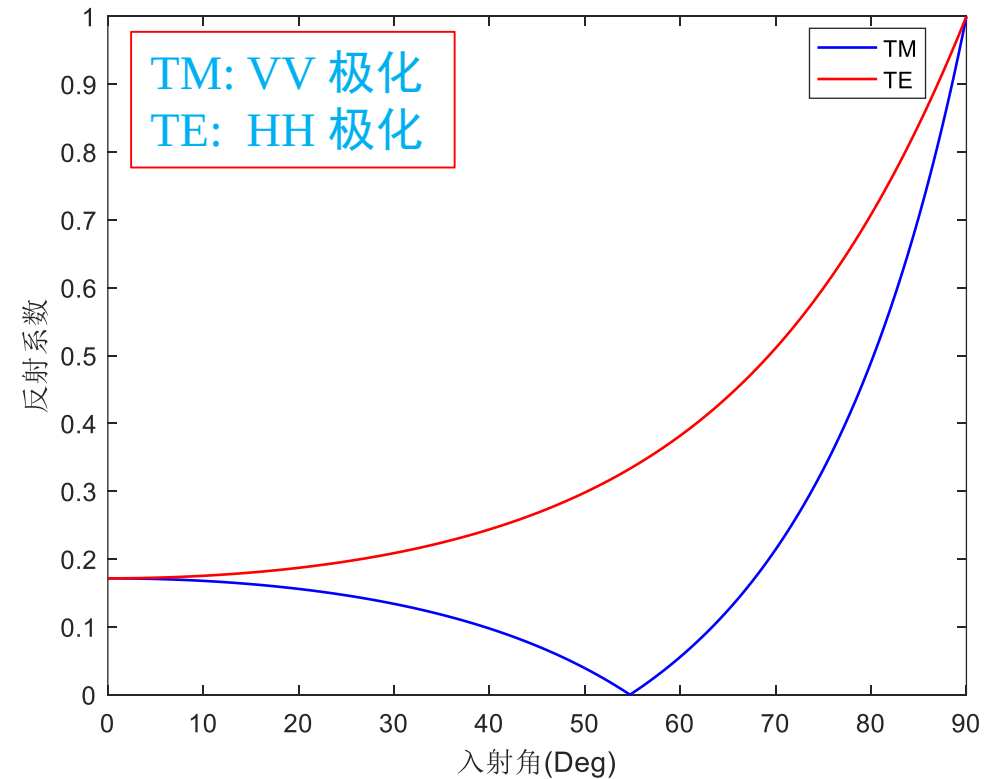
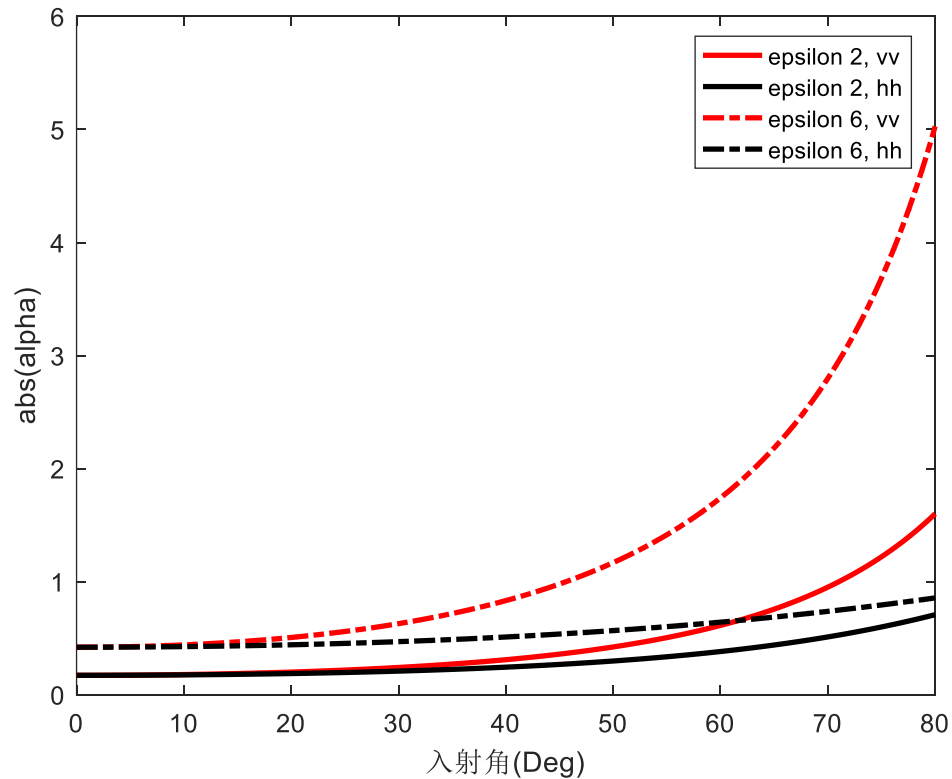
$$W(k_x, k_y) = \frac{1}{2\pi} \iint_{-\infty \sim \infty} \rho(u, v) \exp[-jk_x u - jk_y v] dudv \quad (k_x = k \sin \theta, k_y = k \cos \theta)$$

$$D_0 = k'_z + \varepsilon_r k_z, \quad k_z = (k^2 - u^2 - v^2)^{1/2}, \quad k'_z = (k'^2 - u^2 - v^2)^{1/2}$$

中 $k = 2\pi/\lambda$, h 为粗糙表面的高度起伏, $\rho(u, v)$ 为粗糙表面的表面相关函数, W 为表面相关函数的Fourier变换。

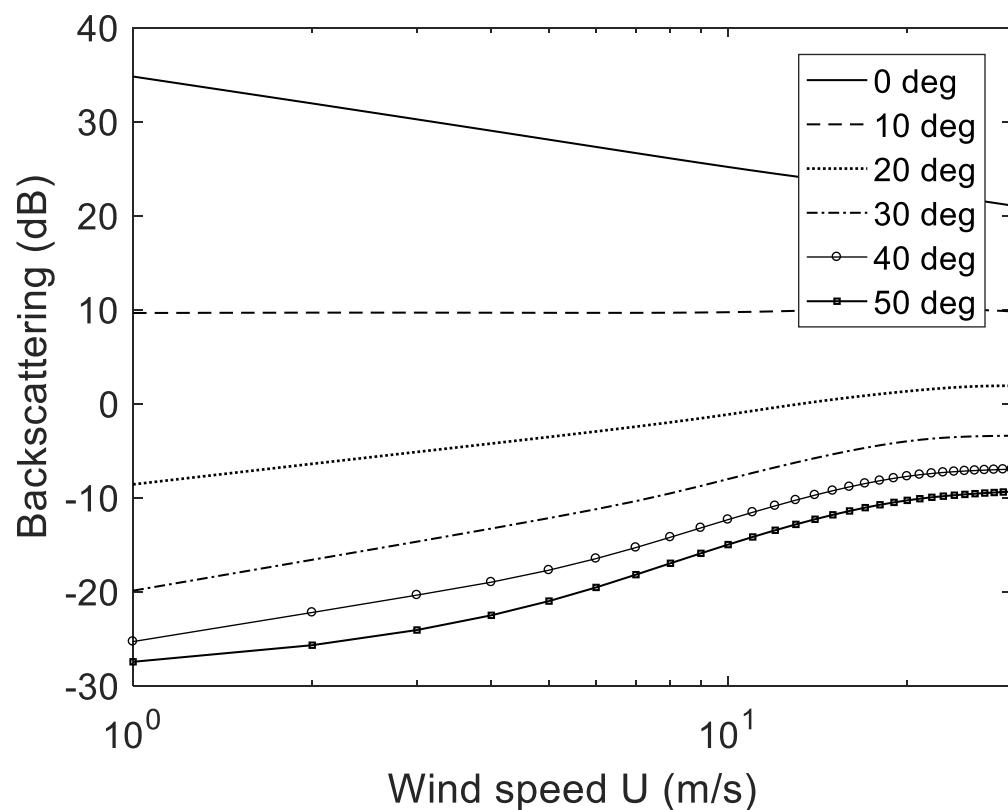
如何理解轻度粗糙表面的 σ^0 ，VV 极化一般大于 HH 极化

$$\alpha_{hh} = \frac{\cos \theta - \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}}{\cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}} = \frac{1 - \varepsilon}{\left[\cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta} \right]^2}, \quad \alpha_{vv} = (\varepsilon - 1) \frac{\sin^2 \theta - \varepsilon (1 + \sin^2 \theta)}{\left[\varepsilon \cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta} \right]^2}$$

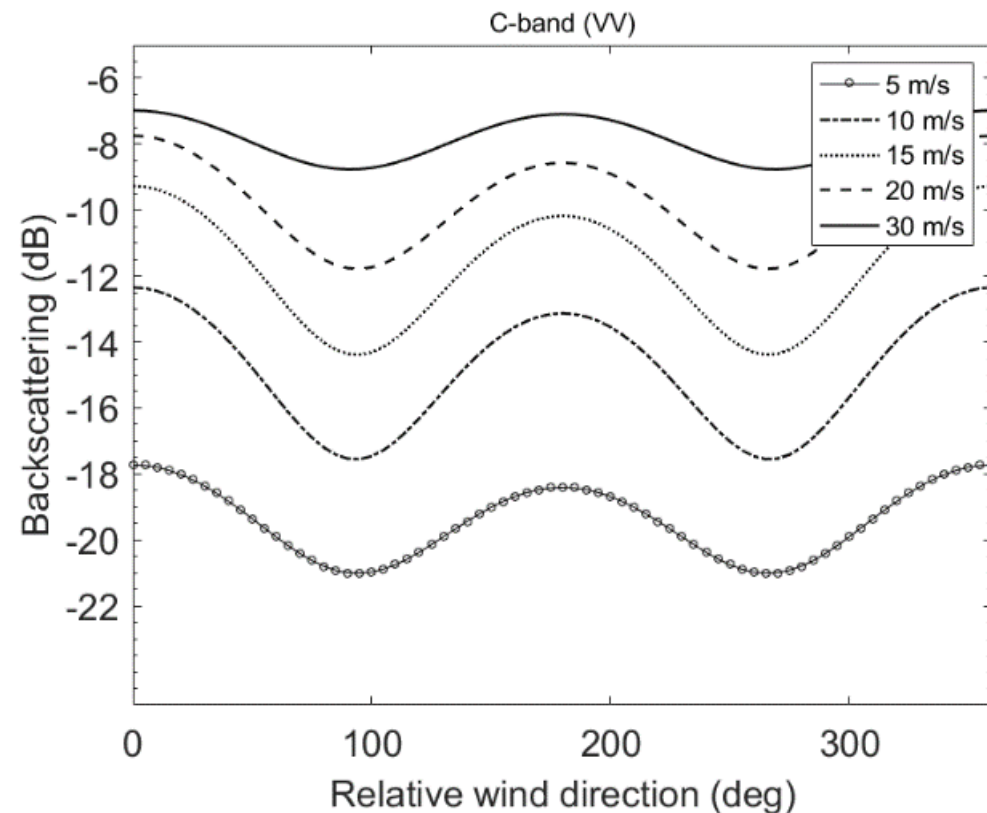


第 3 讲 电磁波的散射

海洋表面的 σ^0



C波段雷达后向散射系数在不同入射角情况下随海面风速变化的情况

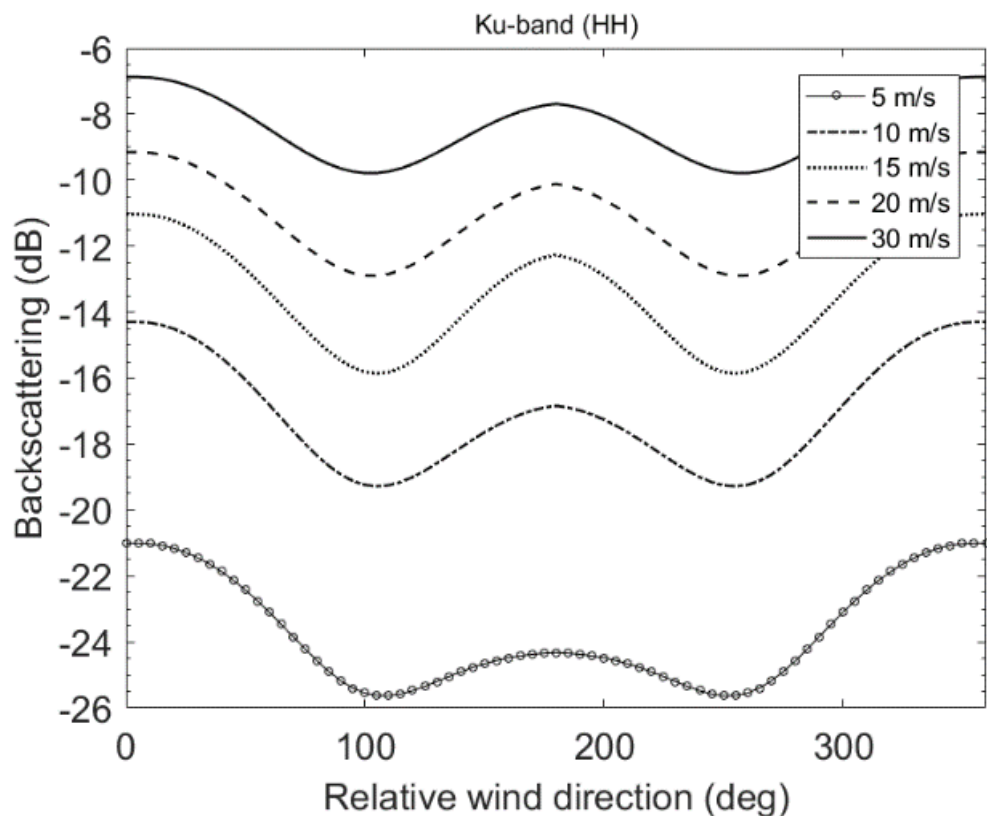


C波段在 40° 入射角时和不同风速情况下，**VV**极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系

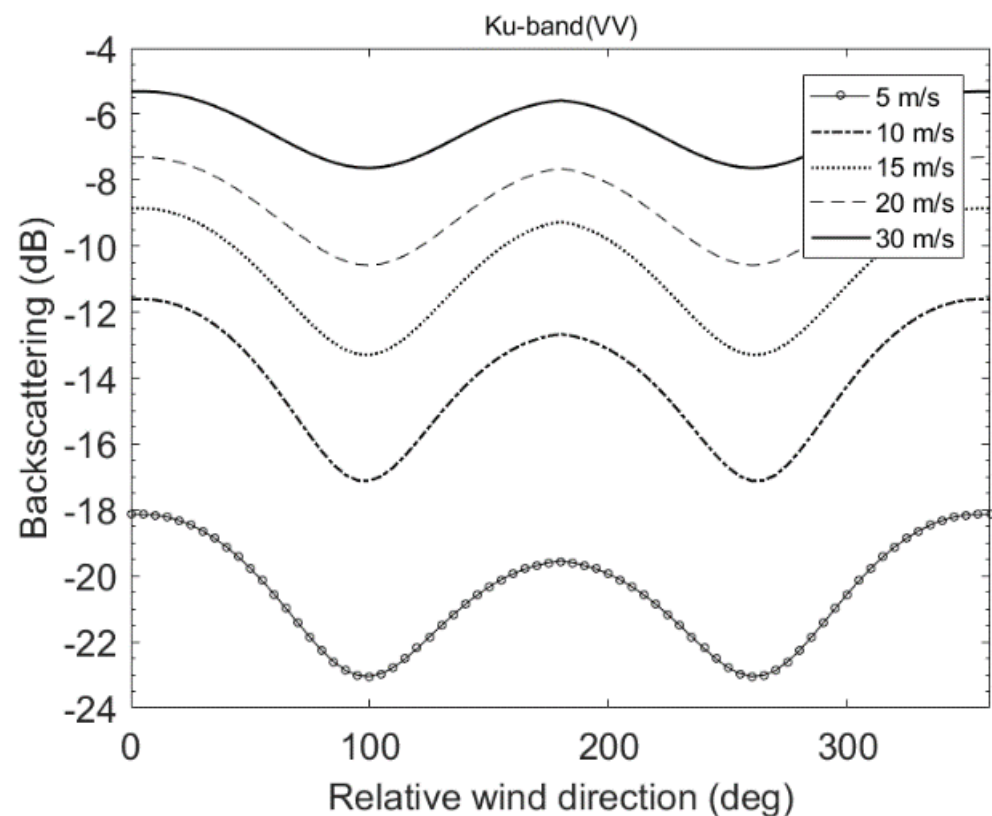
注意观察并理解左右两图所包含的物理意义. 右图 0° 和 360° 对应逆风, 90° 和 270° 对应侧风, 270° 对应顺风

第 3 讲 电磁波的散射

海洋表面的 σ^0



Ku波段在 40° 入射角时和不同风速情况下，**HH**极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系



Ku波段在 40° 入射角时和不同风速情况下，**VV**极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系

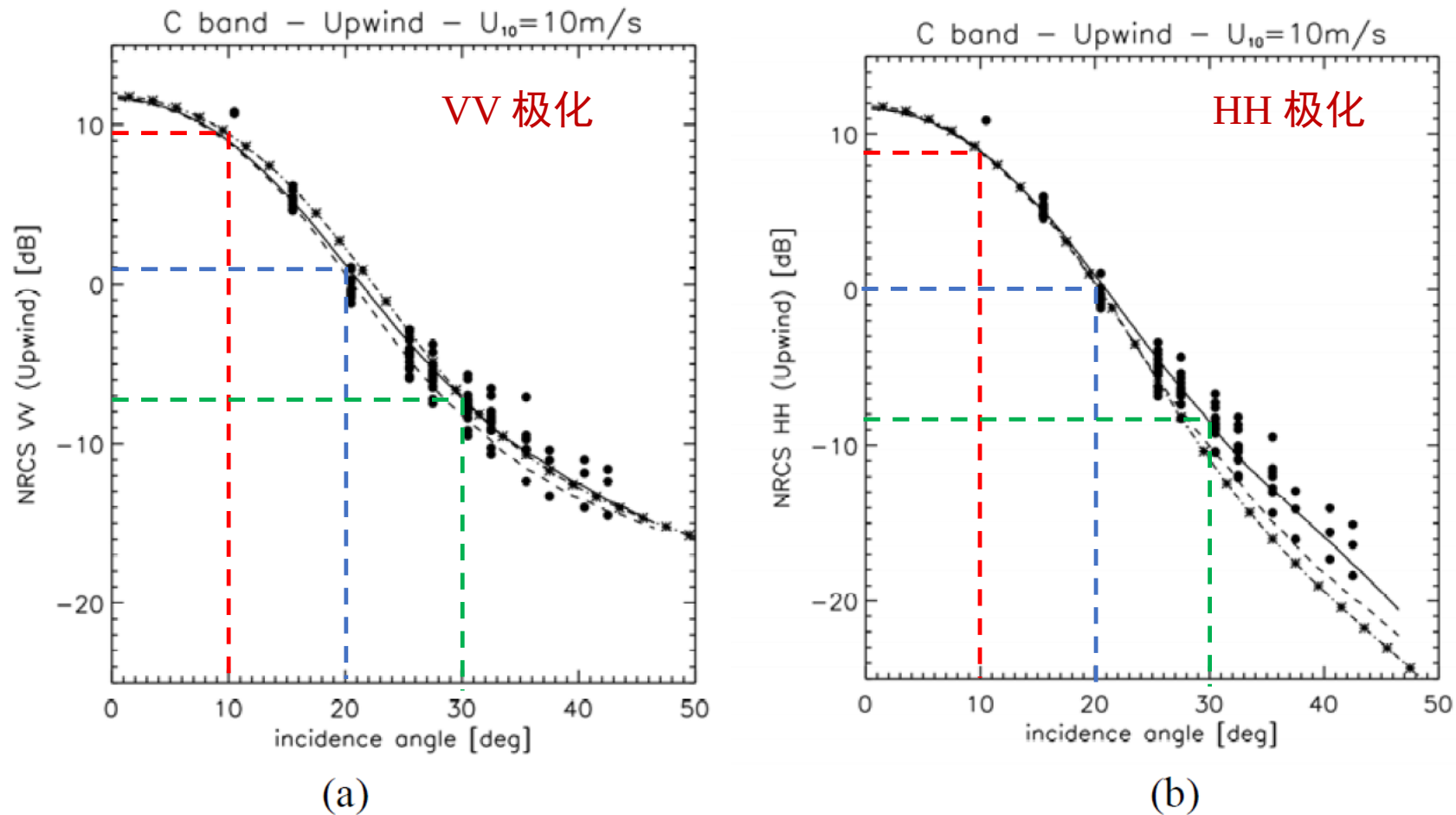
注意比较并理解VV极化和HH极化的后向散射系数在相同入射角和相同风速情况下的大小关系





第 3 讲 电磁波的散射

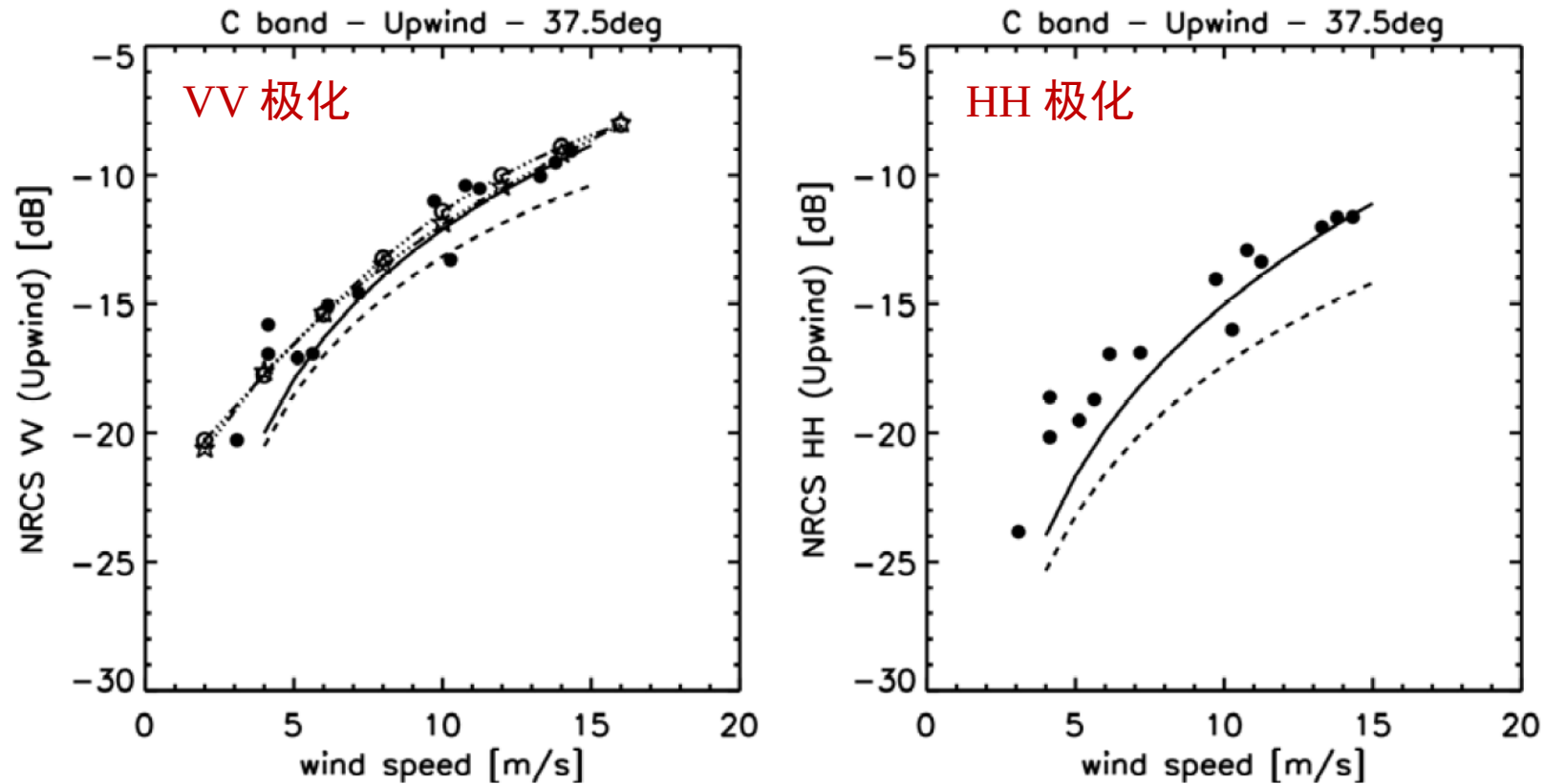
海洋表面的 σ^0



引自：Alexis Mouche, et al., Radar scattering of the ocean surface and sea-roughness properties: A combined analysis from dual-polarizations airborne radar observations and models in C band, Journal of Geophysical Research, vol.111, C09004, 2006

第 3 讲 电磁波的散射

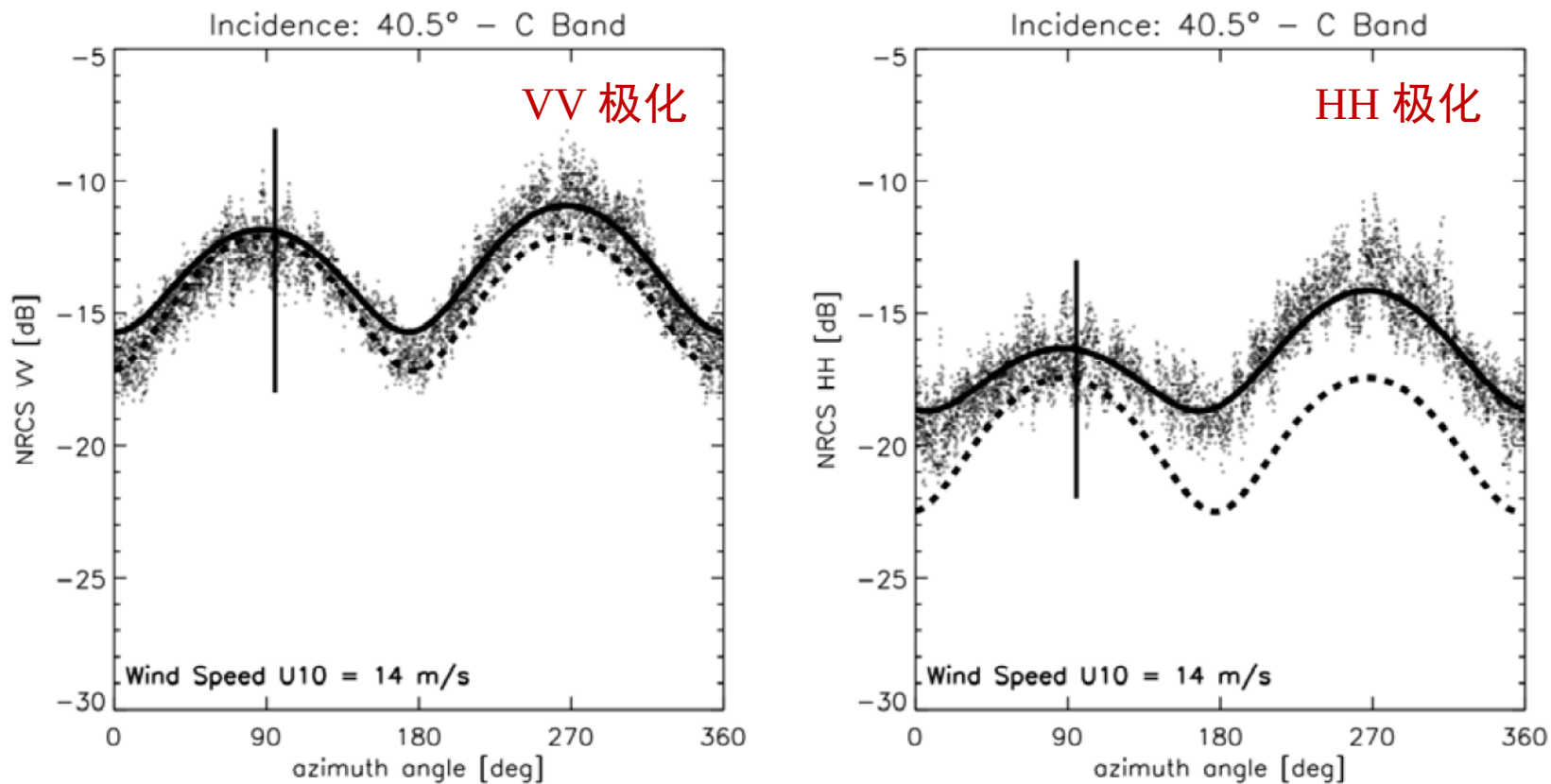
海洋表面的 σ^0



引自：Alexis Mouche, et al., Radar scattering of the ocean surface and sea-roughness properties: A combined analysis from dual-polarizations airborne radar observations and models in C band, Journal of Geophysical Research, vol.111, C09004, 2006

第 3 讲 电磁波的散射

海洋表面的 σ^0



引自: Alexis Mouche, et al., Radar scattering of the ocean surface and sea-roughness properties: A combined analysis from dual-polarizations airborne radar observations and models in C band, Journal of Geophysical Research, vol.111, C09004, 2006

第 3 讲 电磁波的散射

海洋表面的 σ^0

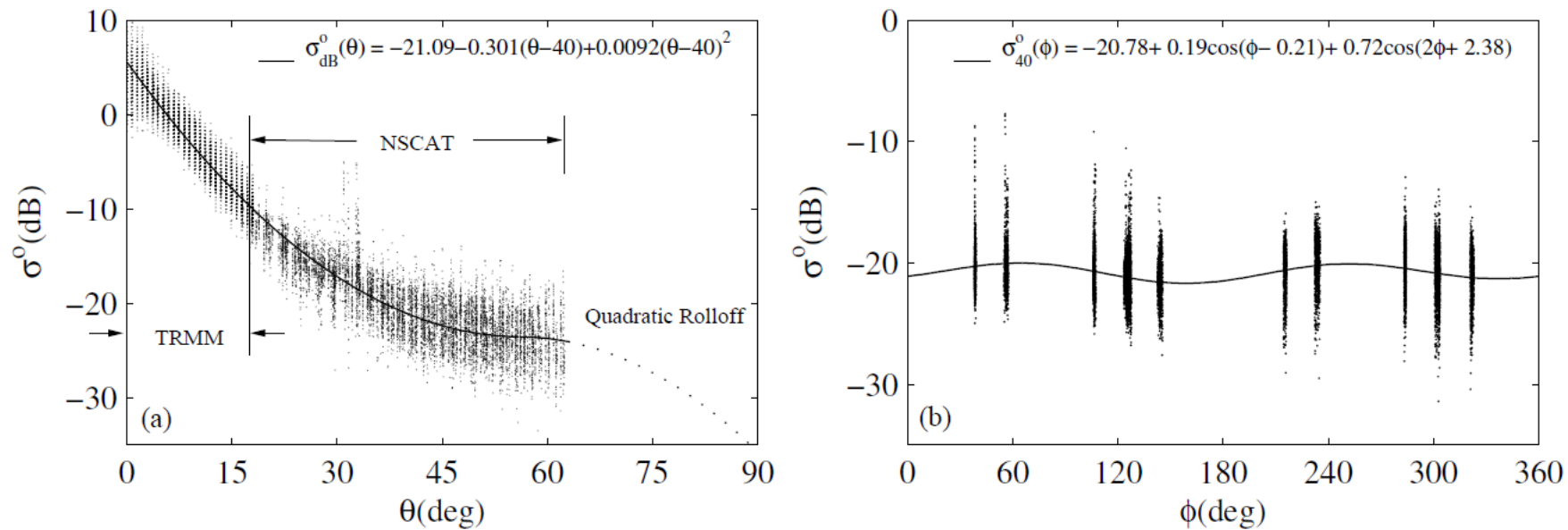
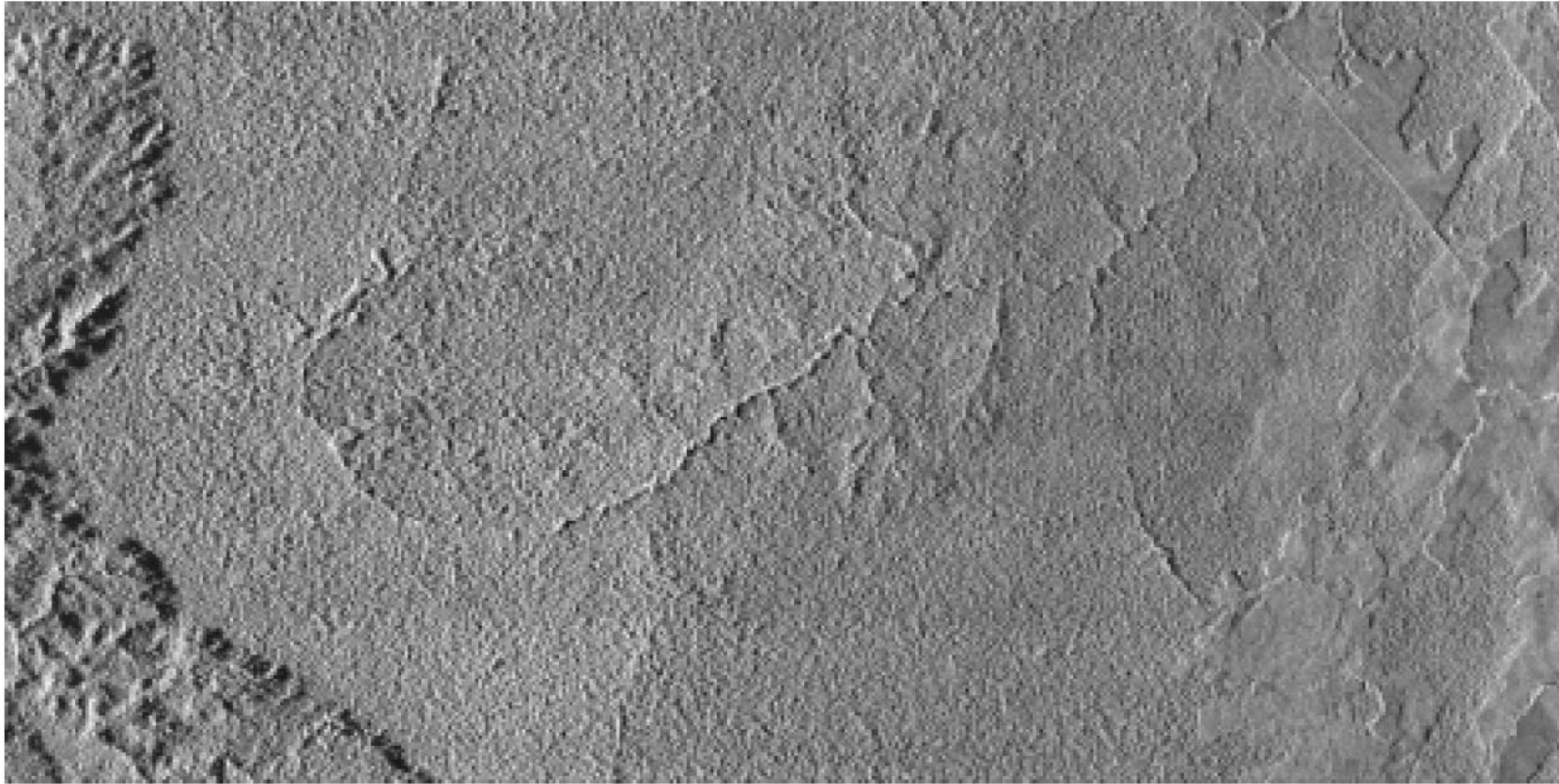


Figure 3.3: (a) σ^0 incidence angle response at Ku-band from combined TRMM and NSCAT data, which is assumed to be the flat surface response of sand that does not vary with ϕ . A quadratic roll off close to the grazing angles is assumed, given by $\sigma_{dB}^0 = -56.51 + 1.177\theta - 0.0105\theta^2$. (b) σ_{40}^0 vs ϕ with second order harmonic fit where σ_{40}^0 is incidence angle corrected σ_{dB}^0 normalized to 40° i.e., $\sigma_{40}^0 = \sigma_{dB}^0 + 0.301(\theta - 40^\circ) - 0.0092(\theta - 40^\circ)^2$.

第 3 讲 电磁波的散射

亚马逊热带雨林的 σ^0

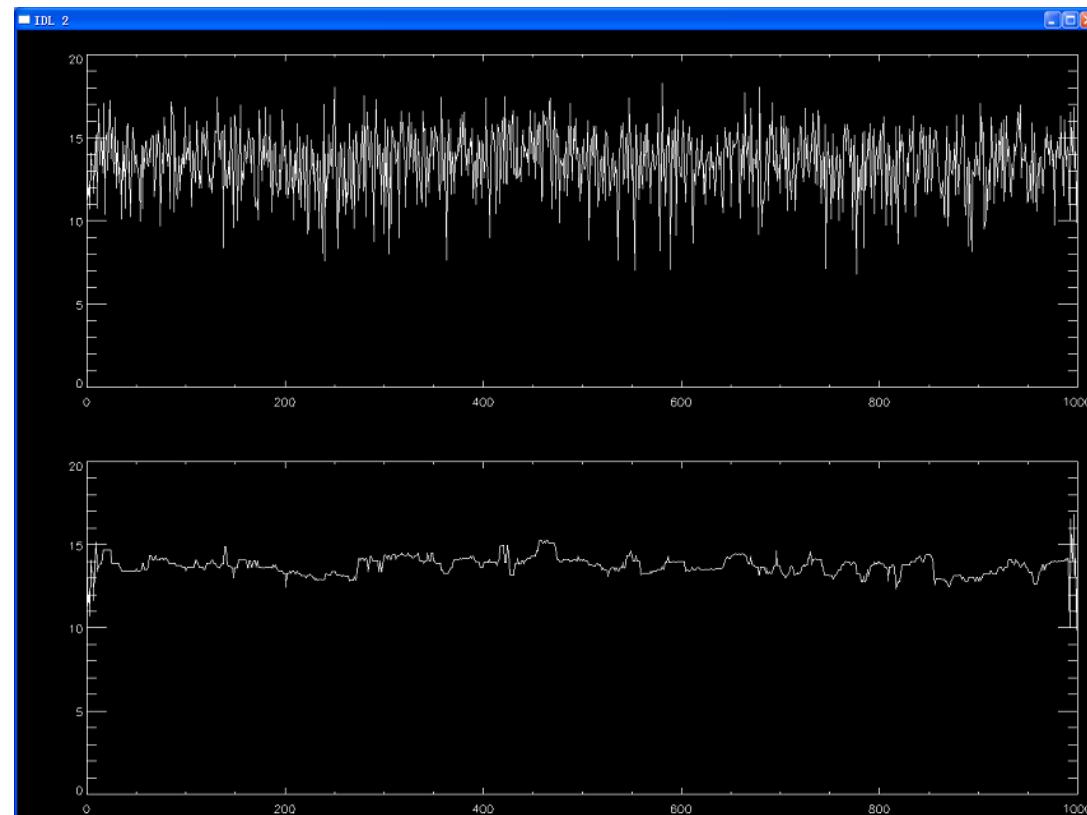
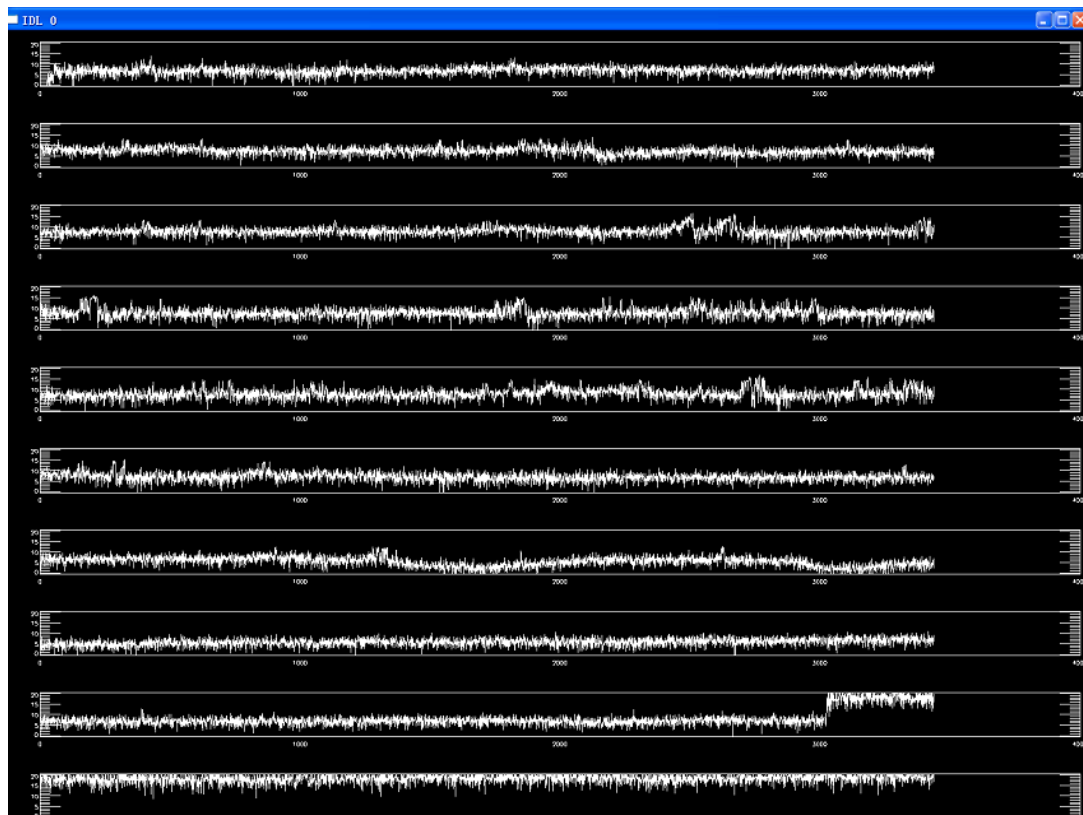


SAREX-92 Image of part of the Tapajos Rain forest in Amazonia
(Resolution: $6\text{m} \times 6\text{m}$, Incident angle 65° , C-band)

天然的外辐射外定标源

第 3 讲 电磁波的散射

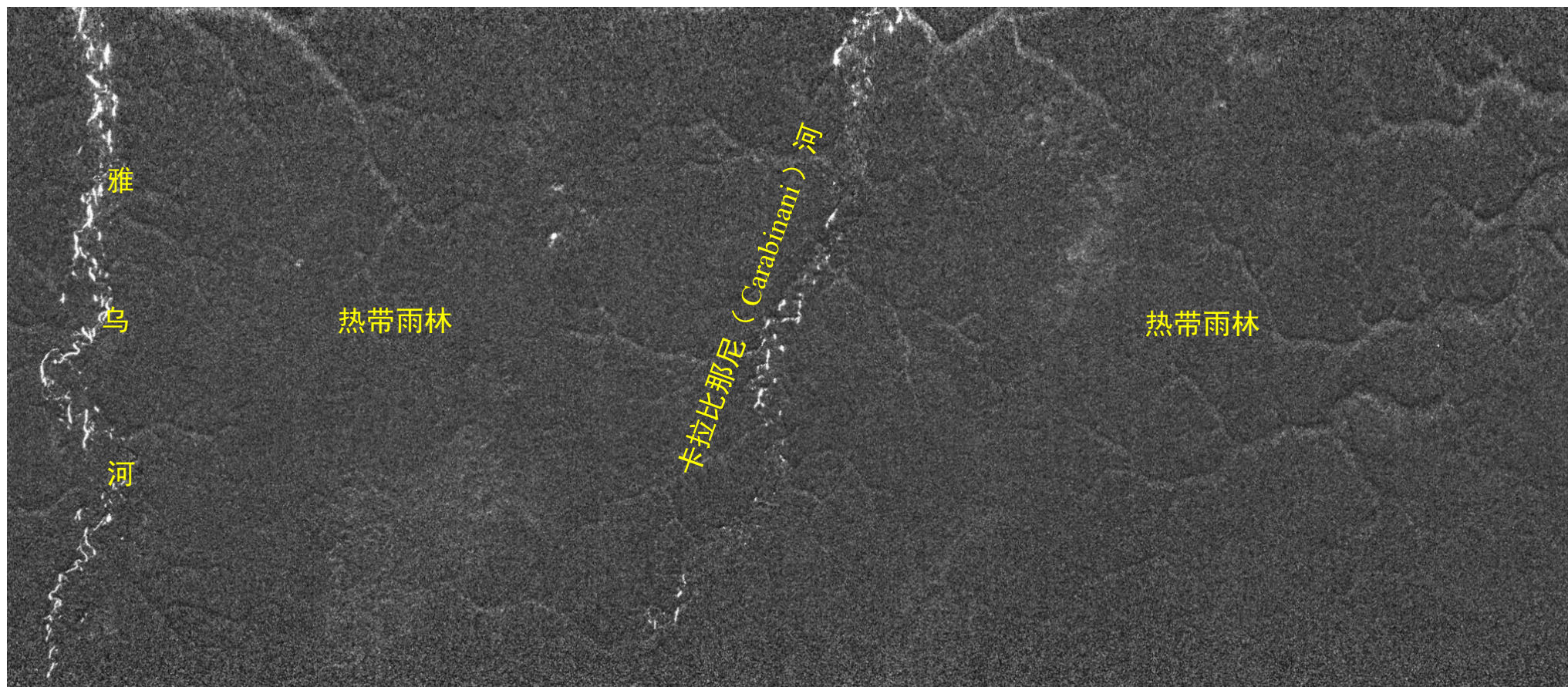
亚马逊热带雨林的 σ^0



神舟四号多模态微波遥感器散射计对亚马逊热带雨林观测结果

第 3 讲 电磁波的散射

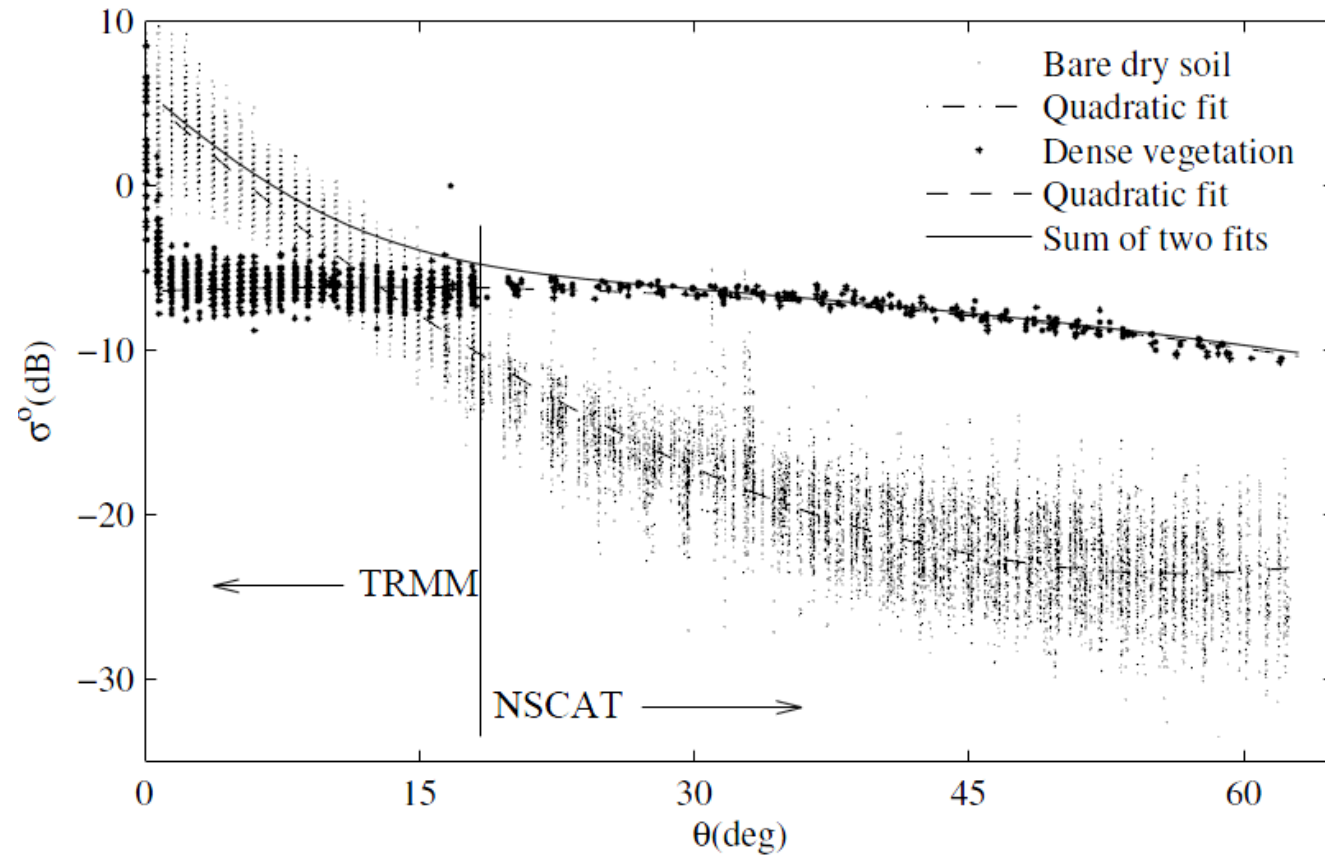
亚马逊热带雨林的 σ^0



天宫二号干涉雷达对亚马逊热带雨林观测结果（灰度均匀表示后向散射特性均匀, 利用此特性可以对星载雷达的方向图进行测量）

第 3 讲 电磁波的散射

裸露干土地与高密度植被的 σ^0



σ^0 θ response from bare dry soil and dense vegetation.

引自：Haroon Stephen, MICROWAVE REMOTE SENSING OF SAHARAN ERGS AND AMAZON VEGETATION, Brigham Young University Ph.D thesis, 2006

第 3 讲 电磁波的散射

高密度植被、灌木草地与草原的 σ^0 的对比

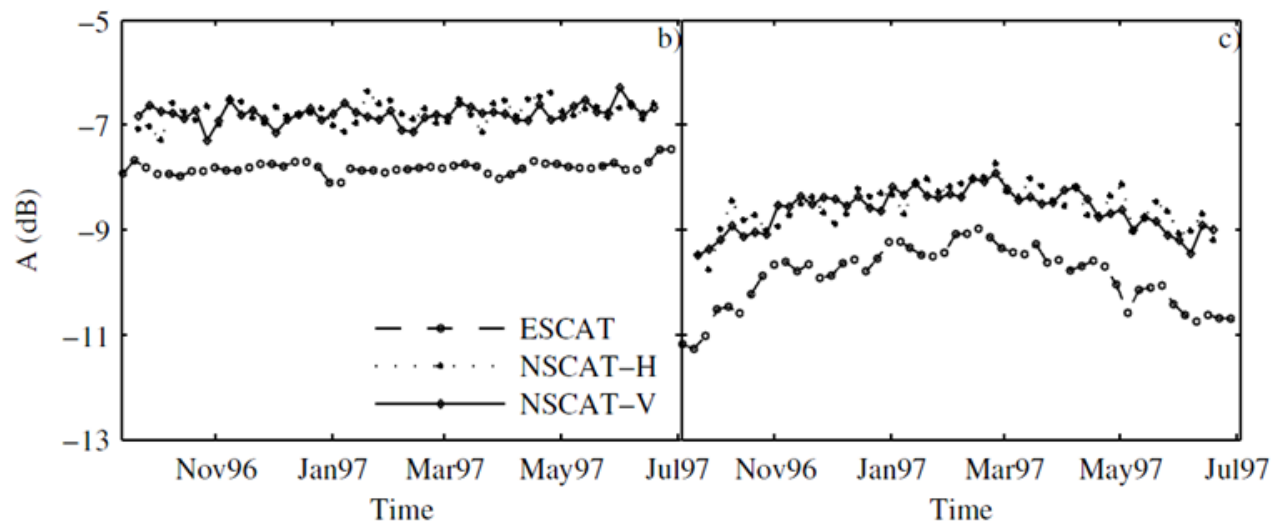
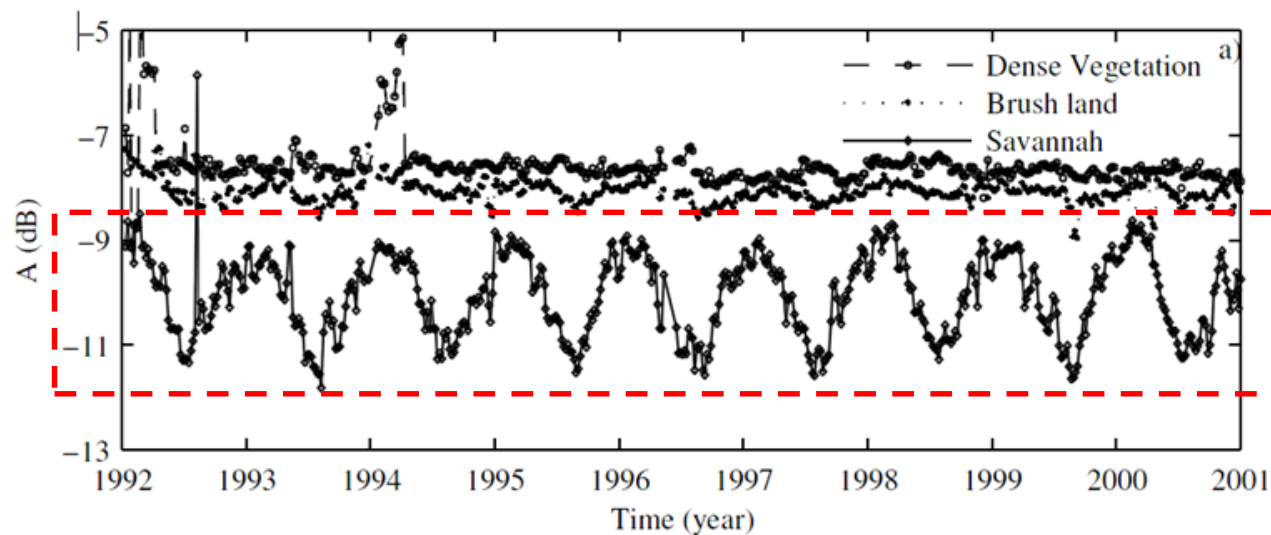
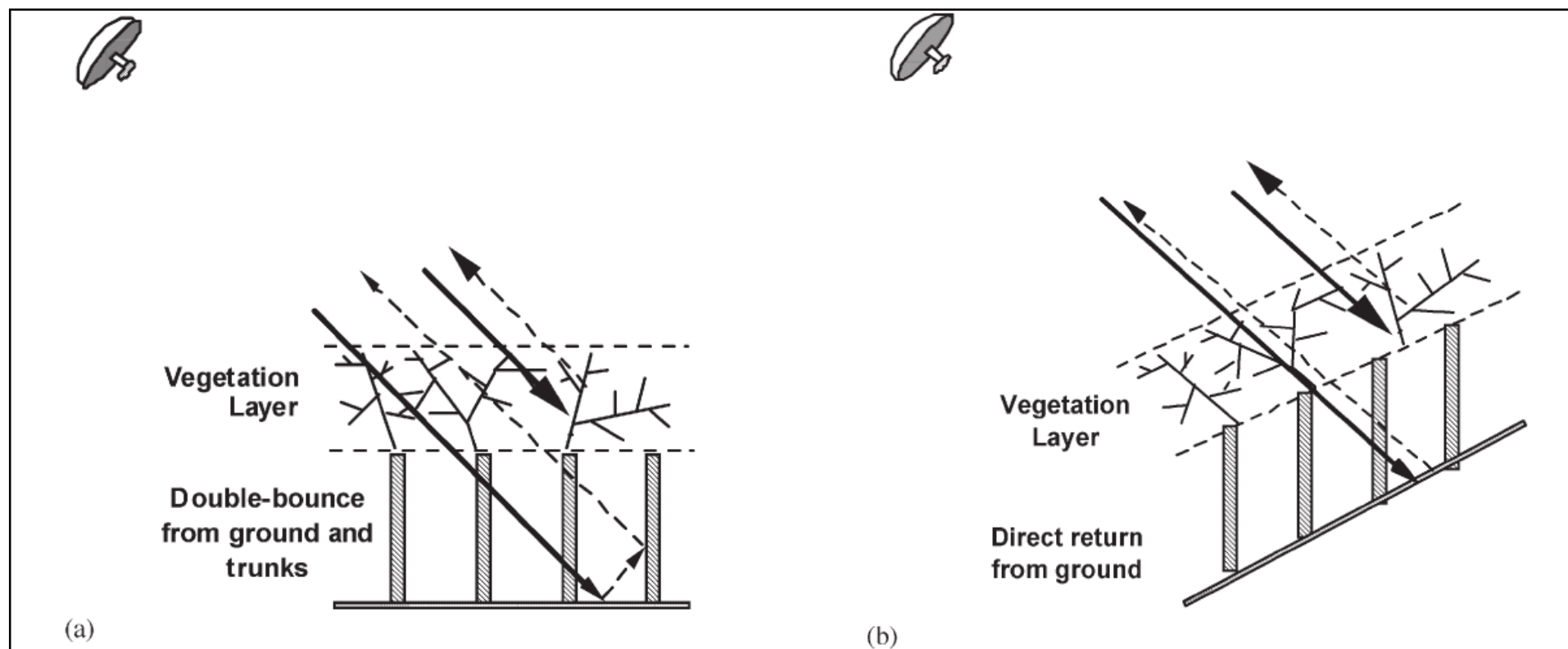


Figure 6.9: a) ESCAT σ^0 time series for three vegetation types. b) ESCAT and NSCAT dual-pol σ^0 time series at 71° W 1° S. c) ESCAT and NSCAT dual-pol σ^0 time series at 59° W 14° S

引自: Haroon Stephen, MICROWAVE REMOTE SENSING OF SAHARAN ERGS AND AMAZON VEGETATION, Brigham Young University Ph.D thesis, 2006

第 3 讲 电磁波的散射

植被的散射模型

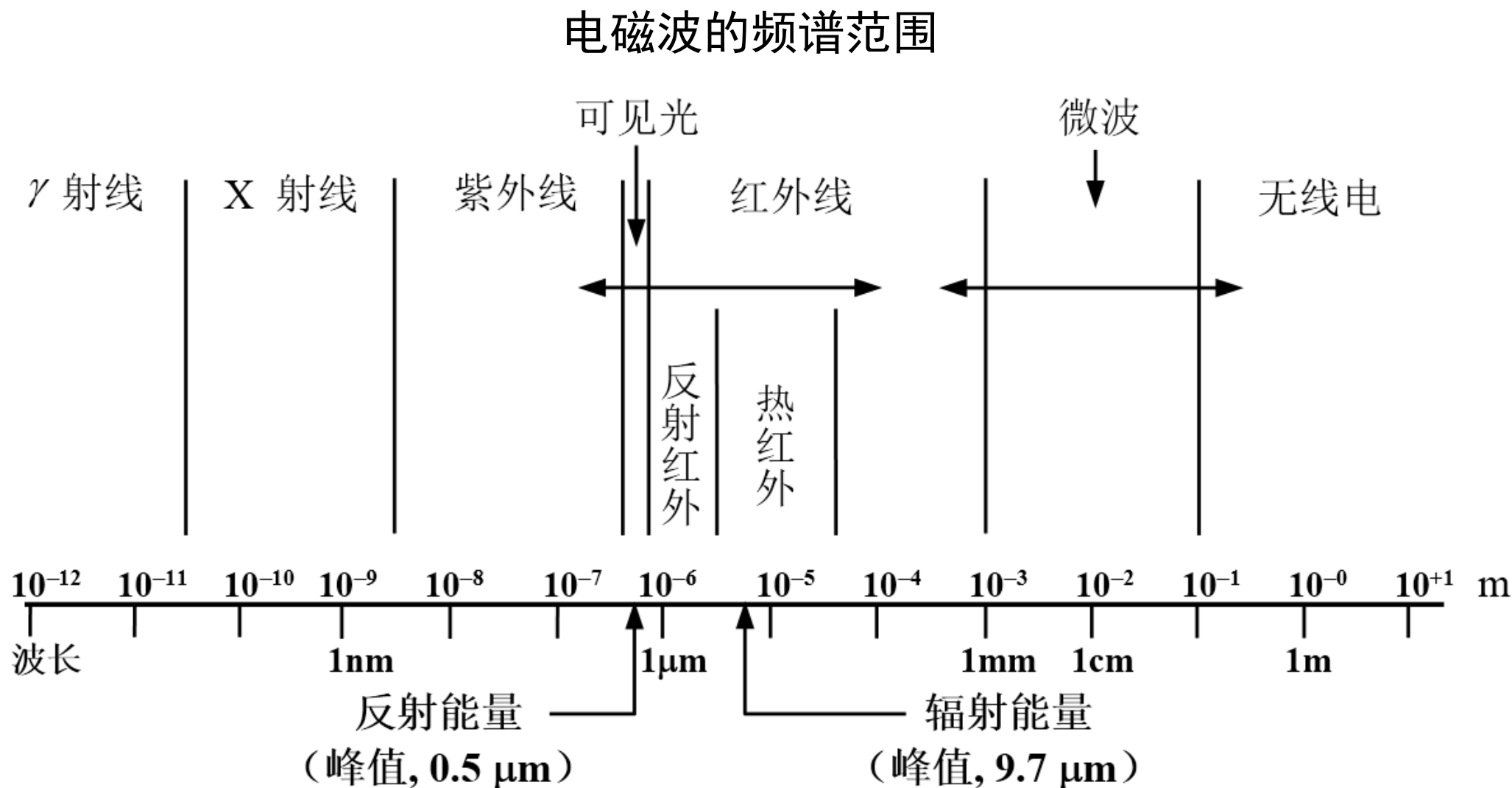


Two-component scattering from a forest showing the main contributors as (a) vegetation layer scattering and double-bounce from the ground-trunk interaction or (b) vegetation layer scattering and direct ground return

引自：Anthony Freeman, Fitting a Two-Component Scattering Model to Polarimetric SAR Data From Forests, IEEE GRS-45, No.8, 2007, pp.2583-2592.

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性



第 3 讲 电磁波的散射

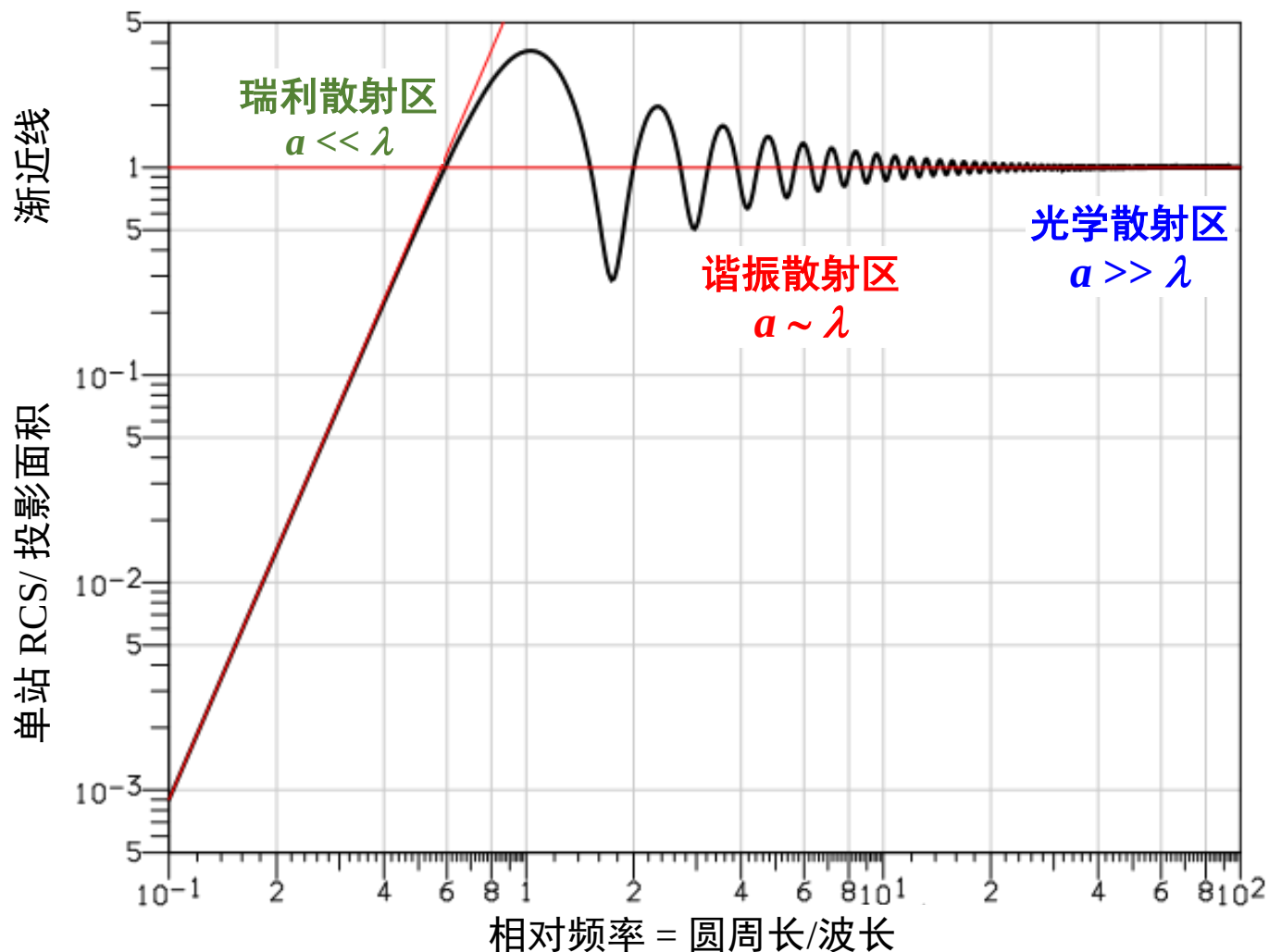
电磁波与目标作用的复杂性

目标的电磁散射特性通常是观测角度、雷达频率、极化、构成目标的材料以及几何形状等因素有关的复杂函数。

根据目标几何尺寸与雷达频率的大小关系，将电磁散射分为三个典型的区域，即低频瑞利散射区（ $D \ll \lambda$ ）、中频谐振散射区（ $D \sim \lambda$ ）和高频区（ $D \gg \lambda$ ）。

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性



半径为 a 的金属球体的RCS

瑞利散射(Rayleigh Scattering)

当 $a \ll \lambda$, RCS 远小于 πa^2 ,

$$\text{RCS} = 144 \pi^5 a^6 / \lambda^4$$

谐振散射 (也称为 Mie 散射)

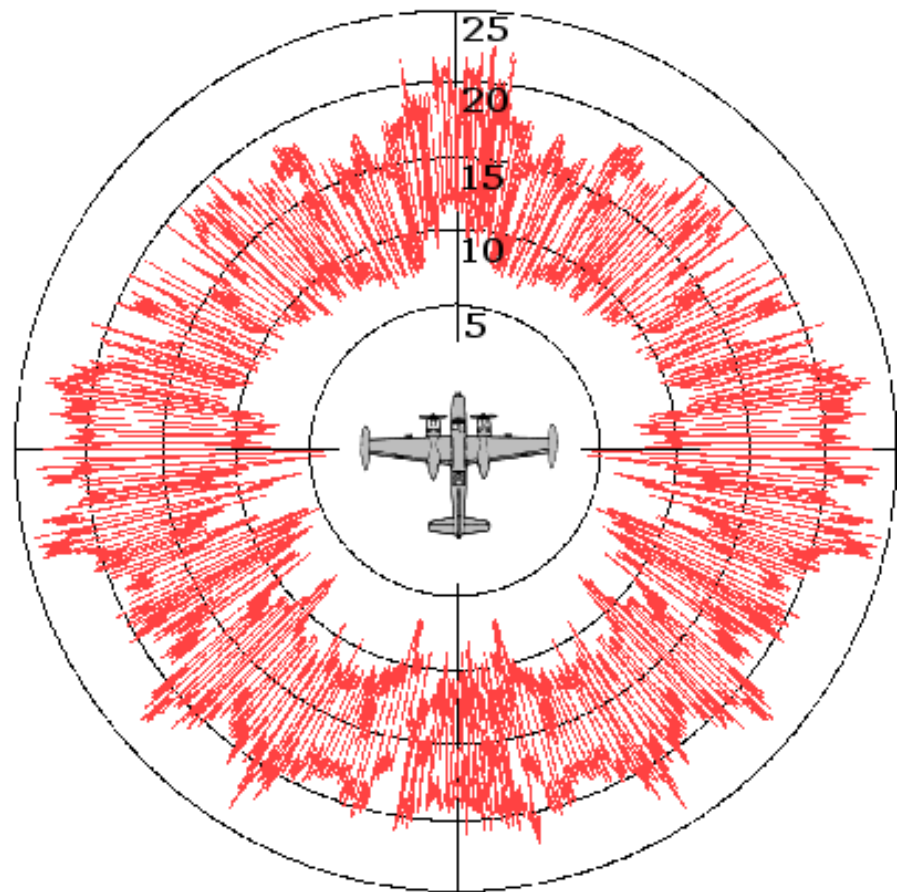
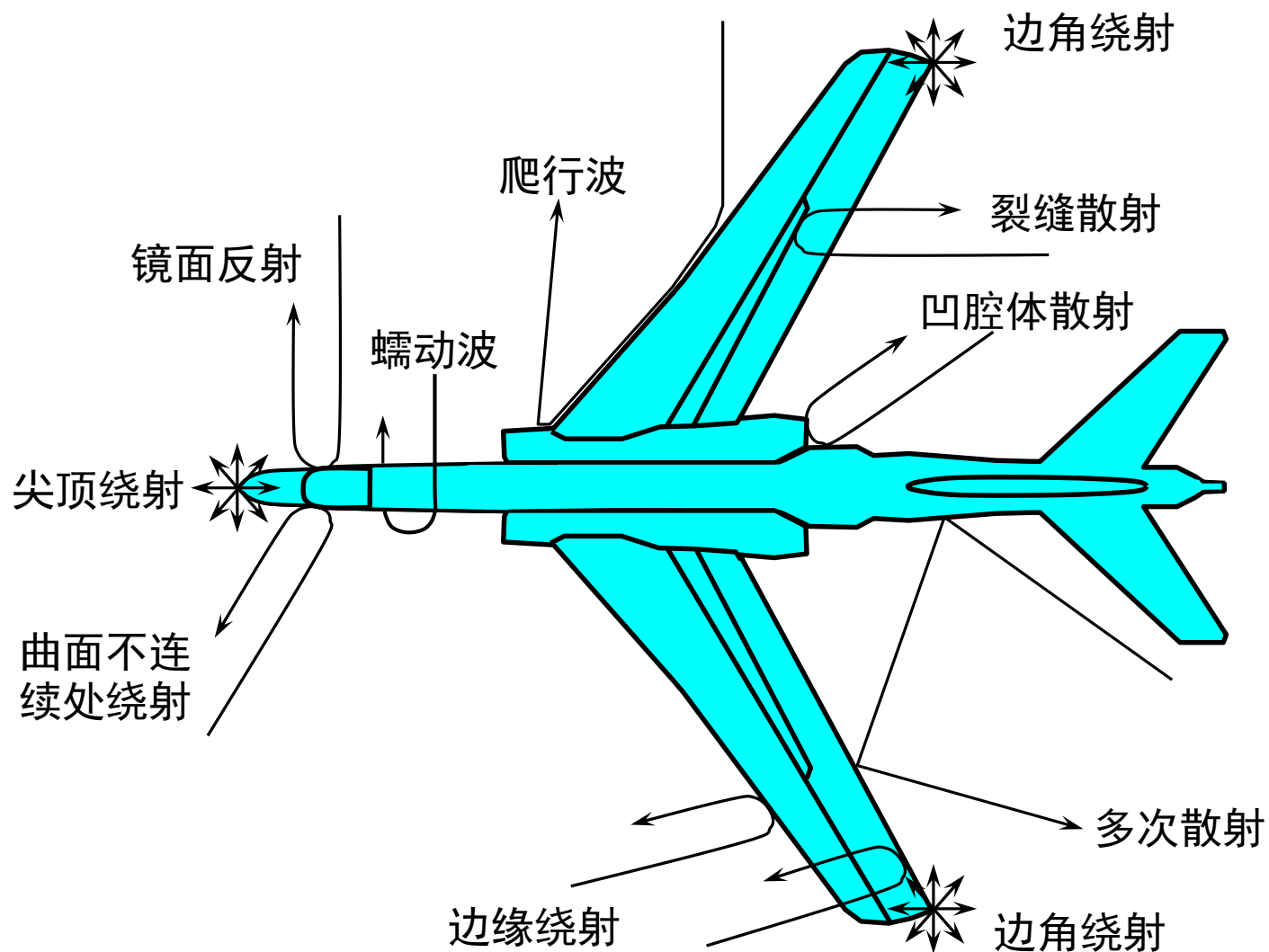
当 $a \sim \lambda$, RCS 在 πa^2 上下波动,
与具体的波长有关

光学散射 (Optical Scattering)

当 $a \gg \lambda$, RCS 近似等于 πa^2

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性



第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性主要体现

镜面反射 —— 如机身侧面、外挂架、垂直尾翼等产生的反射；

边缘散射 —— 飞机表面不连续处引起的散射，如机身机翼及尾翼的连接处以及翼面前后缘等；

尖顶散射 —— 如机头前端、空速管、副油箱前端等处引起的散射；

凹腔体散射 —— 主要为座舱、进气道、尾喷管等处产生的很强的散射；

蠕动波散射 —— 入射波经过物体后部又传播到前面来形成的散射,各种外挂物可能对一定波长的雷达产生这种散射。

行波散射 —— 当电磁波一近轴方向入射细长目标时并且入射电磁波有平行于轴的分量时, 电磁波会沿细长目标的轴向传播并由此产生电磁散射。

多次散射 —— 在多个镜面点之间形成的散射

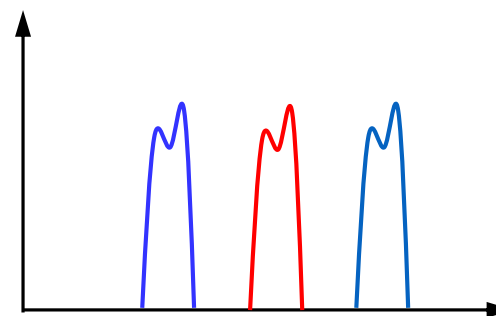
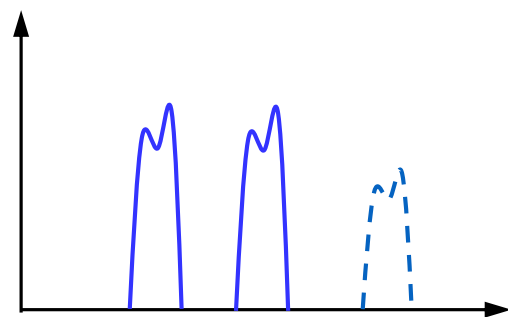
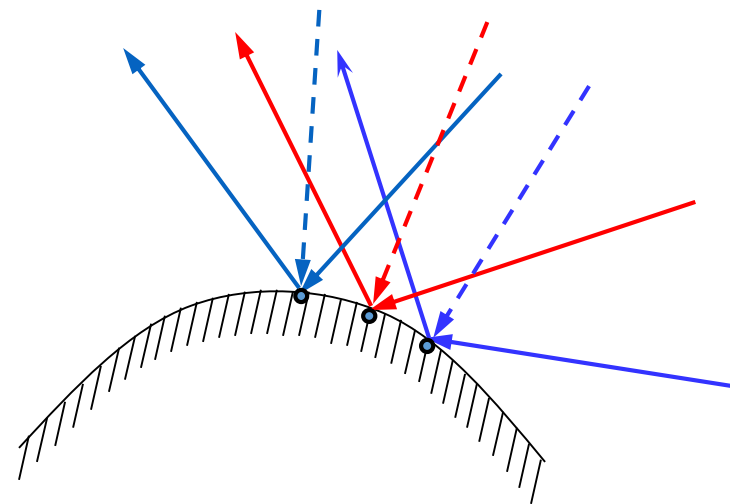
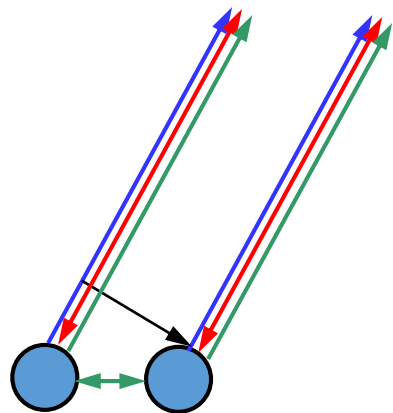
裂缝、凹槽 ——

运动目标 —— 相对于雷达视角的变化导致电磁散射起伏变化。

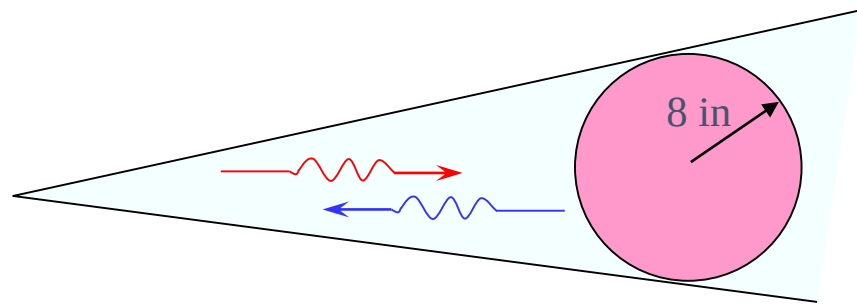
频率、极化特性、角度、运动、振动→散射中心不稳定、回波信号去相关→RCS起伏、成像模糊、虚假目标。

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性



第 3 讲 电磁波的散射



J. Paul Skinner, et al., Normalization and Interpretation of Radar Images, IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 46, NO. 4, 1998, pp. 502-506

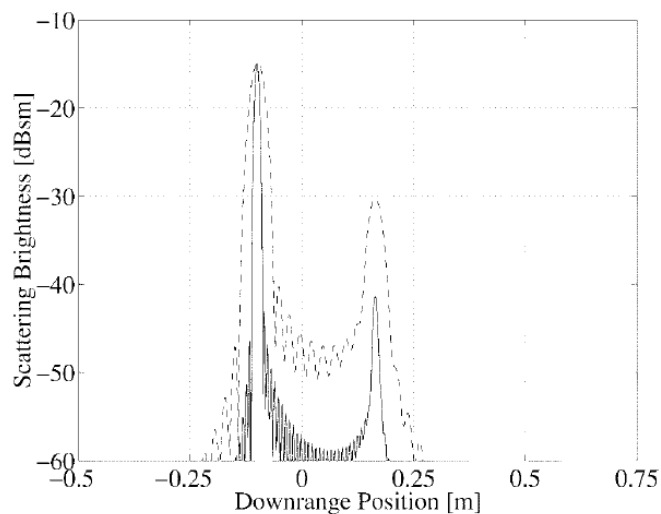


Fig. 4. Downrange image of a perfectly conducting 8-in sphere. Band 0.1–6 GHz (dashed). Band 0.1–18 GHz (solid). Normalized Kaiser–Bessel window ($\beta = 4$).

电磁波与目标作用的复杂性

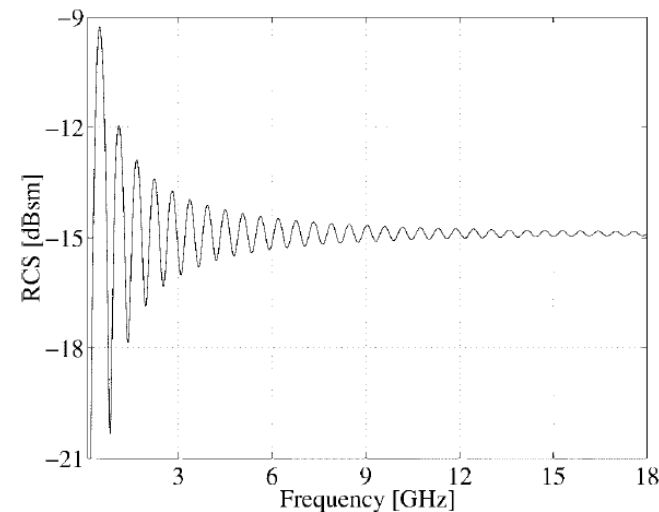


Fig. 1. Scattering data for an 8-in-diameter sphere: RCS versus frequency.

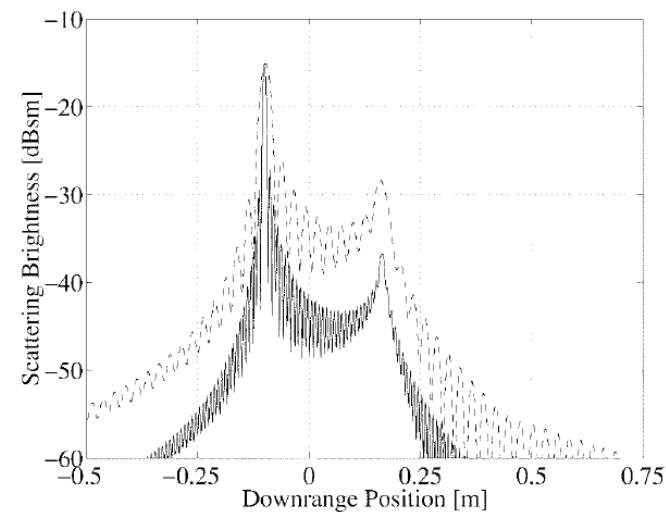
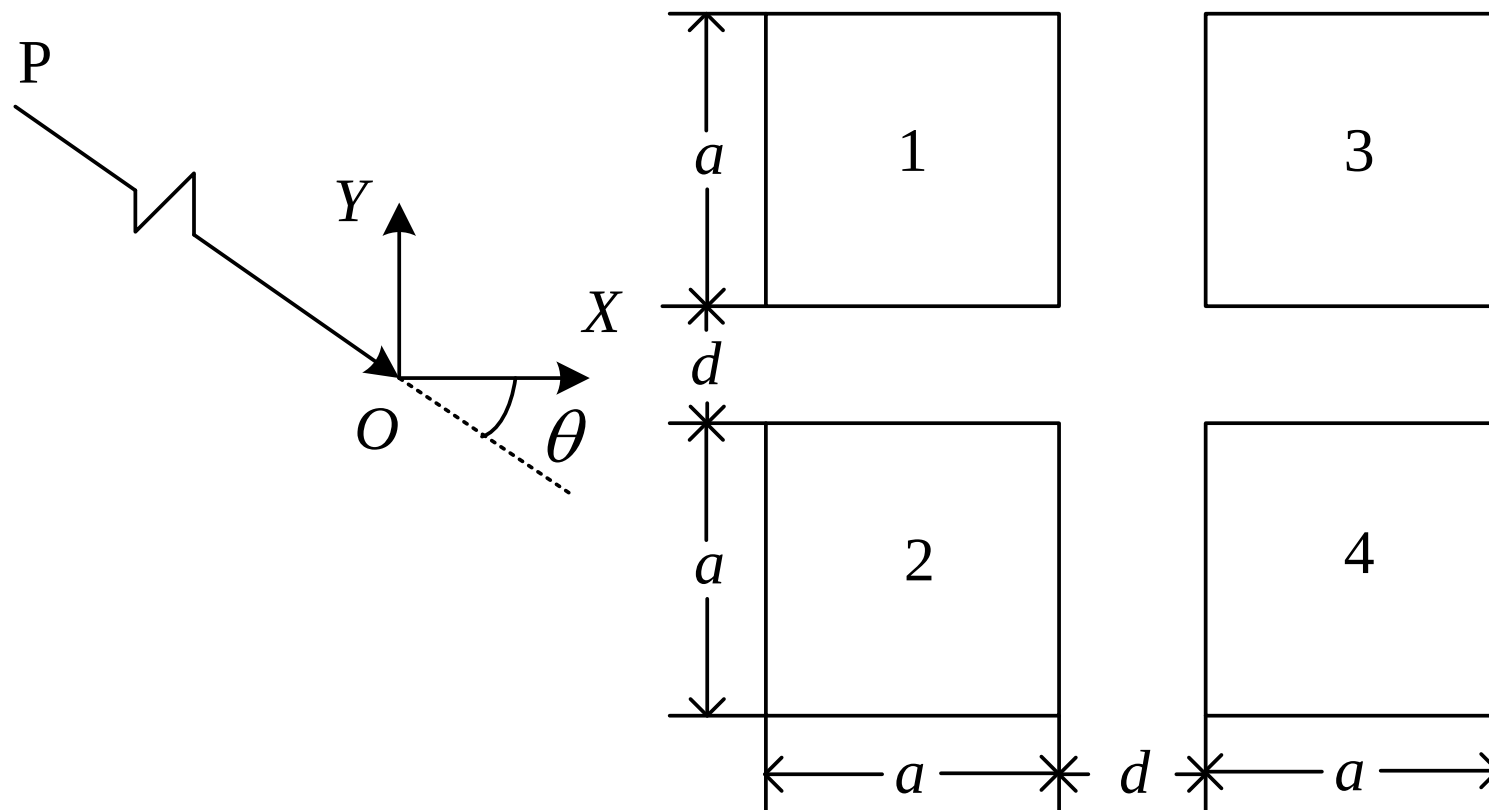


Fig. 2. Downrange image of a perfectly conducting 8-in sphere. Band 0.1–6 GHz (dashed). Band 0.1–18 GHz (solid). Normalized Kaiser–Bessel window ($\beta = 0$).

第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性

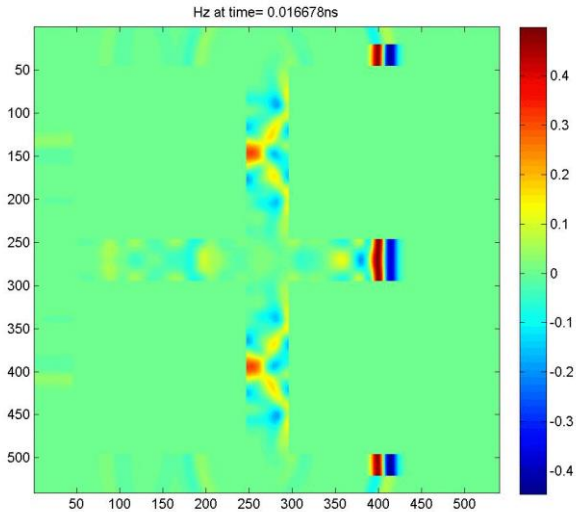


目标由四个正方形金属块组成，四个金属块的大小完全相同，电特性也完全一样（假设为理想金属体）。正方形金属块的边长 $a = 2.0\text{m}$ ，观测角度 θ 为 $-3^\circ \sim 3^\circ$ ，观测角度的间隔均为 0.1° ，信噪比为 15dB 。本文考虑方块之间的间隔 d 不同的情况，分别仿真 $d = 0.5\text{m}$, 4.5m , 9.0m 三种情况。由于观测角度 θ 较大，本文采用 SINC 插值，将极坐标回波数据转换为直角坐标数据。选取高、低两个频段数据（ 479MHz - 526MHz 和 910MHz - 956MHz ）分别采用 FFT、MUSIC 和 ESPRIT 算法进行成像处理。

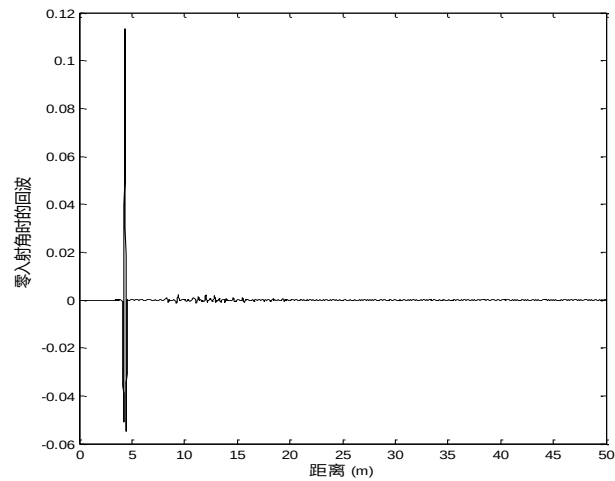
第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性

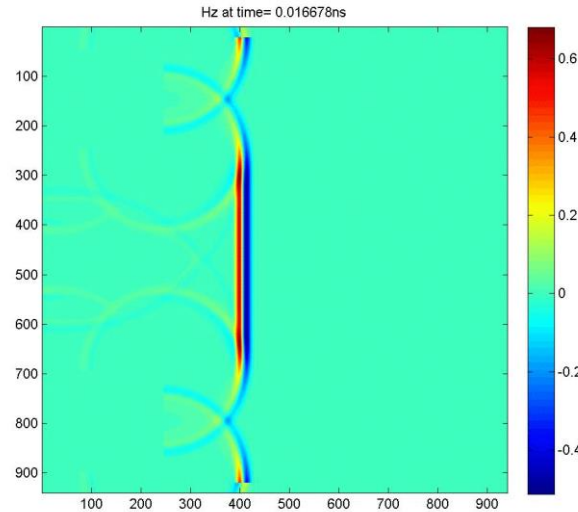
场分布图



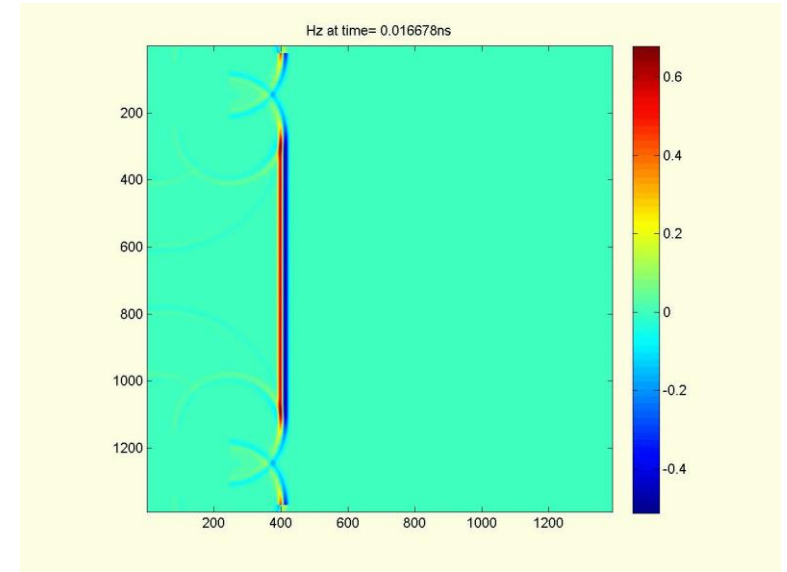
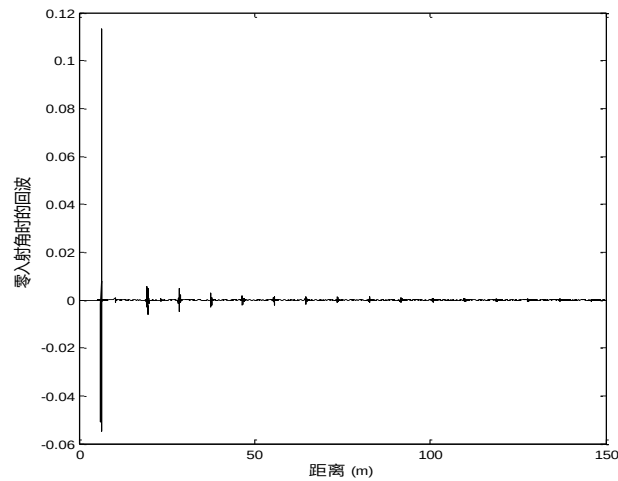
$d = 0.5\text{m}$



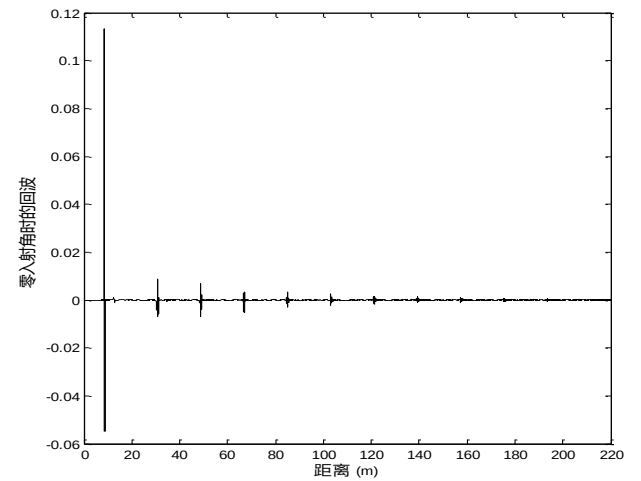
回波信号



$d = 4.5\text{m}$



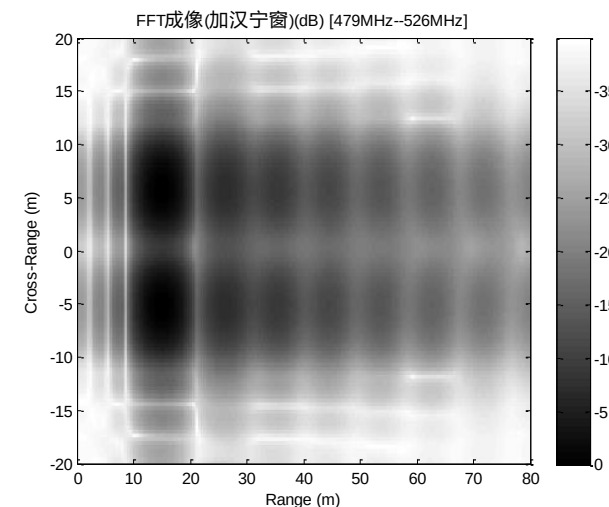
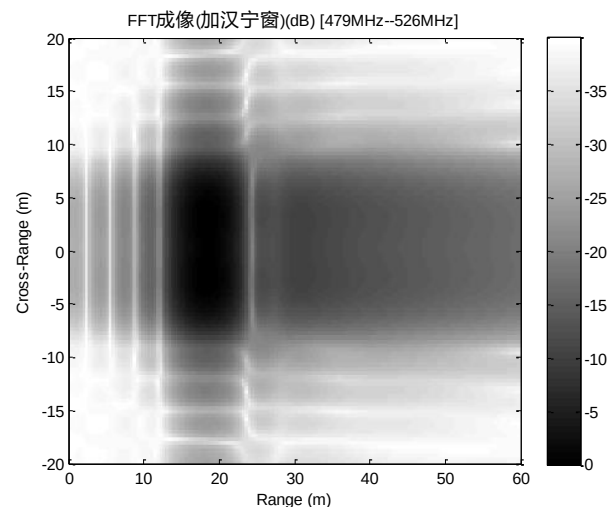
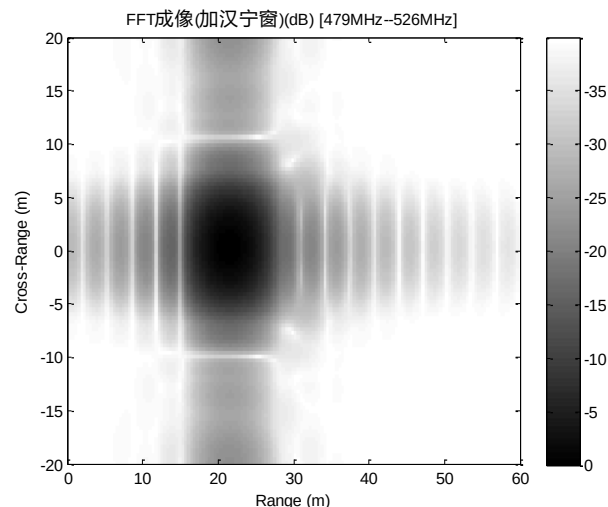
$d = 9.0\text{m}$



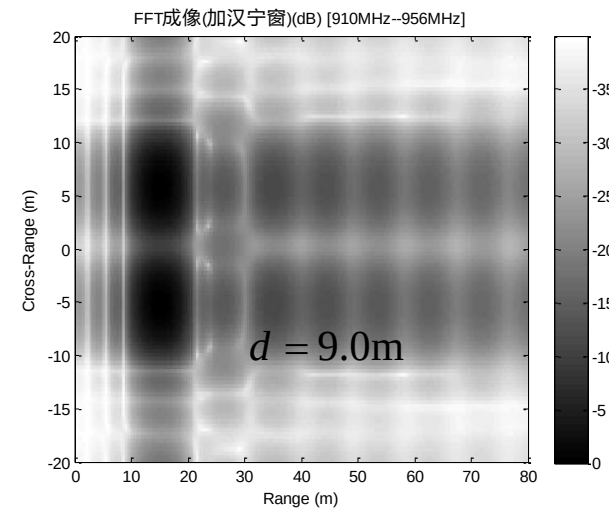
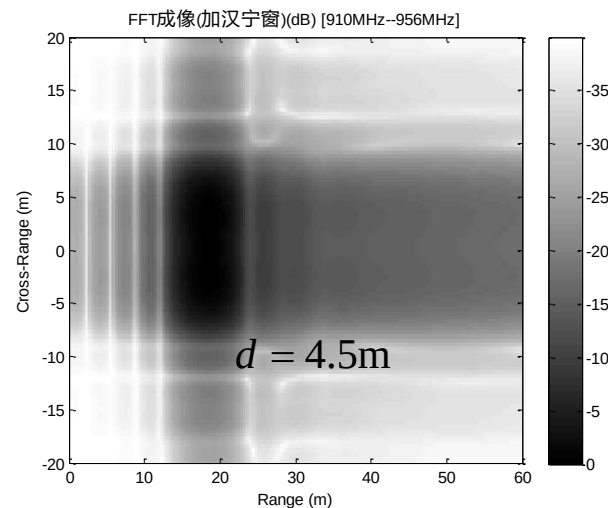
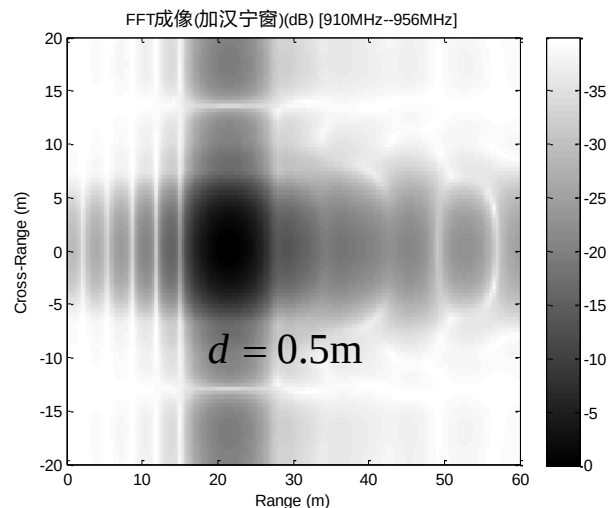
第 3 讲 电磁波的散射

电磁波与目标作用的复杂性

中频带数据描述结果



中频带数据描述结果



$d = 0.5\text{m}$

$d = 4.5\text{m}$

$d = 9.0\text{m}$

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

雷达散射中心是在理论和实验研究中发现一种雷达电磁散射“现象”。该“现象”表明雷达目标的电磁散射特性在某些特定的方向上或在一定的角度范围内可以由一定数量的“点目标”的后向散射之和来等效。这些“点目标”便被称作雷达目标散射的散射中心。

雷达目标散射中心形成原因并没有严格的数学证明，其形成的机理比较复杂，前面介绍的各种电磁散射类型都可能形成散射中心。

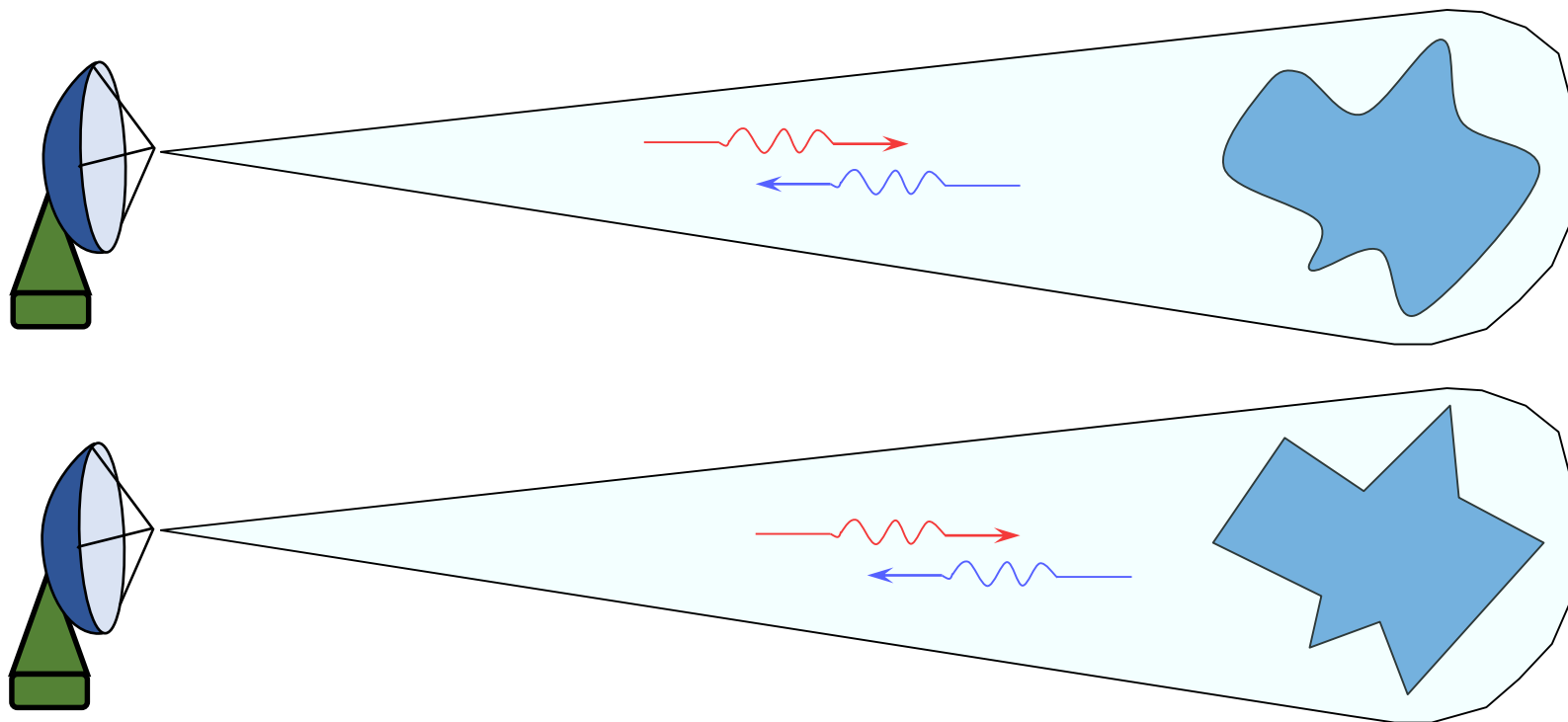
雷达目标的散射中心通常是雷达目标识别的重要依据。雷达目标的散射中心通常与雷达的分辨率和极化联系在一起。

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

从高分辨率雷达成像角度看，希望形成的散射中心越多越好，并且散射中心的位置更多地分布在目标的轮廓边缘以及轮廓内的典型区域中几何形状的在较大的观测角度范围保持稳定。

从雷达隐身的角度看，希望形成的散射中心越少越好，并且集中在很小的范围内。



第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

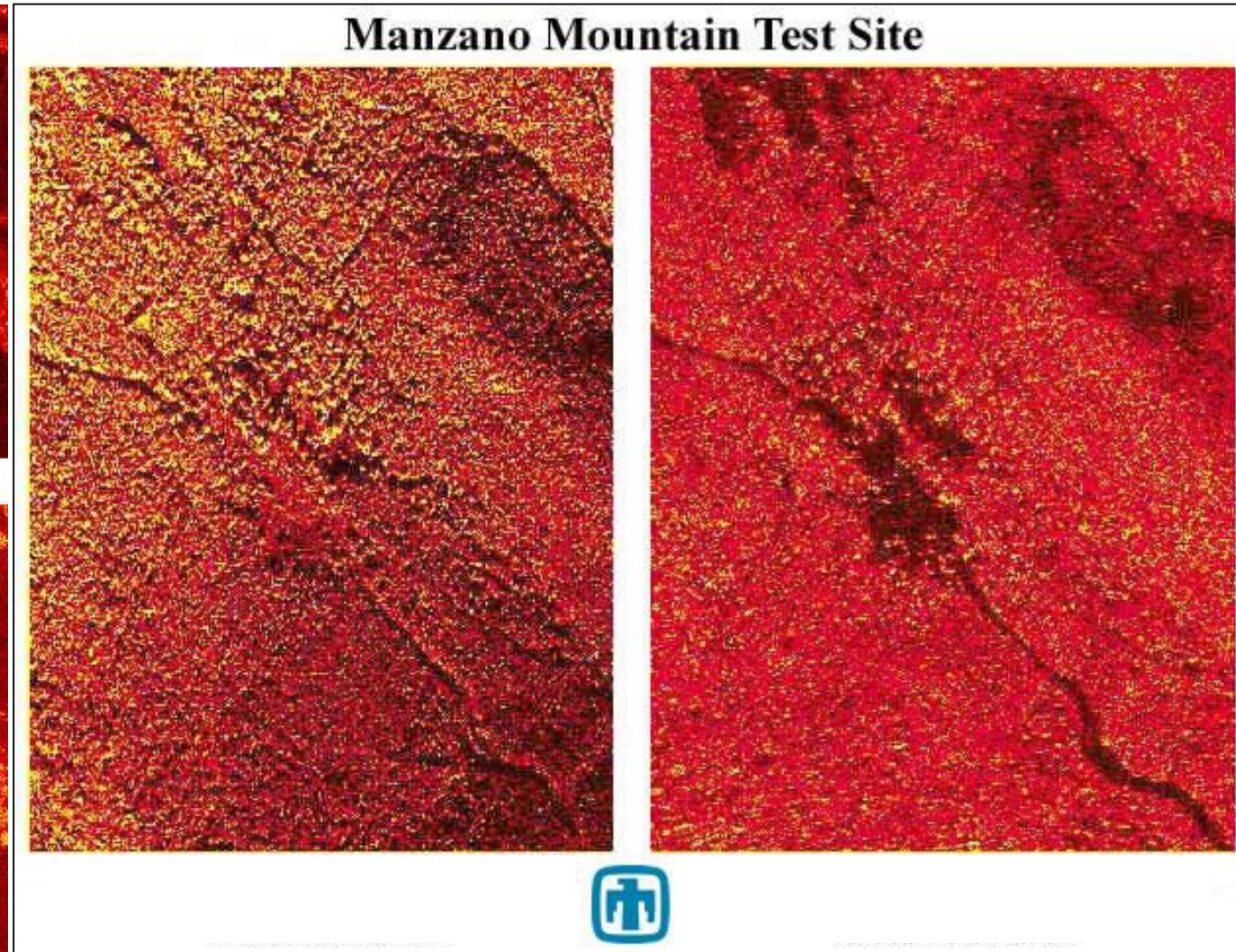
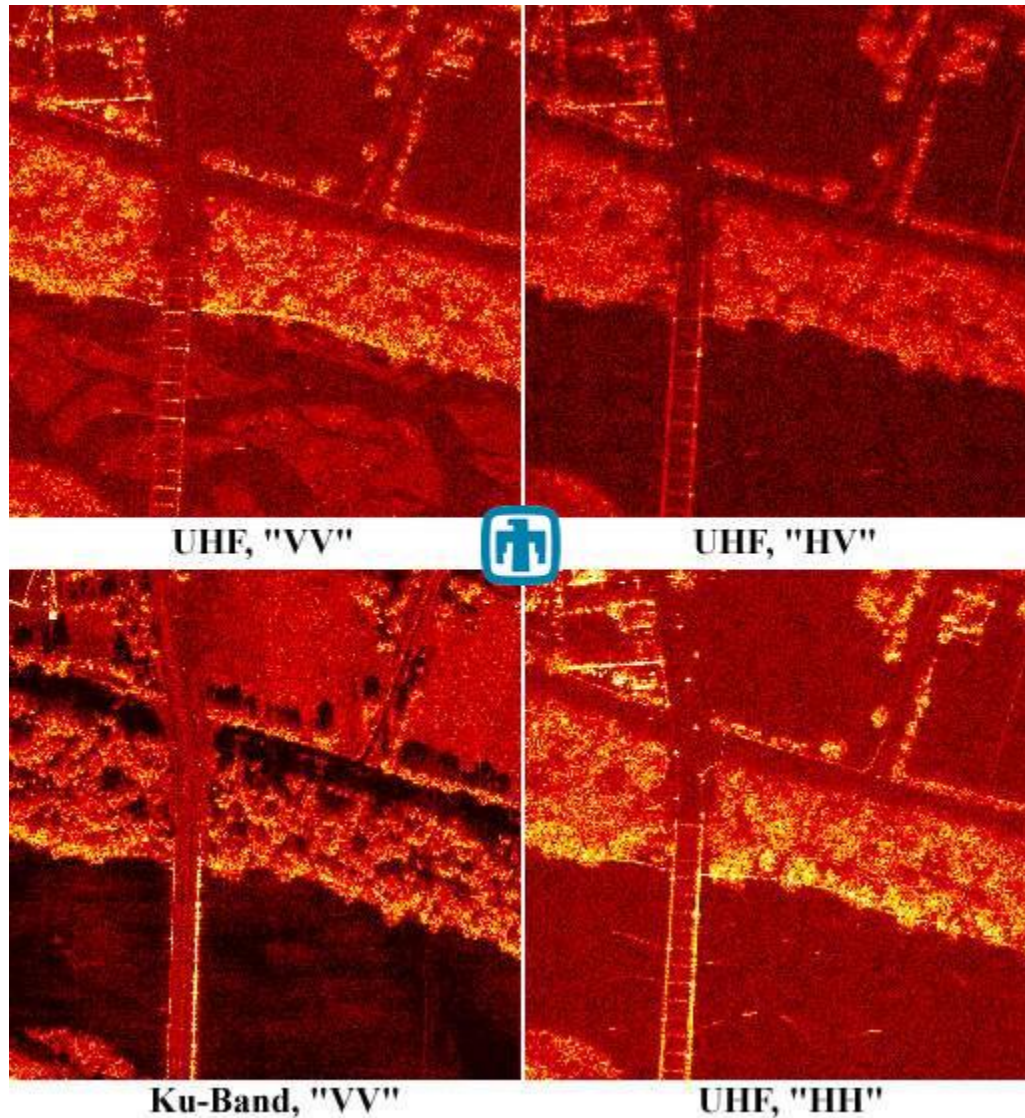
雷达目标的电磁散射中心形成与电磁散射类型的关系

- 镜面反射越强越不利于形成稳定的散射中心。
- 多次散射和绕射越复杂，越不利于形成稳定的散射中心
- 相干散射导致散射中心的位置与几何位置的偏离，因此相干散射越弱，非相干散射（漫散射）越强越有利于形成稳定散射中心

第 3 讲 电磁波的散射

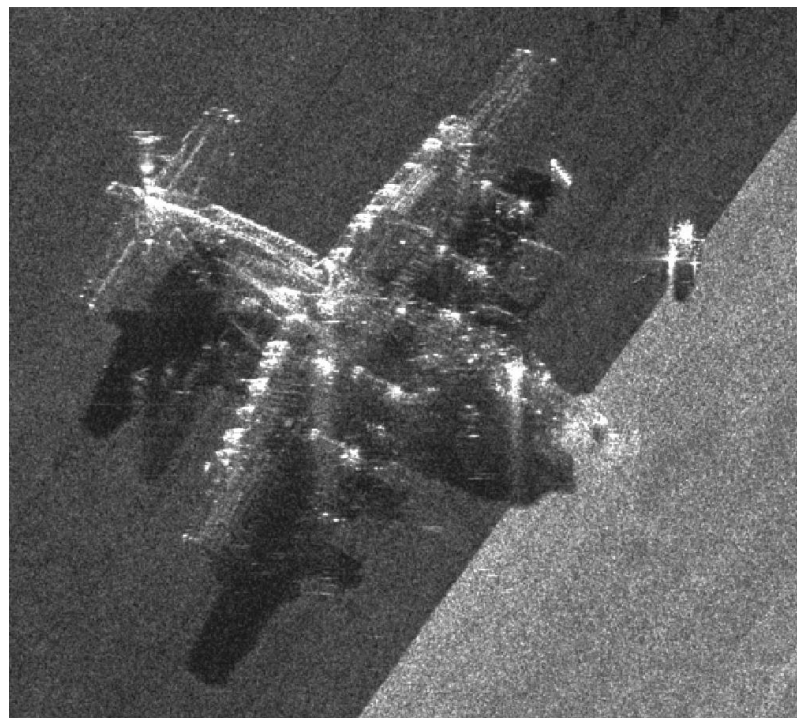
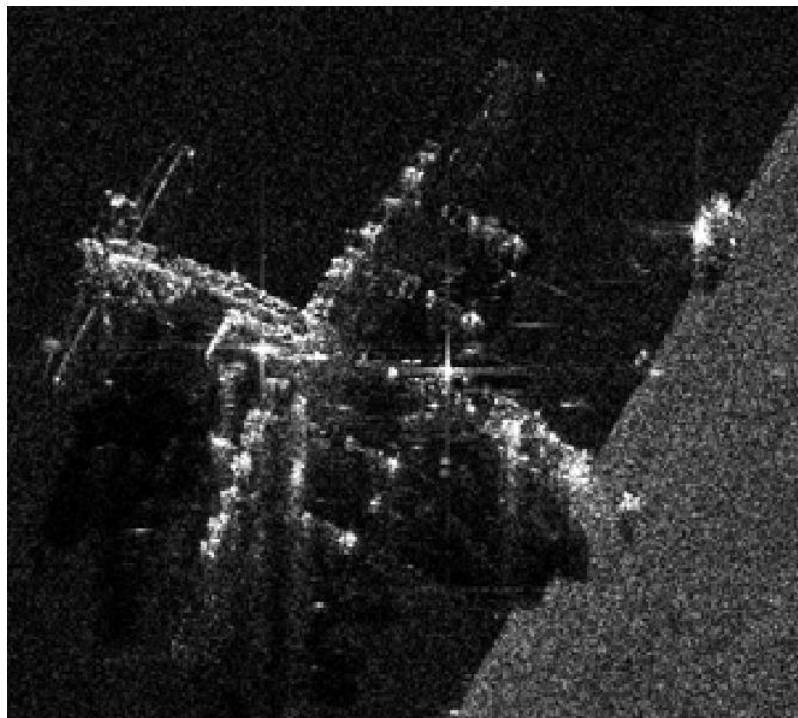
散射中心

根据不同极化的雷达图像判断雷达信号的照射方向。 Σ 和 Δ 的照射方向是否一样？



第 3 讲 电磁波的散射

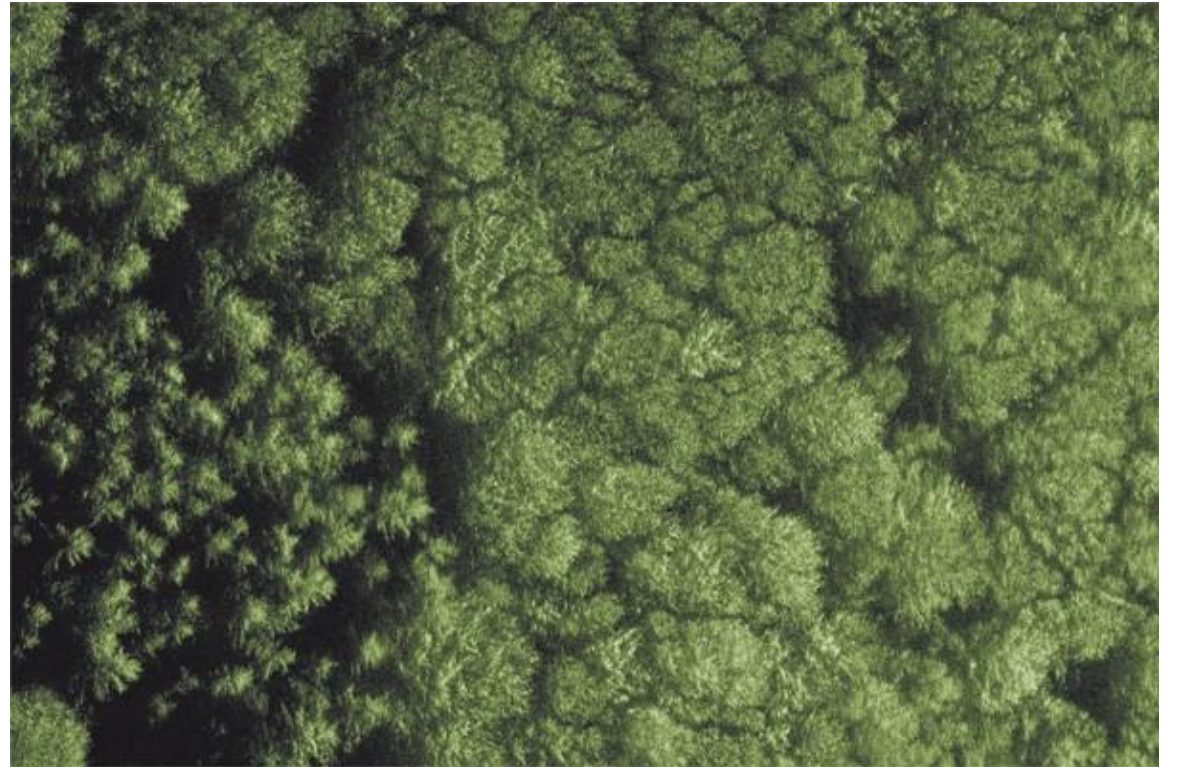
散射中心



A.W. Doerry, et al.(Sandia National Laboratories), "A portfolio of fine resolution Ka-band SAR images: part I," SPIE Defense and Security Symposium March 28-April 1, 2005.

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心



X-band (resolution: $0.04 \times 0.02\text{cm}$) by Pamir system of FHR

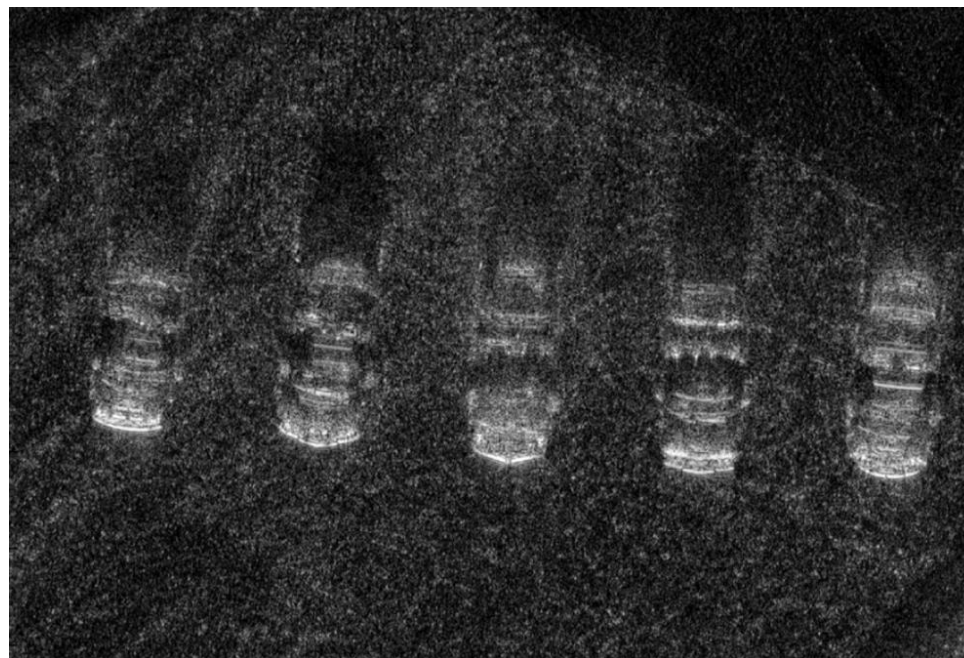
第 3 讲 电磁波的散射

散射中心



PAMIR 系统采用超高分辨率滑动聚束模式，对不同型号的5辆车的高分辨率成像结果。

方位向 $\times$ 距离向 = 4cm $\times$ 2cm。



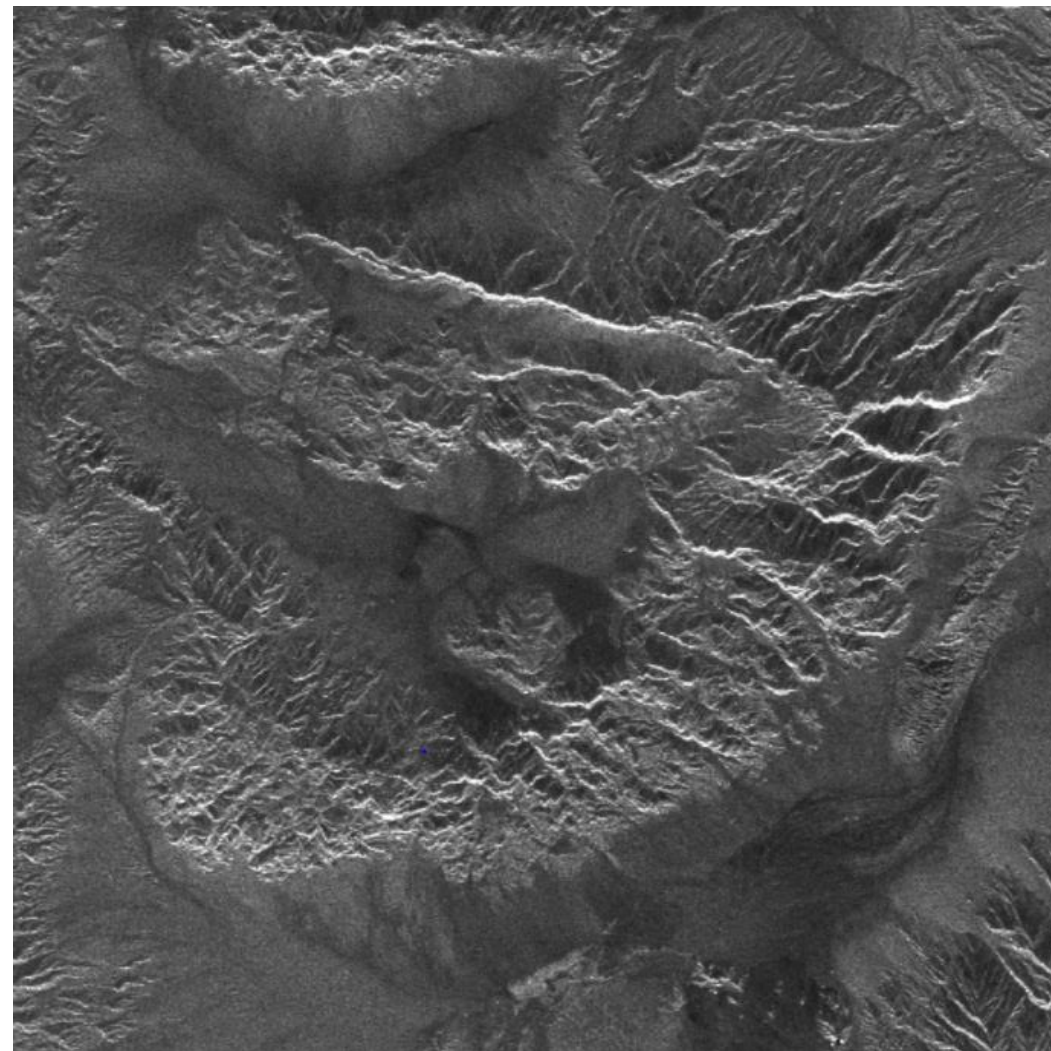
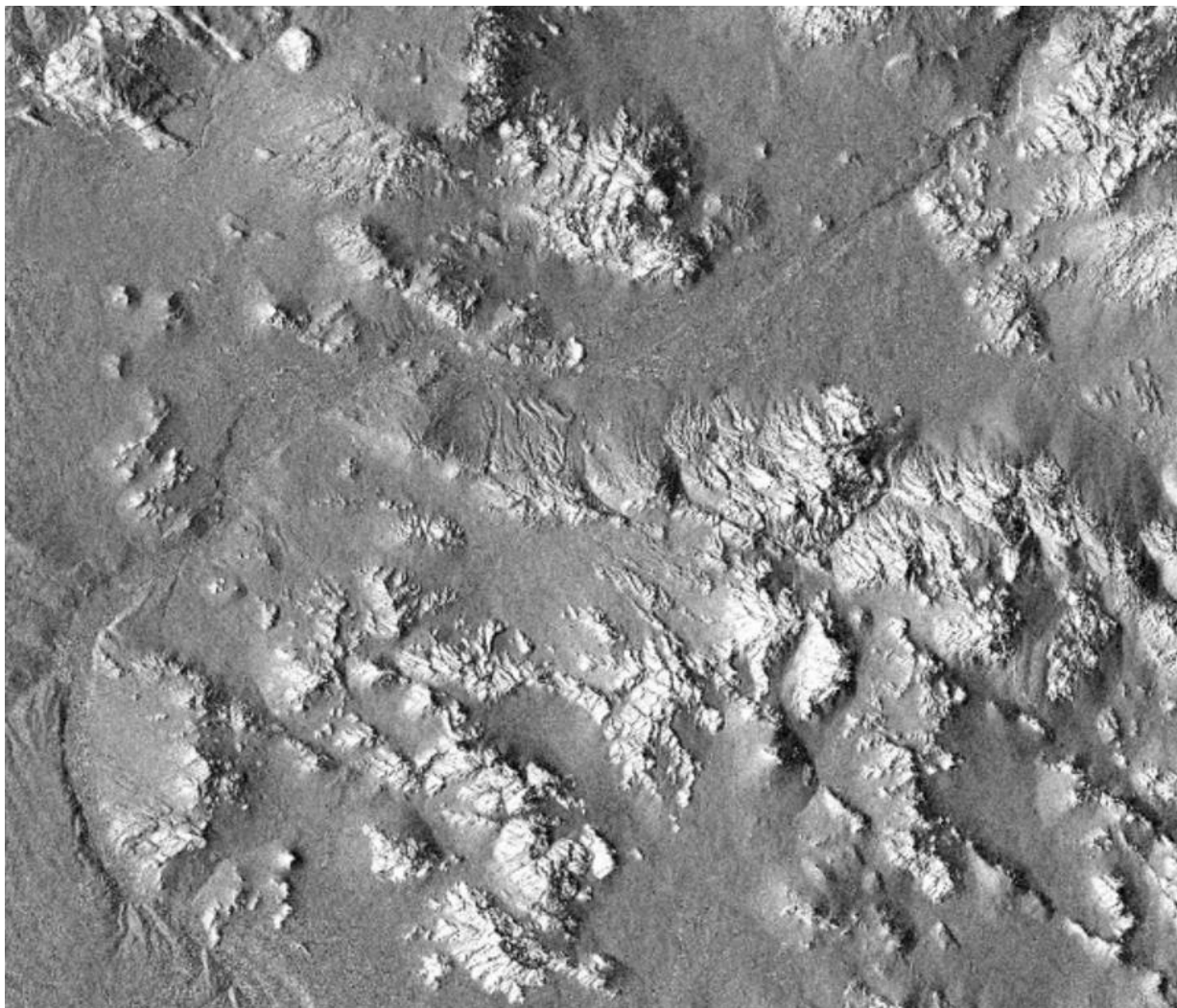
第 3 讲 电磁波的散射

散射中心



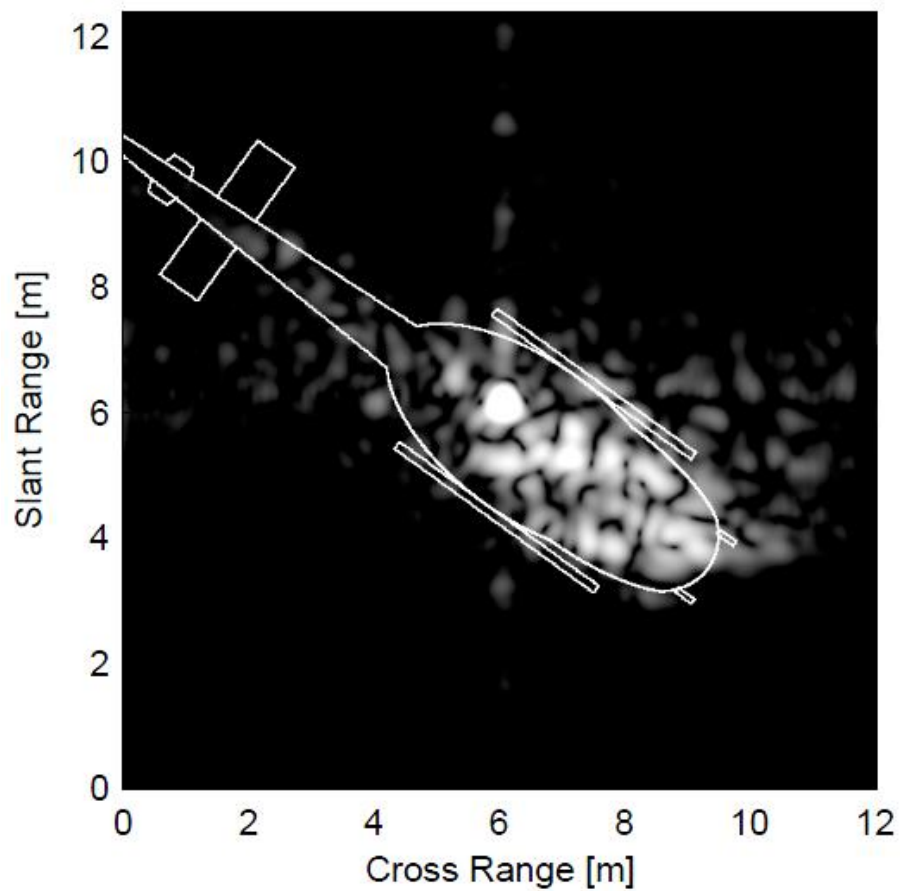
第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

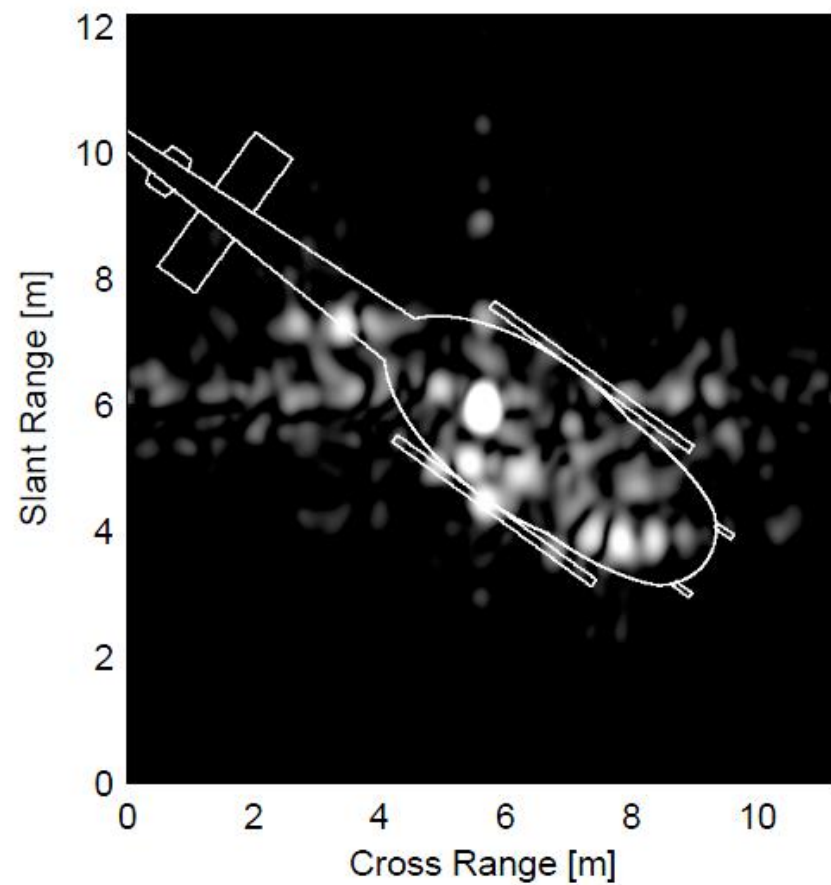


第 3 讲 电磁波的散射

散射中心



(a)



(b)

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

电磁散射缩比实验（目标模型: 实物 = 1:35, 350G@35G/10G@1G）



Figure 7. Photographs of 1/35th scale model (left) and 1/16th scale model (right) of a T72 tank.

引自：Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery XI, edited by Edmund G. Zelnio, Frederick D. Garber, Proceedings of SPIE Vol. 5427 (SPIE, Bellingham, WA, 2004)

第 4 讲 电磁波的散射

散射中心

电磁散射缩比实验 (1:35模型, 350GHz@35GHz ~ 10GHz@1GHz)

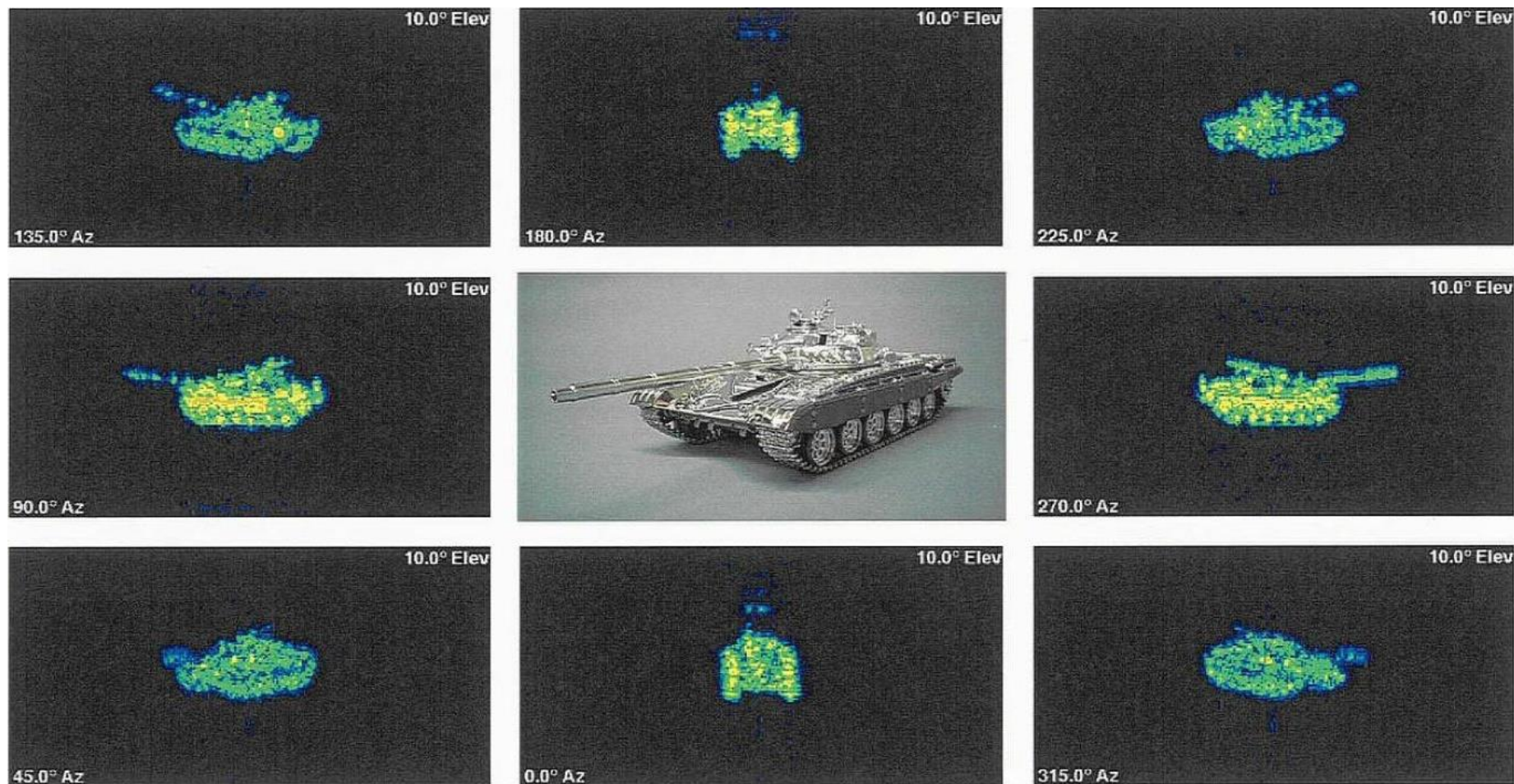


Figure 9. Azimuth vs. Elevation VV cross-range imagery of the T72 tank using the 1/35th scale model.

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

电磁散射缩比实验 (1:35模型, 350GHz@35GHz ~ 10GHz@1GHz)

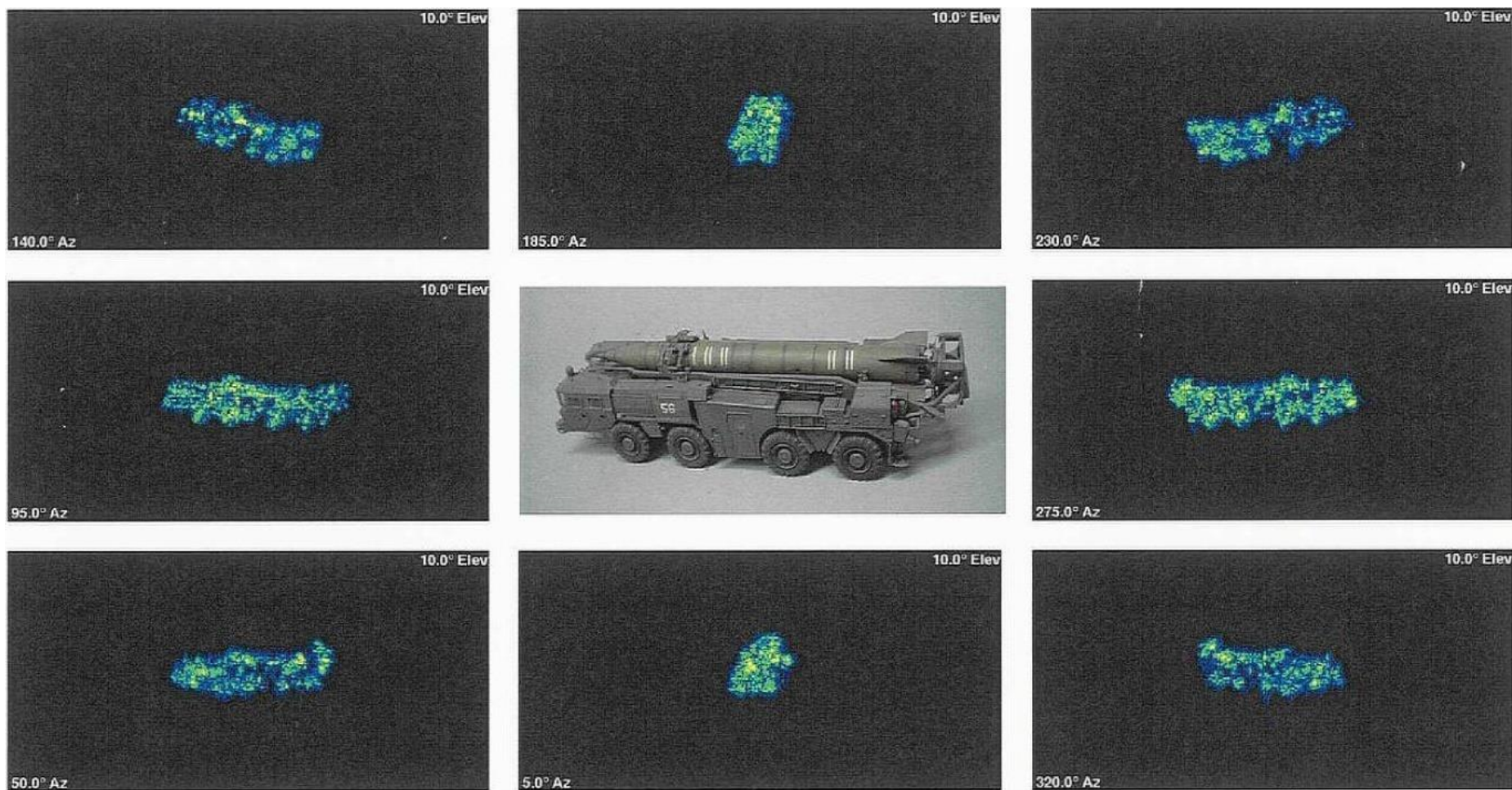


Figure 8. Azimuth vs. Elevation VV cross-range imagery of the SCUD missile launcher using the 1/35th scale model.

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

目标尺寸: 10cm × 10cm, 1.56THz@130GHz Res. 1.1mm

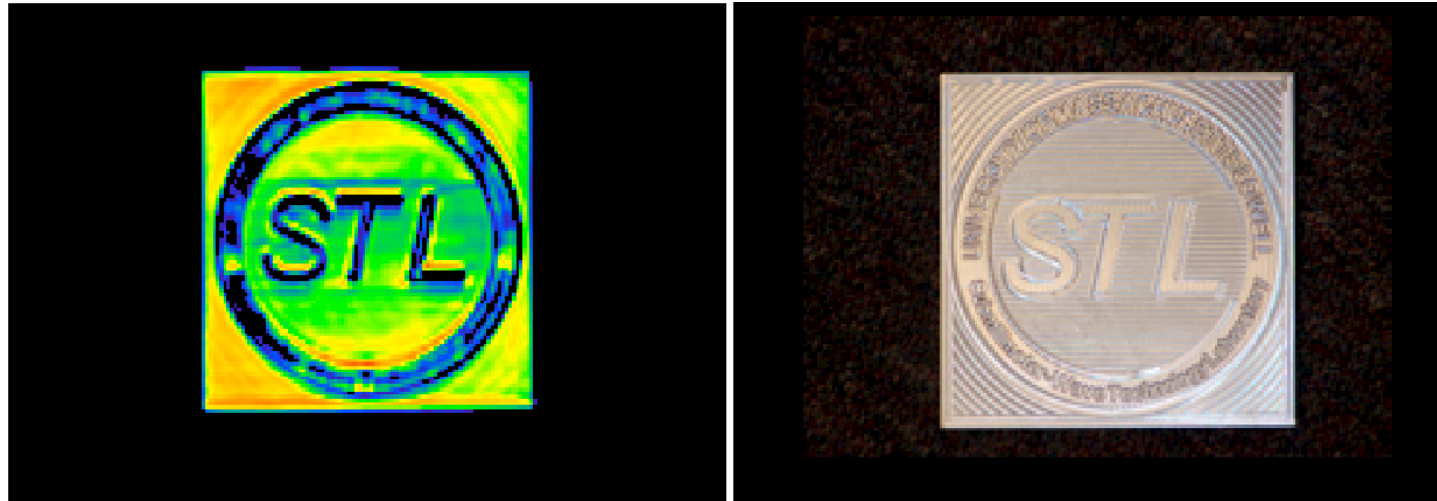
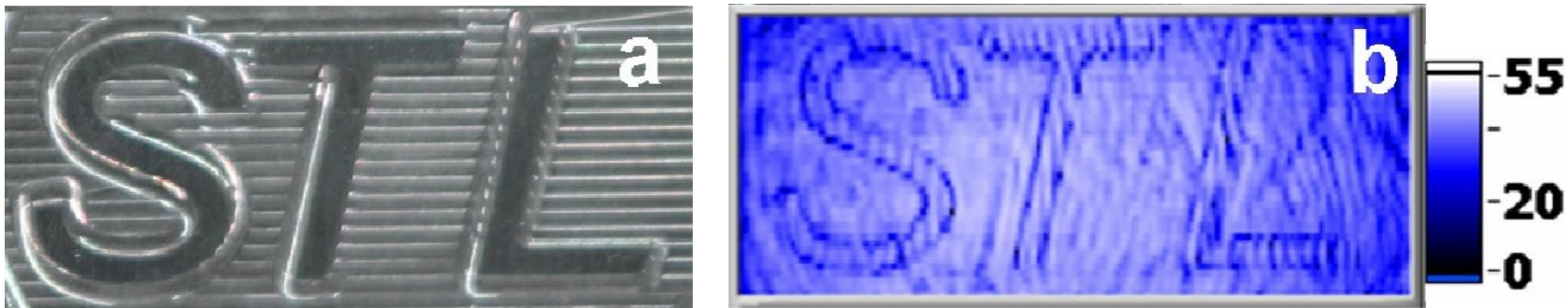


Figure 6. 1.56 THz image of a metal plate with raised lettering.



(a) photograph of a metal plate with raised lettering, (b) 2.4 THz image of the plate concealed inside a FedEx envelope made from DuPont Tyvek material (1.25 inch x 2.8 inch)

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

Figure 6a shows a photograph of a 2-inch-diameter Boston Marathon medal made of metal and its 2.4 THz az/el image is shown in Fig. 6b. The amplitude values in dB are represented in colors on a linear color scale.

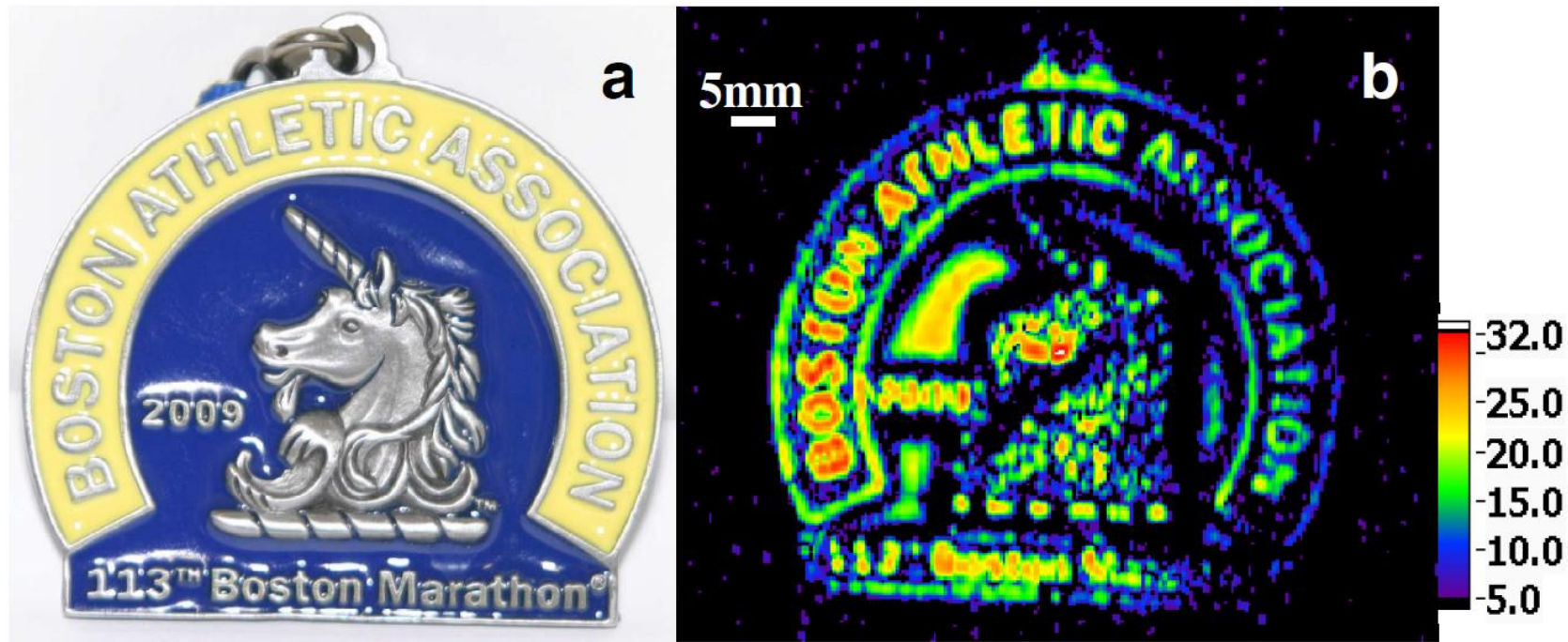


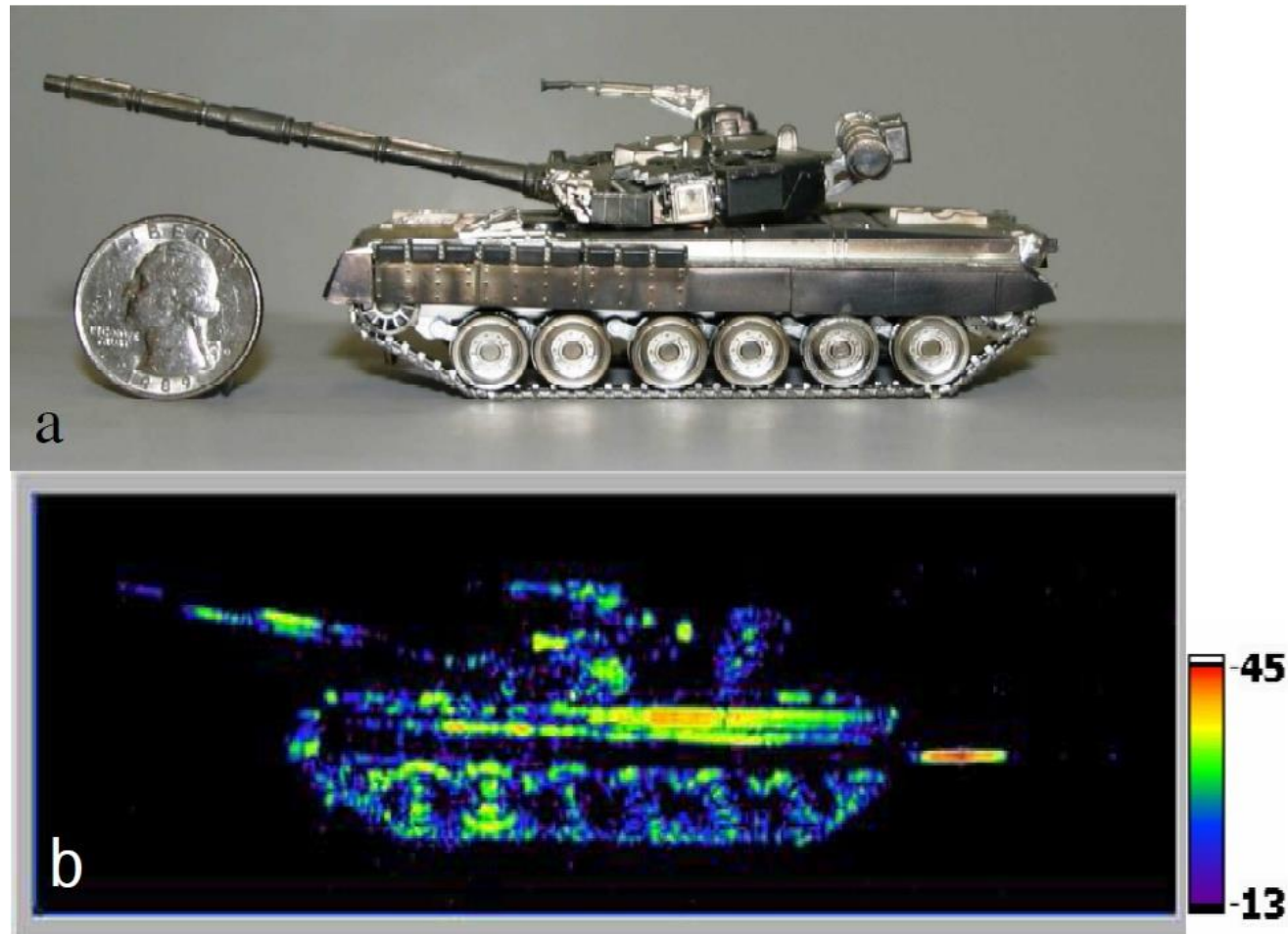
Fig. 6. (a) photograph of a Boston Marathon medal, (b) 2.4 THz az/el image of the medal.

The words “Boston Athletic Association” and the unicorn are well-resolved. Since the letters’ widths on the medal and its image are approximately the same, we can say that submillimeter resolution was achieved. However, the words “113 Boston Marathon” which have letters’ width of 0.5 mm are still under resolved.

第 3 讲 电磁波的散射

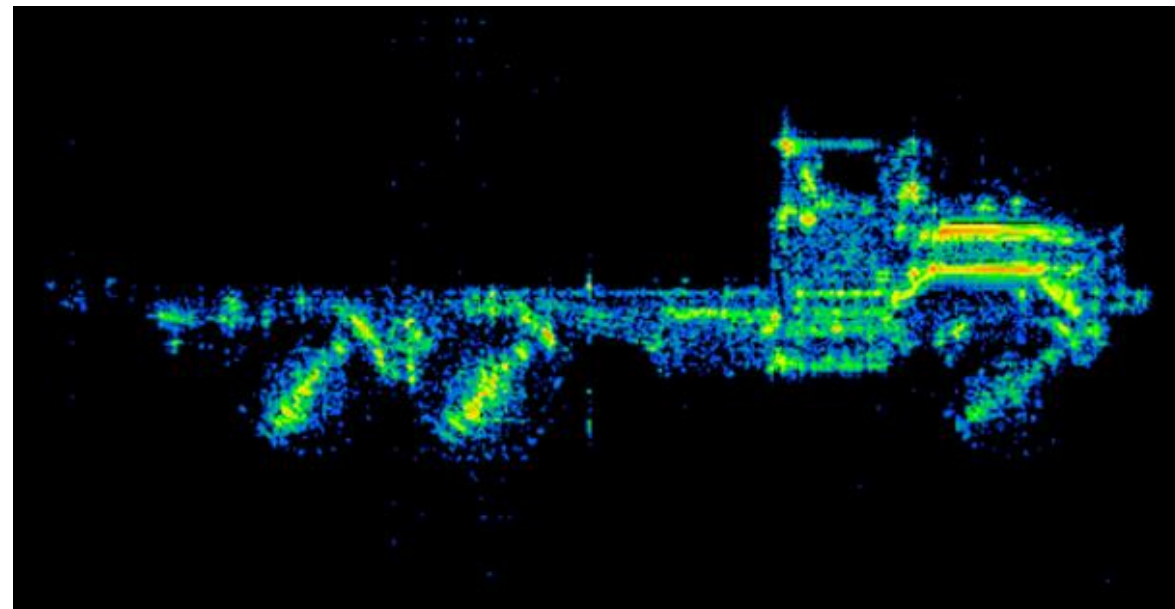
散射中心

(a) photograph of a 1/72nd scale model T-80BV tank, (b) 2.4 THz Azimuth / Elevation imagery of the scale model tank with pixel resolution of 0.4x0.6 mm.



第 3 讲 电磁波的散射

散射中心



1 : 16模型, 1.56 THz @ 1.1mm, (大约 130GHz 带宽), ~ 94 GHz @ 18mm (大约 8GHz 带宽)

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

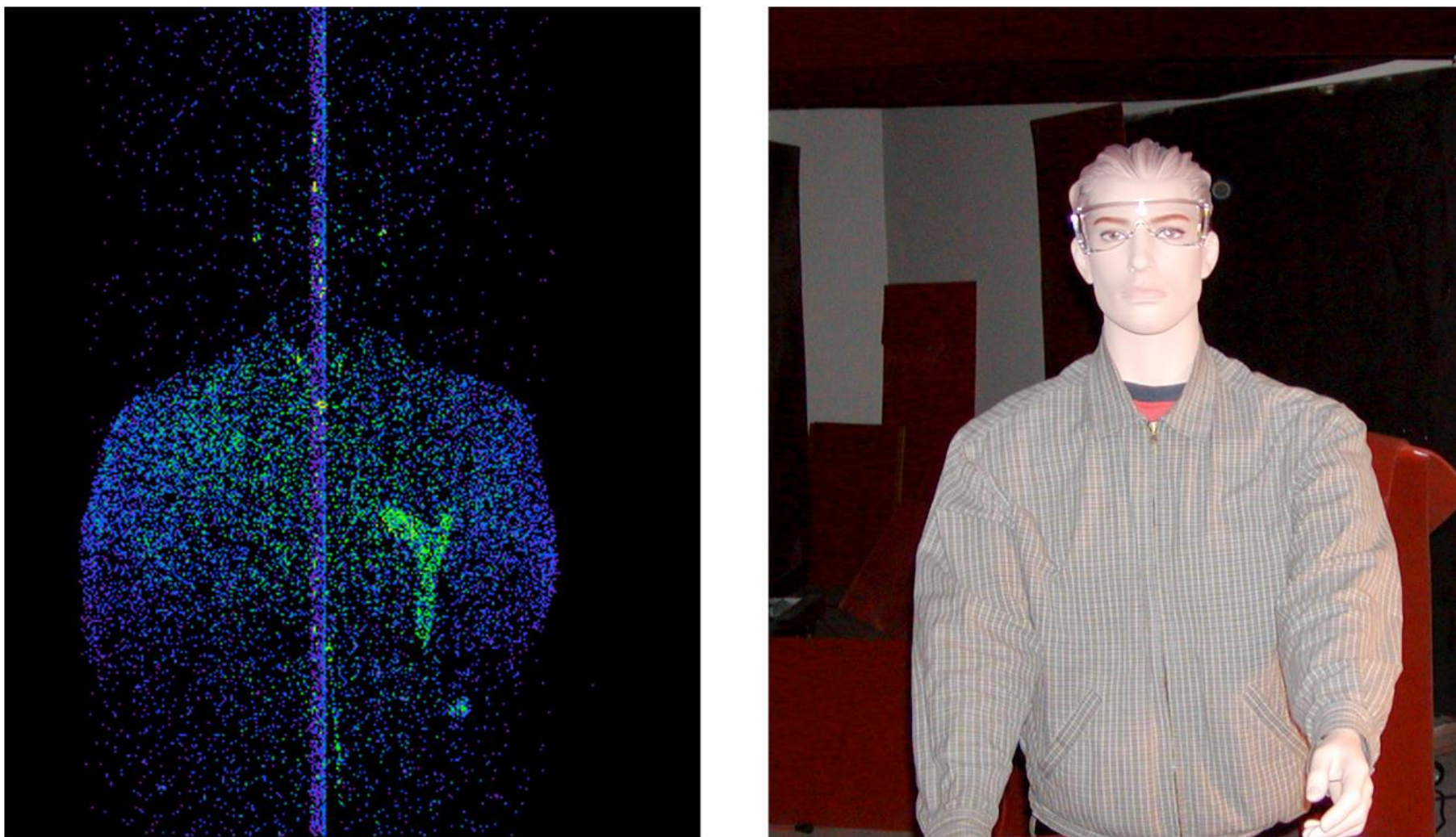


Figure 7. 1.56 THz image of dressed mannequin with concealed weapon (left), photograph of the mannequin as measured (right).

第 3 讲 电磁波的散射

散射中心

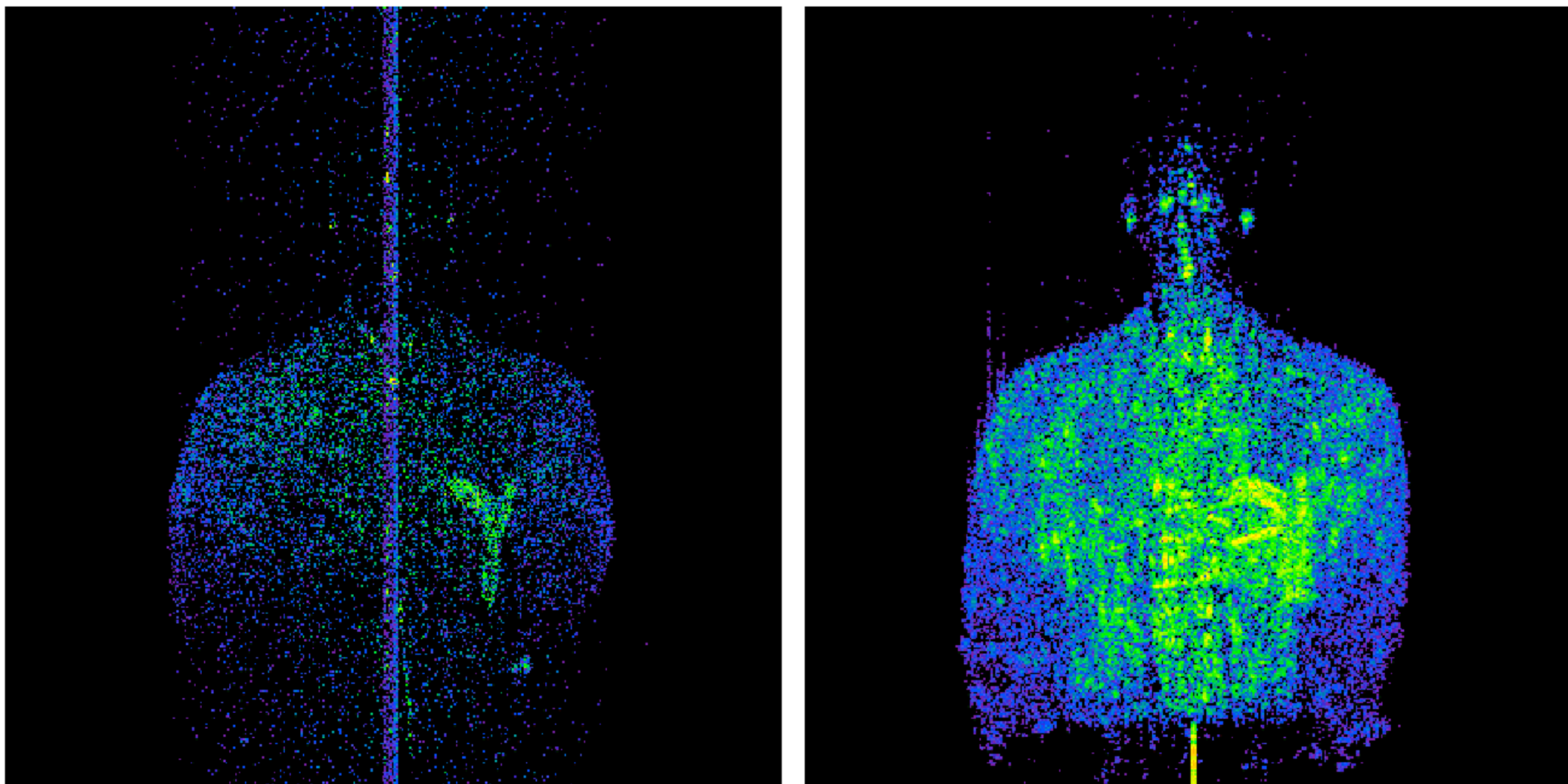


Figure 8. 1.56 THz image of mannequin with concealed weapon (left), same configuration at 325GHz (right)

第 3 讲 电磁波的散射

散射矩阵

入射电磁波与散射电磁波的极化关系通常用极化散射矩阵（Polarization Scattering Matrix）来描述。

$$\begin{aligned} E_H^S &= S_{HH} E_H^i + S_{HV} E_V^i \\ E_V^S &= S_{VH} E_H^i + S_{VV} E_V^i \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} E_H^S \\ E_V^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_H^i \\ E_V^i \end{bmatrix} = \mathbf{S}_{HV} \mathbf{E}^i \quad (\text{线极化基})$$

$$\begin{aligned} E_R^S &= S_{RR} E_R^i + S_{RL} E_L^i \\ E_L^S &= S_{LR} E_R^i + S_{LL} E_L^i \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} E_R^S \\ E_L^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{RR} & S_{RL} \\ S_{LR} & S_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_R^i \\ E_L^i \end{bmatrix} = \mathbf{S}_{RL} \mathbf{E}^i \quad (\text{圆极化基})$$

$\mathbf{S}_{HV}$ 为线极化基下的散射矩阵 $\mathbf{S}_{RL}$ 为圆极化基下的散射矩阵，具有么正性，即其行列式的绝对值为 1。给定极化散射矩阵后，通过坐标变换，任意入射极化波的散射极化都可以确定。

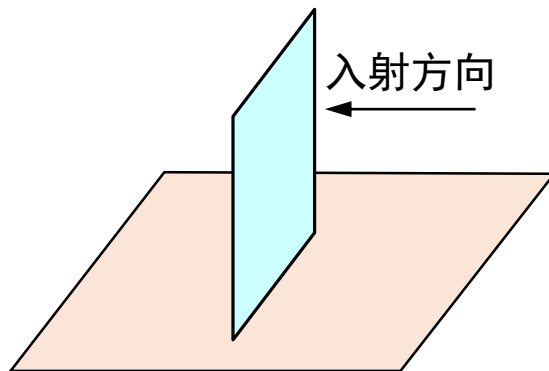
S_{pq} ($p, q = H, V$ 或 R, L) 表示 q 极化入射波 p 极化散射波的散射系数。

第 3 讲 电磁波的散射

散射矩阵

几种简单目标的极化散射矩阵（HV 极化基）

导体平面法向入射
不会产生交叉极化



$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

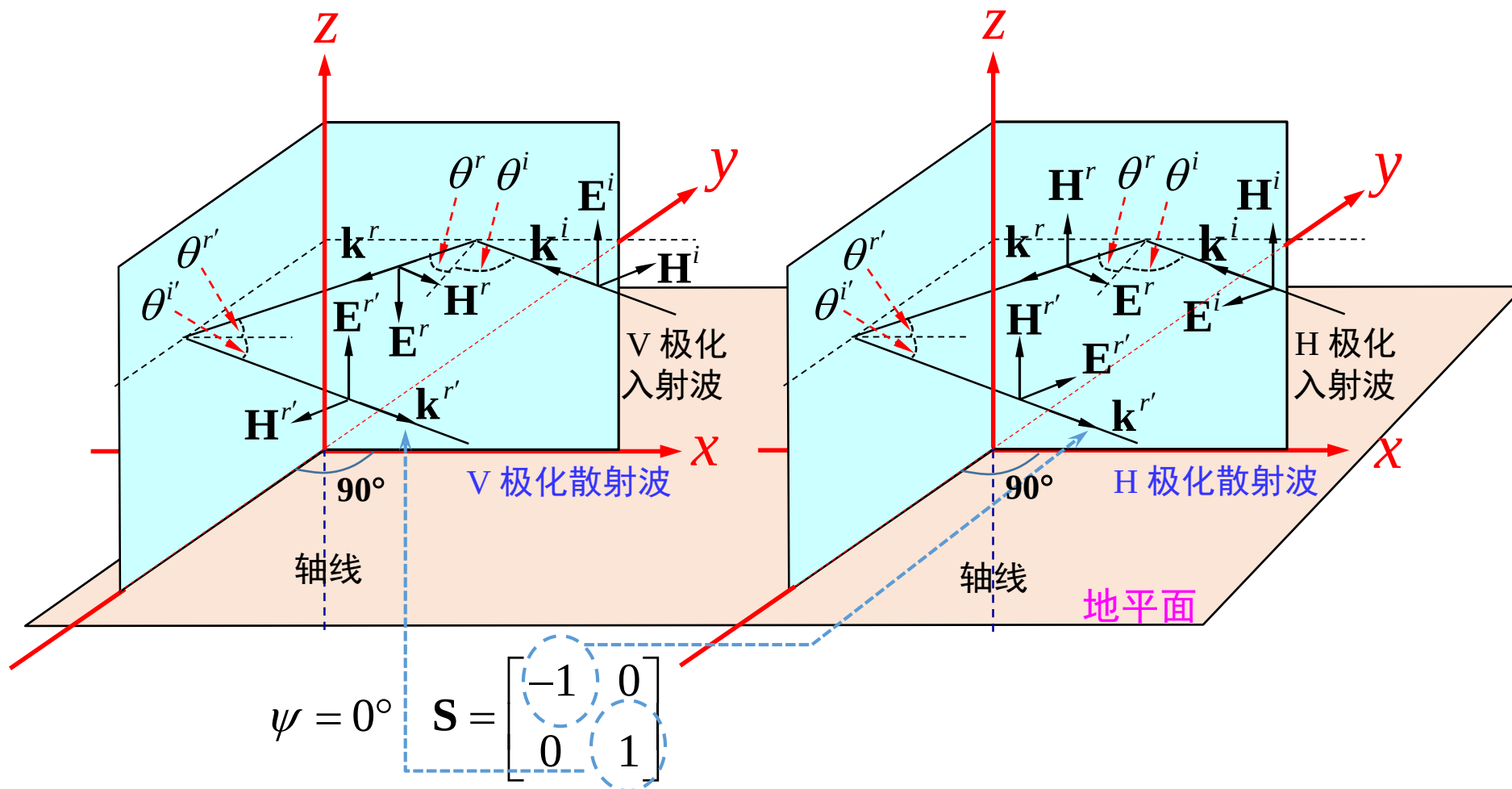


理想导体的金属表面，电场的切向分量一定为零。因此入射波电场的切向分量与反射波电场的切向分量之和为零。

第 3 讲 电磁波的散射

散射矩阵

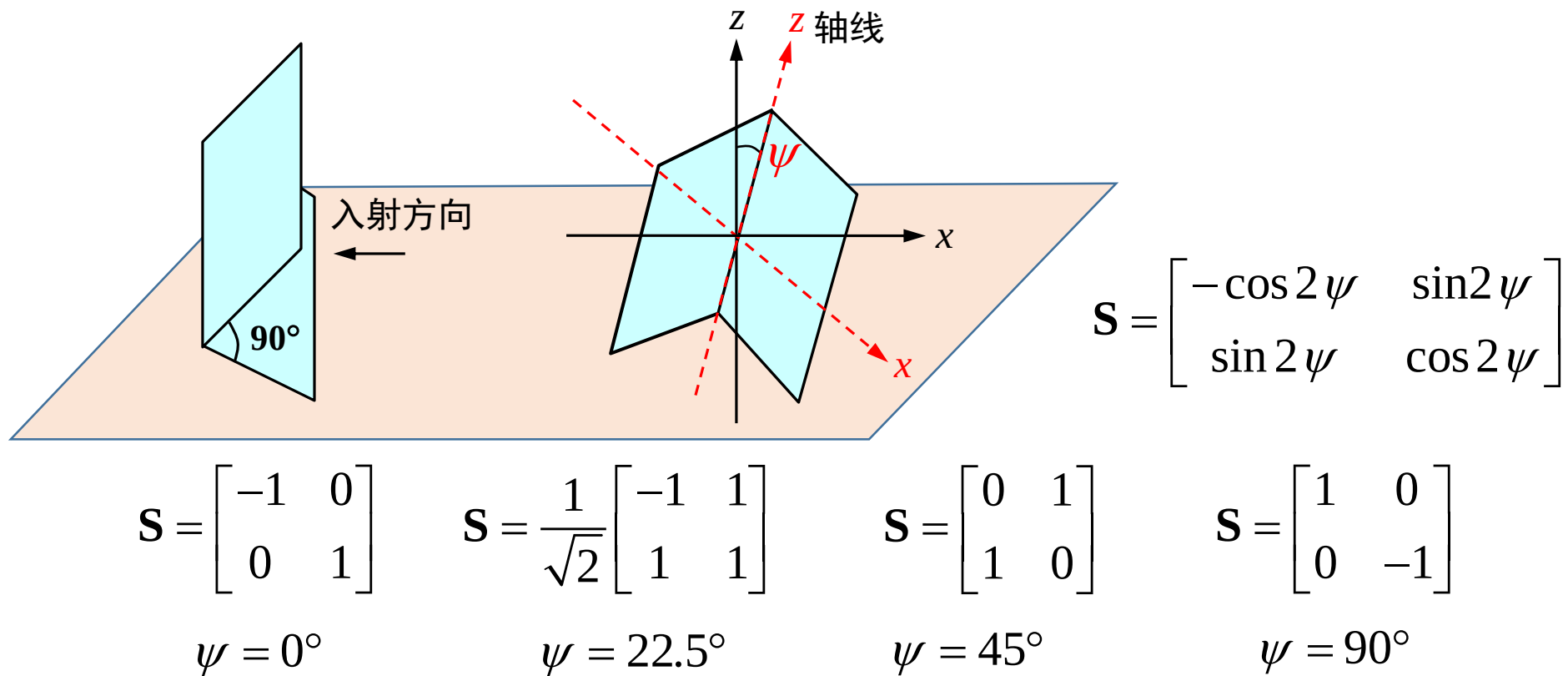
金属二面角在 HV 极化基下的散射矩阵 (二面角的轴线与 z 轴平行)



第 3 讲 电磁波的散射

散射矩阵

金属二面角在 HV 极化基下的散射矩阵 (二面角的轴线与绕 z 轴旋转 ψ 角度)



$$\begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_H^{S'} \\ E_V^{S'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_H^S \\ E_V^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_H^i \\ E_V^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_H^{i'} \\ E_V^{i'} \end{bmatrix}$$

下一讲

第 4 讲 雷达系统-主要系统参数、天线